

Aula 15

CBM-PE (Oficial) Química

Autor:

Diego Souza

01 de Maio de 2026

Índice

1) Radioatividade - Teoria	3
2) Radioatividade - Questões Comentadas Instituto AOCP	46
3) Radioatividade - Questões Comentadas	49
4) Radioatividade - Lista de Questões Instituto AOCP	86
5) Radioatividade - Lista de Questões	89



RADIOATIVIDADE

Considerações Iniciais

Olá, pessoal, tudo certo?

Na aula de hoje vamos conversar sobre um tema muito interessante: radioatividade. Abordaremos os conceitos iniciais da radioatividade, indo dos tipos de emissão, cinética e famílias radioativas, até as reações nucleares. Para completar e fixar todo o conteúdo, temos muito exercícios para trabalharmos juntos.

Sem mais demora, vamos à aula!

Lembrem-se de me procurar no fórum caso surja dúvidas e boa aula!

Instagram: Prof.DiegoSouza
Telegram: t.me/profdiegosouza
YouTube: Prof. Diego Souza

Introdução à radioatividade

As questões relacionadas à radioatividade (reações nucleares) são relativamente tranquilas, ou seja, não costumam “dar muito trabalho”. No entanto, para acertar essas questões com tranquilidade, você precisa compreender os principais conceitos; memorizar as características das principais partículas e radiações emitidas na radioatividade; entender as mudanças ocorridas nos átomos após a emissão de radiação; diferenciar fissão de fusão nuclear; saber os efeitos nocivos da radioatividade à saúde.

De início, vamos discutir a definição abaixo de radioatividade:

Radioatividade é o fenômeno nuclear natural (espontâneo) ou artificial (induzido), pelo qual um núcleo instável emite radiação (partículas e/ou radiação eletromagnética - onda), resultante de desintegração ou instabilidade, denominadas decomposição ou decaimento radioativo, transformando-se em um núcleo mais estável. Essa desintegração permite que um núcleo se transforme em outro tipo de núcleo, em outras palavras, um elemento químico pode se transformar em outro.





Talvez, pela definição, você tenha imaginado que radioatividade é algo complicado, mas acalme-se, pois não é! Vamos digerir sem pressa cada pedacinho da definição acima. Tenho certeza que, ao final dessa digestão, você já terá uma boa noção sobre radioatividade. Para facilitar, vamos discuti-las em tópicos:

Fenômeno nuclear: a radioatividade é nuclear porque ela sempre acontecerá no núcleo dos átomos. Lembre-se: o átomo é composto de um pequeno núcleo positivo, composto por nêutrons (partículas neutras) e prótons (partículas positivas), e uma imensa eletrosfera, onde se situam os elétrons em movimento, os quais estão distribuídos em camadas de energia, subníveis e orbitais.

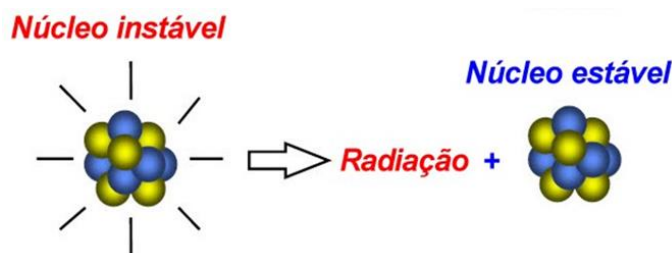
Radiação: notem que, já pela definição, eu menciono que a radiação pode ser partícula ou onda (radiação eletromagnética). Isso porque um núcleo instável pode perder (emitir) radiação: alfa, beta e gama. **Alfa e beta são partículas porque possuem massa, já a radiação gama não apresenta massa e, por isso, é considerada apenas onda, chamado muitas vezes de raio gama. Cuidado para não cair em “peguinhas”, raio gama não é partícula.**

Decaimento radioativo (decomposição ou transmutação): os dois nomes são sugestivos e retratam bem o processo radioativo, no qual o núcleo de um átomo pode perder parte de sua massa por meio da emissão de uma partícula (alfa ou gama). Nesse processo de decaimento, o núcleo pode perder parte dos seus prótons (partículas nucleares positivas) e isso desencadeará o que vamos estudar no próximo item.

Transformação em outro tipo de núcleo ou outro elemento: estudamos que o número atômico (Z - número de prótons) é o que identifica um dado elemento químico ou átomo. O número atômico é como se fosse o seu RG (Registro Geral), aquilo que te identifica e o diferencia dos demais cidadãos. Ora, se o processo radioativo pode alterar o número de prótons de um núcleo, então poderá ocorrer a modificação da identidade do átomo, ou seja, um elemento pode se transformar em outro elemento.

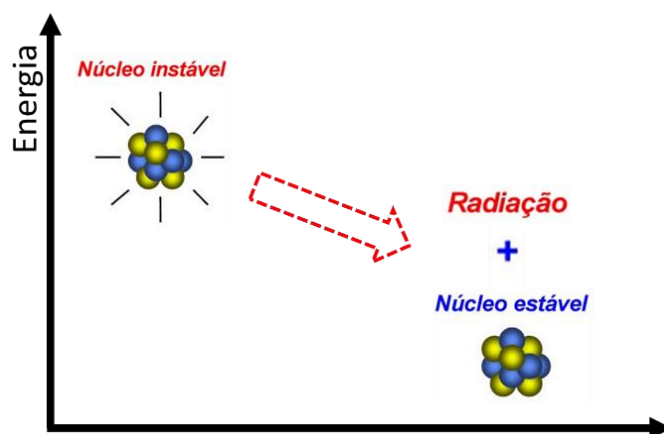
Núcleo mais estável: falamos que, com o fenômeno radioativo, um núcleo instável se transforma em outro mais estável, conforme ilustrado abaixo. Em química, devemos entender estabilidade como energia. Quanto mais instável é uma espécie, maior será a sua energia. O contrário também é verdadeiro: quanto mais estável, menor a energia da espécie.





quimica2015-thiagokyamamoto.blogspot.com (2019)

Em termos energéticos, temos uma redução, já que o núcleo estável apresenta menor energia, conforme ilustrado abaixo:



Radioatividade natural (espontânea): vimos, pela definição, que a radioatividade pode ser natural (espontânea) ou artificial (induzida). A natural é aquela que ocorre por elementos químicos e seus isótopos encontrados na natureza e que ocorre naturalmente (espontaneamente) sem a necessidade de influências externas.

Radioatividade artificial (induzida): ocorre quando há uma transformação nuclear, que pode ocorrer devido a fusão ("junção") de núcleos ou pela fissão ("quebra") de núcleos. A radioatividade artificial é aquela usada, por exemplo, em usinas nucleares e bombas atômicas, como detalharemos mais adiante. Daqui já podemos imaginar que a radioatividade artificial libera muita energia, não é mesmo?!

Acho que, depois desse detalhamento, você já adquiriu uma boa noção inicial sobre a **radioatividade**. Nesse tipo de fenômeno, um tipo de núcleo instável sofre um processo denominado decaimento radioativo (desintegração), emitindo radiação (partículas alfa e beta ou raios gama). Como duas dessas partículas, alfa e gama, podem levar parte da massa do núcleo do átomo original, então este pode se transformar em outro tipo de átomo.

Perceba que eu reescrevi aqui a definição de radioatividade e você já o compreendeu com maior facilidade, não foi?

De tanto falar sobre alguns elementos radioativos, você vai, ao final da aula, lembrar que certos átomos, a exemplo do urânio, rádio e tório, são instáveis e, por isso, sofrem desintegração radioativa, liberando



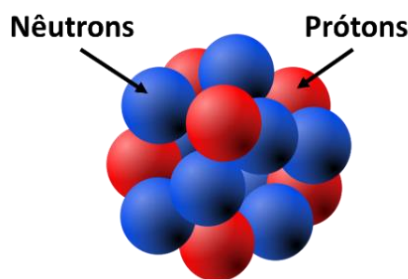
partículas alfa, beta ou raios gama (que não é partícula). Mas afinal, o que torna um núcleo de átomo instável?



Estabilidade e instabilidade dos núcleos

Talvez pudéssemos até inverter a pergunta: *porque um núcleo de átomo se estabiliza, visto que há partículas neutras e partículas positivas, sendo que estas últimas (partículas de mesmo sinal) se repelem entre si?*

Uma observação experimental entre vários elementos é que, para cada próton no núcleo, existe pelo menos um nêutron presente, conforme ilustrado abaixo. Isso não ocorre por acaso. Na verdade, **são nêutrons que atenuam a repulsão entre os prótons do núcleo, resultando na estabilização observada**, ou seja, sem os nêutrons, não haveria nenhuma estabilização e o núcleo não existiria. No entendimento atual da química e da física, o nêutron é possuidor de carga positiva e também negativa, apresentando carga líquida neutra. Na prática, há uma pequena atração entre nêutrons e prótons, o que funciona como uma “cola” para manter todas as partículas nucleares unidas.



Adaptado de br.pinterest.com (2019)

Essa estabilização realizada por nêutrons é possível até número atômico (Z) 83, acima disso a repulsão entre prótons se torna muito grande, o que configura um **núcleo instável**. *Você se lembra deste termo, lá da definição da radioatividade?* Pois é, são esses núcleos instáveis os mais prováveis de emitirem radiação pelo processo já mencionado: decaimento radioativo.

Vale lembrar também que, via de regra, a relação entre nêutrons e prótons ($r = N/P$) de aproximadamente 1 indica estabilidade do núcleo. Por outro lado, quando é muito diferente de 1, então o núcleo será instável.





Não confunda!

Reações nucleares, as quais vamos estudar nesta aula, não são reações químicas.

Reações nucleares: decorrem de transformações no núcleo dos átomos; novos elementos são formados; envolvem grandes e inúmeras variações de energia; e são normalmente irreversíveis.

Reações químicas: decorrem de modificações ou interações que se dão fora do núcleo (eletrosfera); os núcleos dos átomos não são alterados (mantém os elementos químicos); envolvem pequena variação de energia; há reações químicas reversíveis e irreversíveis; envolvem rearranjo de átomos e de ligações químicas.

Isso já caiu em prova



(CESPE - Prof. Ed. Básica - SEDF - 2017) Muitas reações químicas não cessam, mas apenas entram em equilíbrio, ou seja, continuam acontecendo microscopicamente, embora não se perceba macroscopicamente. Outras reações acontecem constantemente, mas de forma muito lenta. A respeito desses fatos, julgue o item que se segue.

As transformações radioativas não são consideradas reações químicas.

Comentários:

As reações nucleares envolvem transformações no núcleo de átomos, ao passo que reações químicas envolvem rearranjos de átomos e eletrônicos (migração ou compartilhamento de elétrons), formando novas ligações químicas, ou seja, envolvem transformações fora dos núcleos dos átomos envolvidos.

Resposta: Errado

Tipos de emissão e leis de radioatividade

Chegou a hora de entendermos em mais detalhes os diferentes tipos de emissão, quais as principais diferenças entre as partículas emitidas (alfa e beta) e a radiação gama, bem como as leis que regem os processos radioativos.



No entanto, antes de entrar nesses pormenores, abro um pequeno parêntese para discutir o que é radiação e qual a diferença de radiações ionizantes e radiações não ionizantes.

Radiação, do ponto de vista da física, é a propagação da energia (energia em trânsito) de um ponto a outro, a qual pode ser propagada através de um material ou até mesmo no vácuo.

Em geral, muitas pessoas cometem equívocos a respeito do termo radiação. Note, na definição acima, que radiação não se restringe a radiação emitida pela radioatividade. A própria luz trata-se de um tipo de radiação, chamada radiação eletromagnética, e, por isso, carrega consigo uma certa energia. A radiação eletromagnética vinda do Sol, por exemplo, é a fonte de energia para a fotossíntese dos vegetais, na qual são utilizados água e gás carbônico para produção de açúcar.

Podemos dividir a radiação em dois grandes grupos: radiação ionizante e radiação não ionizante.



Radiação não ionizante: são aquelas que não possuem energia suficiente para ionizar átomos ou moléculas (ou seja, retirar elétrons deles), nem tão pouco de quebrar ligações. De outro modo, podemos dizer que esse tipo de radiação não tem a capacidade de provocar alteração química dos materiais. Vale ressaltar que essa incapacidade de ionizar e alterar quimicamente a matéria está relacionada à sua baixa energia. Os principais exemplos desse tipo de radiação são:

1. Ondas de rádio;
2. Micro-ondas;
3. Infravermelho;
4. Luz visível; e
5. Parte da radiação ultravioleta (UV próximo: região do UV de menor energia).

Radiação ionizante: por raciocínio lógico, esse tipo de radiação possui energia suficiente para ionizar átomos e moléculas, e também é capaz de quebrar ligações. Para ilustrar essa capacidade, a região da faixa ultravioleta mais energética (UV distante e extremo) é capaz de produzir certas ionizações, além de induzir mutações genéticas (alteração do DNA). Devido a essa capacidade, a radiação UV pode ser utilizada como agente bactericida em processos de esterilização de produtos e superfícies. Outros tipos de radiação ionizante bastante conhecidos são justamente as emissões radioativas: partículas alfa e beta, e raios gama, os quais iremos detalhar agora.



Radiação alfa, beta e gama

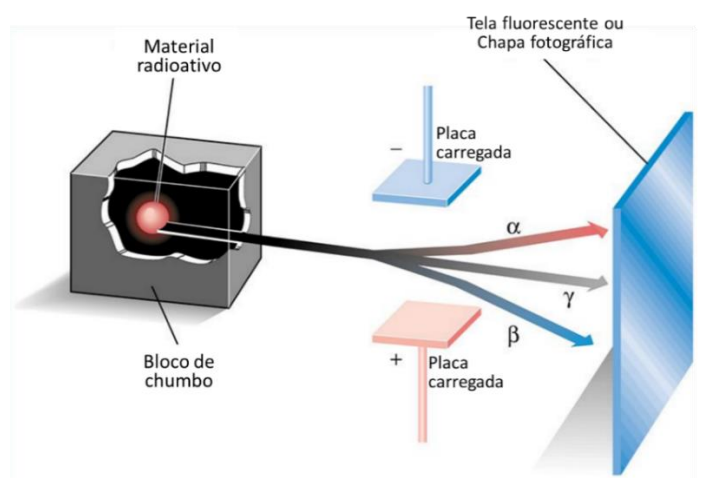


A descoberta

Em 1896 o cientista Antoine Henri Becquerel percebeu que o elemento químico urânio emitia radiações semelhantes aos raios-X. A propriedade de o urânio emitir esses raios foi chamada de **radioatividade**.

Posteriormente foi descoberta a radioatividade em outros elementos e, para conhecer a sua natureza, **Rutherford** e **Kaufmann** fizeram uma experiência que ajudou a identificar os tipos de emissões em elementos radioativos.

Nessa experiência foi colocado um bloco de chumbo, contendo material radioativo, dentro de um recipiente, ao qual foram adaptadas duas placas eletrizadas, uma positivamente e outra negativamente, submetido a vácuo, conforme ilustrado abaixo.



Traduzido de slideplayer.com (2019)

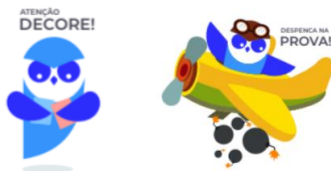
Os resultados e conclusões dessa experiência estão resumidos na tabela abaixo:

Observações experimentais	Conclusões	Nome das Partículas
Há emissões que sofrem pequeno desvio em direção à placa carregada negativamente	São partículas de massa elevada e de carga positiva	Partículas alfa (α)
Há emissões que sofrem grande desvio em direção à placa carregada positivamente	São partículas de massa muito pequena e de carga negativa	Partículas beta (β)
Há emissões que não sofrem desvio em sua trajetória	São radiações semelhantes à luz e aos raios X, e são neutras	Raios gama (γ)



A descoberta da radioatividade revolucionou o meio científico, pois demonstrou que os átomos podiam ser divididos, ao contrário do que se pensava até então.

Embora a liberação dessas três radiações se dê a partir do núcleo, elas apresentam diferentes características e propriedades. A tabela abaixo resume as principais informações que você deve saber [de cor e salteado] sobre as radiações alfa, beta e gama. Logo em seguida, teço alguns comentários sobre cada uma delas que vale a pena ler com bastante atenção também.



Tipo de radiação	Alfa (α)	Beta (β)	Gama (γ)
Símbolo	${}^4_2\alpha$ ou ${}^4_2\alpha_2$	${}^0_{-1}\beta$ ou ${}^0_{-1}\beta_{-1}$	${}^0_0\gamma$ ou ${}^0_0\gamma_0$
Semelhante	Núcleo do Hélio ${}^4_2\text{He}$	Elétron ${}^0_{-1}e$	Radiação eletromagnética
Carga	+2	-1	Neutra
Massa	$4,0028 \cong 4 \text{ u}$	$0,0005 \cong 0 \text{ u}$	0 u
Velocidade	5% da velocidade da luz	95% da velocidade da luz	Velocidade da luz ($3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$)
Poder de ionização	Alto. Tende a roubar 2 elétrons do meio para se transformar em um átomo de hélio (estável)	Moderado. Sua carga é menor e, por isso, apresenta menor capacidade ionizante.	Baixo. Não possui carga.
Poder de penetração	Baixo. Não é capaz de atravessar uma folha de papel.	Moderado. Atravessa uma folha de papel, mas é retido por uma folha de alumínio.	Alto. São detidos por uma chapa de chumbo maciço de 30 cm de espessura.
Danos à saúde humana	Pequenos. Não detidos na parte superficial da pele, podendo causar apenas queimaduras.	Intermediários. Penetram cerca de 2 cm, sendo capaz de ionizar compostos e gerar radicais livres dentro do corpo humano.	Alto. São capazes de atravessar completamente o corpo humano e de causar danos irreparáveis como mutações genéticas (alteração do DNA).

Em que **u** corresponde a unidade de massa atômica (sistema de unidade utilizado para medir a massa de átomos e moléculas).

Pessoal, reforço: praticamente tudo da tabela acima é importante. Vamos discutir alguns pontos dela e também fornecer informações adicionais a respeito dos três diferentes tipos de radiação elencados. Vale lembrar que outros tipos de radiação também são possíveis. No entanto, essas três são as geralmente cobradas em prova, justificando, portanto, o nosso enfoque.



De início, note a simbologia adotada para esses três tipos de radiação. O número sobrescrito (na parte superior) corresponde à massa da partícula ou da radiação e o número subscrito corresponde à sua carga. Por exemplo, a radiação alfa (${}^4_2\alpha$) apresenta massa 4 u (unidade de massa atômica) e carga 2 (2+). Por outro lado, a radiação beta (${}^0_{-1}\beta$) apresenta massa 0 u e carga -1. Conforme demonstrado na tabela, não é que a massa da partícula beta seja 0 u, mas sua massa é tão pequena que podemos aproximar sua massa de 0 u.



(MEC 2014 - PPL) Partículas beta, ao atravessarem a matéria viva, colidem com uma pequena porcentagem de moléculas e deixam atrás de si um rastro aleatoriamente pontilhado de radicais livres e íons quimicamente ativos. Essas espécies podem romper ainda outras ligações moleculares, causando danos celulares.

HEWITT, P. G. Física conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2002 (adaptado).

A capacidade de gerar os efeitos descritos dá-se porque tal partícula é um

- A) elétron e, por possuir massa relativa desprezível, tem elevada energia cinética translacional.
- B) nêutron e, por não possuir carga elétrica, tem alta capacidade de produzir reações nucleares.
- C) núcleo do átomo de hélio (He) e, por possuir massa elevada, tem grande poder de penetração.
- D) fóton e, por não possuir massa, tem grande facilidade de induzir a formação de radicais livres.
- E) núcleo do átomo de hidrogênio (H) e, por possuir carga positiva, tem alta reatividade química.

Comentários:

Letra A: correta. a partícula beta (${}^0_{-1}\beta$) é semelhante ao elétron, além da carga negativa, possui uma massa tão pequena (0,0005 u) a ponto de ser desprezível e atinge 95% da velocidade da luz. Além disto, são capazes de penetrar a matéria viva e gerar radicais livres.

Letra B e E: incorreta. A partícula beta possui uma carga negativa.

Letra C: incorreta. O núcleo atômico do hélio se assemelha à partícula alfa (${}^4_2\alpha$), assim apresenta massa elevada, baixa velocidade e conseqüentemente, menor poder de penetração.

Letra D: incorreta. O fóton se assemelha mais aos raios gama, no qual ambos não possuem massa e atingem a velocidade da luz.

Resposta: letra A

(MEC 2011 - PPL) Os materiais radioativos emitem diferentes tipos de radiação. A radiação gama, por exemplo, por sua alta energia e penetração, consegue remover elétrons dos átomos dos tecidos internos e romper ligações químicas por ionização, podendo causar mutação no DNA. Já as partículas beta têm o mesmo efeito ionizante, mas atuam sobre as células da pele.

RODRIGUES JR., A. A. O que é radiação? E contaminação radioativa? Vamos esclarecer. Física na Escola. V. 8, nº 2, 2007. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física (adaptado).



Segundo o texto, um indivíduo irradiado por uma fonte radioativa é exposto ao risco de

- A) transformar-se em um corpo radioativo.
- B) absorver a radiação e armazená-la.
- C) emitir radiação e contaminar outras pessoas.
- D) sofrer alterações gênicas e desenvolver câncer.
- E) transportar a radiação e contaminar outros ambientes.

Comentários:

Como visto, as radiações possuem poder de ionização e podem provocar a geração de radicais livres e a mutação genética, propiciando o desenvolvimento de câncer.

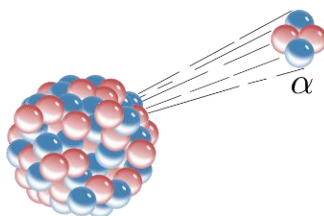
Resposta: letra D

Emissões ${}^4_2\alpha$ e a 1ª lei da radioatividade

Podemos entender esse tipo de emissão como sendo um feixe de partículas carregadas positivamente, chamadas partículas α . **A partícula α é formada por 2 prótons e 2 nêutrons.** Você se lembra das partículas subatômicas (prótons, nêutrons e elétrons)? Pois é... Considerando que cada próton e nêutron possui massa 1 u (unidade de massa atômica), que cada próton possui carga +1 e que os nêutrons não possuem carga, fica fácil entender porque as partículas α possuem massa 4 u e carga 2+, não é mesmo? Ressalto que essa partícula é idêntica ao núcleo do hélio (${}^4_2\text{He}$). Antes de prosseguir, quero lembrá-lo que, não só as informações dessa discussão são importantes, mas também as contidas na tabela acima, beleza?

É sempre bom fazer um paralelo entre os tipos de radiação, a partícula α é a mais pesada entre as três radiações da tabela, é a mais lenta, tem maior capacidade de ionização por ser instável, e apresenta a menor capacidade de penetração.

Prever o que acontecerá com o átomo após a emissão é matemática simples. Vejamos, **ao emitir uma partícula α , o núcleo perderá 4 u em massa e perderá 2 prótons (diminuirá em 2 seu número atômico).** Essa constatação é chamada **1ª lei da radioatividade** ou **lei de Soddy**.



en.wikipedia.org (2019)

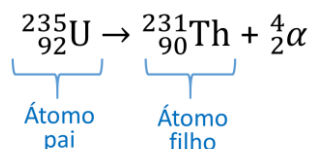
Emissão de partícula α

Vale lembrar que a identidade (similar à nossa “carteira de identidade”) de um elemento é o seu número atômico (Z, número de prótons). Por isso, sabendo que, ao emitir partícula α , o átomo estará perdendo



dois prótons, podemos concluir que, após essa emissão, o átomo se transformará em outro elemento. Estranho né? Elemento X transformando-se em elemento Y. Mas é isso mesmo que acontece.

Para ilustrar **1ª lei da radioatividade (lei de Soddy)**, vamos a um exemplo bem comum, o isótopo de Urânio-235 (leia-se: átomo de Urânio de massa 235) emite partícula α e se transforma no elemento tório (Th), conforme equação química a seguir:



Note que, conforme previsto pela lei, a massa diminuiu em 4 unidades e o número de prótons, em 2 unidades. Caso não se lembre, na representação dos átomos, o valor sobrescrito é a massa atômica (A) que corresponde à soma do nº de prótons (Z) e do nº de nêutrons (N):

$$A = Z + N$$

Na equação acima, temos a indicação do **átomo pai (ou núcleo pai)** e **átomo filho (ou núcleo filho)**, cujos significados são bem intuitivos. O átomo pai é o átomo antes da emissão, o átomo filho é aquele formado após a emissão.

É sempre bom lembrarmos os termos sinônimos para que você não fique perdido na hora da prova só porque o examinador usou um termo diferente para um conceito que você sabe. Esse processo de emissão de radioatividade por um núcleo atômico recebe também os nomes de **decaimento radioativo**, **decomposição radioativa** ou **transmutação radioativa**.

Vamos avançar um pouco mais, mas não perca de mente os conceitos e ideias postos no início da aula. Lembre-se, por exemplo, que no **decaimento radioativo natural**, um **núcleo instável** emitirá radiação para se transformar em outro **núcleo mais estável**, já que na natureza tudo tende a um menor estado de energia.

Emissões ${}^0_{-1}\beta$ e a 2ª lei da radioatividade

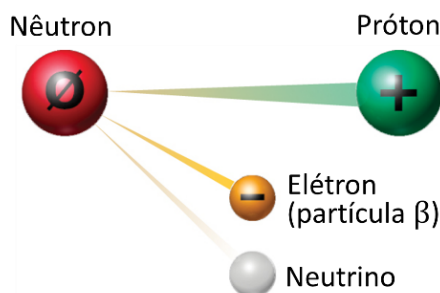
As partículas beta (β) são emitidas por núcleos a uma velocidade muito alta, próxima à velocidade da luz. Essa partícula apresenta carga -1 e massa 0. Consideramos sua massa como sendo zero porque sua massa é insignificante (desprezível) se comparada a um próton ou um nêutron, cerca de 1800 vezes menor. Considerando carga e massa, podemos dizer que a partícula é um elétron. Mas, a partir dessa informação, você deve estar se perguntando: *Ué! Se aprendemos que os elétrons situam apenas na eletrosfera do átomo, como pode o seu núcleo emitir elétrons?*

Excelente pergunta! Com avanço dos estudos sobre as partículas subatômicas, descobriu-se que **o nêutron é formado pela junção de três partículas: um próton, um elétron e um neutrino**, que é neutrino e não tem massa. As cargas opostas do elétron e do próton se anulam, o que faz



com que o nêutron presente, de fato, carga total nula. Em núcleos instáveis, **o nêutron pode se desintegrar** nas três partículas que o constitui, conforme ilustrado abaixo. Essa desintegração ficou conhecida como **hipótese de Fermi**, já que foi proposta por um físico italiano chamado Enrico Fermi.

Decaimento β



Traduzido de discovermagazine.com (2019)

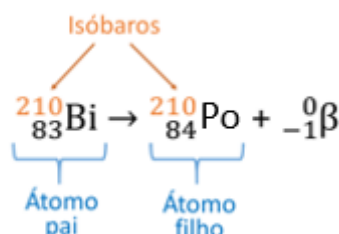
Quando um **nêutron se desintegra** em um núcleo instável, o próton permanece no núcleo, mas o elétron e o neutrino são expelidos do átomo em alta velocidade, o que configura a **emissão β** ou **decaimento β** . O neutrino, por não possuir nem carga e nem massa, nem é percebido pelos instrumentos laboratoriais.

A partir dessas observações experimentais, estabeleceu-se a **2ª lei da radioatividade** ou **lei de Soddy-Fajans-Russel**, que diz:

Ao emitir partículas β , o núcleo atômico aumenta seu número atômico (Z, número de prótons) em 1 unidade, mas sua massa é mantida.

Entender, é muito melhor que decorar. Se o próton oriundo da desintegração do nêutron é mantido do núcleo, ao passo que a partícula β (e^- , carga negativa) é expelida dele, então é lógico pensar que o número de prótons irá aumentar em uma unidade e massa será mantida, já que a massa do elétron é desprezível.

Lá vai uma pergunta: *durante a emissão β , há mudança de elemento químico?* Acertou se respondeu sim, pois o número atômico se modifica. Vamos a um exemplo:



Note que, nesse tipo de transmutação radioativa (decaimento), o átomo pai e o átomo filho serão isóbaros (mesmo número de massa).



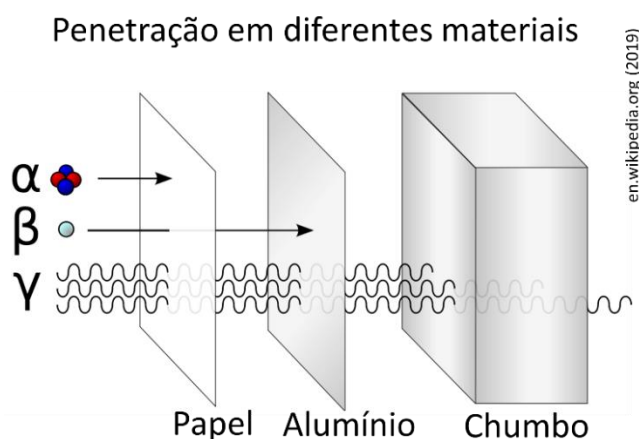
Emissões ${}^0_0\gamma$

Começo com a informação mais importante: **radiação gama (γ) não é partícula**, pois ela não é dotada de massa. Não se esqueça disso. A radiação γ é um tipo de radiação eletromagnética, semelhante aos raios X.

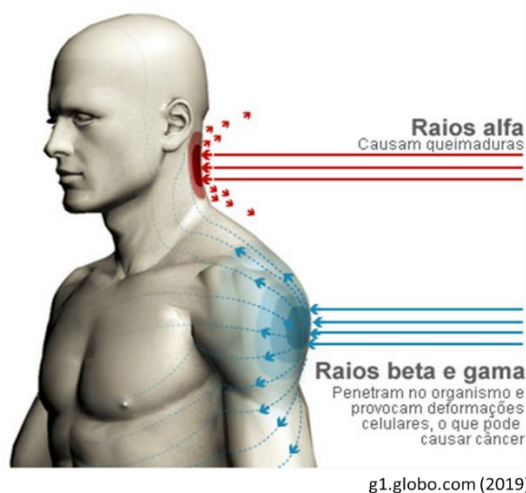
A radiação γ é emitida durante uma transmutação do núcleo, acompanhando a emissão de partículas alfa (α) e beta (β). Sabemos, até pela representação (${}^0_0\gamma$), que a radiação γ não possui carga e nem massa. Sendo assim, a emissão desse tipo de radiação não altera nem a massa e nem o número atômico do núcleo e, por isso, radiação γ não é representada em equações de decaimento radioativo. Na prática, **esse tipo de emissão é justificado porque ocorre uma diminuição do núcleo atômico emissor.**

Por não possuir massa e apresentar uma alta velocidade, é, entre os tipos de radiação estudados, a de maior poder de penetração, sendo capaz de atravessar cerca de 15 cm de aço e obviamente atravessa o corpo humano com facilidade. Esse alto poder de penetração da radiação γ acende sinal **vermelho** quando o assunto é **saúde**. Como penetra no corpo humano, é capaz de mudar moléculas, sobretudo as de DNA, podendo resultar, por exemplo, em mutações genéticas e outros danos irreparáveis. No entanto, é sempre bom você conhecer os “contrapesos”, a radiação γ , quando utilizada em dosagens adequadas, pode ser eficaz no **tratamento (combate) de alguns tipos de câncer** por meio da destruição de células cancerosas e também na **esterilização de alimentos**.

Apenas lembrando, as partículas β apresentam capacidade de penetração intermediária e as α , baixa capacidade. As duas figuras abaixo ilustram a capacidade de penetração dos três tipos de radiação estudados e demonstram os diferentes impactos sobre a saúde humana.



Efeitos da radiação nuclear no corpo humano



CURIOSIDADE



Contador Geiger-Müller

O contador de Geiger-Müller é um equipamento capaz de detectar diferentes tipos de radiação ionizante. Seu funcionamento baseia-se na capacidade das partículas radioativas ionizantes retirar alguns elétrons de determinadas moléculas.

Apesar do baixo custo, o contador de Geiger não mede a energia das radiações, apenas mede o número de partículas em um lapso de tempo, além de indicar a presença de radiações.



3bscientific.com.br (2019)



teneirdm.blogspot.com (2019)

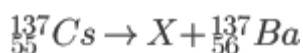


(PUC-SP 2018) No dia 13 de setembro desse ano, completaram-se 30 anos do acidente com o Césio - 137.



Fonte: <https://teledramaturgiaglobo.files.wordpress.com/2015/08/20121001-quinta-feira01101987.jpg?w=1200&h=644&crop=1>

Observe a equação a seguir:



O X pode ser corretamente substituído por

- A) partícula α .
- B) partícula β .



- C) radiação γ .
D) raio X.

Comentários:

Observe que do $^{137}_{55}\text{Cs}$ para o $^{137}_{56}\text{Ba}$, houve o aumento do número atômico do elemento, isto é, houve o acréscimo de um próton ou elétron. Mas observe que a massa permanece constante, isto nos permite inferir que a partícula subatômica adicionada não foi o próton, já que este aumentaria a massa do elemento. Tendo isto em vista, podemos afirmar que o X é a partícula beta ($^0_{-1}\beta$).

Resposta: letra B

(Unifenas 2018) Na transformação do $^{238}\text{U}_{92}$ em $^{206}\text{Pb}_{82}$, quantas partículas alfa e quantas beta são emitidas, partindo-se de um átomo de urânio, respectivamente?

- A) 8 e 6.
B) 6 e 6.
C) 8 e 8.
D) 6 e 8.
E) 4 e 6.

Comentários:

Observe que de $^{238}\text{U}_{92}$ até $^{206}\text{Pb}_{82}$, temos a perda de 32 unidades de massa ($238 - 206 = 32$). Dentre as partículas alfa e beta, apenas a primeira é capaz de modificar a massa atômica do elemento.

Assim, a emissão de uma partícula alfa resulta na perda de 4 unidades de massa e 2 unidades de número atômico. Tendo em vista que a perda totaliza 32 unidades, precisaremos de **8 partículas alfa** ($8 \times 4 = 32$) para a atingir massa igual a 206.

Além disto, o $^{238}\text{U}_{92}$ perderá 16 prótons ($8 \times 2 = 16$), resultando em um número atômico (Z) equivalente a 76 ($92 - 16 = 76$). Contudo, o nosso elemento de interesse possui $Z = 82$. Neste momento que entra em cena a partícula beta, uma vez que ao emitir tais partículas o número atômico é aumentado em 1 unidade, mas a massa é mantida.

Desta forma, para atingirmos $Z = 82$, é necessário a emissão de **6 partículas beta** ($76 + 6 = 82$).

Resposta: letra A

Cinética radioativa

Cinética química é o ramo da química dedicado ao estudo da velocidade das reações químicas e dos fatores que a influenciam. Durante o estudo científico da radioatividade, perceberam que muitos dos conceitos da cinética química eram aplicáveis às reações nucleares (radioatividade) e assim surge a **cinética radioativa** ou **cinética das desintegrações radioativas**, assunto pequeno, porém muito importante devido à sua frequência em provas de química.

Convém uma rápida “pincelada” em cinética química para entendermos o que seria a velocidade de uma reação.



Velocidade média de uma reação (V): razão entre a variação da concentração ($\Delta[x]$) de um reagente ou produto e o intervalo de tempo ($\Delta t = t_o - t_f$) correspondente a essa variação. O termo **taxa** é utilizado como sinônimo de V_m .

$$V = \frac{\Delta[x]}{\Delta t}$$

Pensando em uma **reação nuclear**, temos que a velocidade da reação será medida pela variação da quantidade dos núcleos radioativos ($\Delta n = n_o - n_f$) dividido pelo intervalo de tempo (Δt). Tranquilo, não é mesmo? Veja como fica a equação da **velocidade de desintegração (V)**:

$$V = \frac{\Delta n}{\Delta t}$$

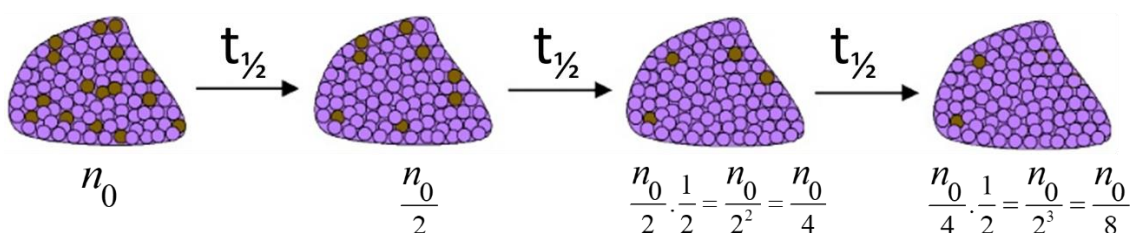
Além disso, observou-se experimentalmente que a **velocidade de desintegração** é diretamente proporcional à quantidade de núcleos radioativos (n): $V \propto n$. Aqui $\propto$ está como um símbolo de proporcionalidade e não de partículas alfa. Seguindo na nossa discussão, para incluirmos uma igualdade nessa proporcionalidade, precisamos inserir uma constante (k) associada à velocidade de desintegração:

$$V = k.n$$

Até aqui, introduzimos o conceito de cinética, falamos da **velocidade de desintegração**, que é aplicável às reações nucleares. Esses conceitos podem aparecer em sua prova, mas costuma ser pouco cobrado. Em cinética radioativa, o conceito mais importante é o **tempo de meia vida**, bem como os cálculos relacionados. Portanto, toda atenção a esse conteúdo é pouca. Vamos lá?

Tempo de meia vida (representado por $t_{1/2}$ ou P), também chamado **período de semidesintegração**, corresponde ao tempo necessário para que metade dos núcleos radioativos presentes na amostra sofram desintegração radioativa.

Talvez lendo apenas o conceito, pareça complicado, mas não é. Os núcleos radioativos não emitem partículas? Com isso, ele vai se desintegrando (“desfazendo”) e se transformando em outros átomos. O tempo de meia vida é tão somente o tempo que a amostra levará para que a metade de seus átomos sofra essa desintegração, conforme ilustrado abaixo, em que os isótopos radioativos estão representados pela cor marrom.

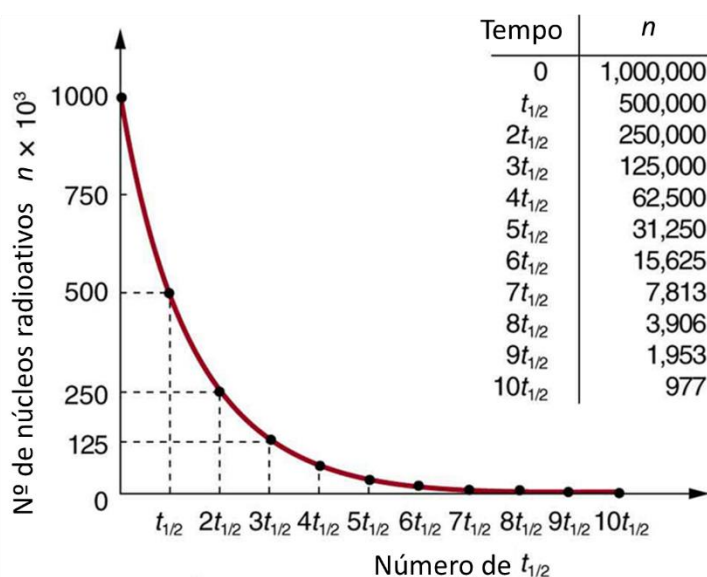


Note no desenho acima que, a cada o tempo de meia vida, o número de átomos radioativos está caindo pela metade. No primeiro passo, a quantidade passa a ser $\frac{n_0}{2}$ e continua diminuindo à metade da última concentração a cada $t_{1/2}$. Outro detalhe importante, repare que, a cada passo, aumenta um “2” no denominador, o que vai aumentando a potência desse número. Por exemplo, depois de uma meia vida ($t_{1/2}$), o denominador é 2^1 ; após duas meias vidas, 2^2 ; e assim sucessivamente. Portanto, é válida a seguinte equação para calcular a quantidade de núcleos radioativos (n) restantes na amostra:

$$n = \frac{n_0}{2^x}$$

Em que x é o número de meias vidas que se passou. Guardem essa fórmula junto ao coraçãozinho de vocês. Ela é muito importante. Muitos exercícios vão lhe informar a quantidade inicial (n_0), o tempo de meia vida, o tempo decorrido, e vai te perguntar, por exemplo, qual a concentração final. Nesse caso hipotético, dividindo o tempo decorrido pelo tempo de meia vida, obteremos o número de meias vidas decorridas. Aí é só inserir todos os valores na fórmula acima e sair para o abraço.

Observe no gráfico abaixo como decai o número de núcleos radioativos a cada meia vida.



Traduzido de courses.lumenlearning.com (2019)

Esse conteúdo não tem jeito, a melhor forma de aprender é praticar bastante, então vamos resolver exercícios para solidificar o nosso aprendizado.



(MEC 2017) A técnica do carbono-14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta/(min g). Após a morte, a quantidade de ^{14}C se reduz pela metade a cada 5730 anos.

A prova do carbono 14. Disponível em: <http://noticias.terra.com.br>. Acesso em: 9 nov. 2013 (adaptado).

Considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 g foi encontrado em um sítio arqueológico, e a medição de radiação apresentou 6750 emissões beta por hora. A idade desse fóssil, em anos, é

- A) 450.
- B) 1 433.
- C) 11 460.
- D) 17 190.
- E) 27 000.

Comentários:

O enunciado nos deu a quantidade inicial de átomos radioativos para 1 g, mas como o fragmento fóssil pesa 30 g, precisamos calcular a quantidade para essa massa. Nada que uma regrinha de três não resolva:

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ g} & \text{_____} & 15 \text{ emissões beta/min} \\ 30 \text{ g} & \text{_____} & n_0 \\ n_0 & = & 450 \text{ emissões beta/min} \end{array}$$

Para facilitar nossos cálculos, é legal nos convertermos para emissões beta/horas:

$$\frac{450 \text{ emissões beta}}{\cancel{\text{min}}} = \frac{60 \cancel{\text{min}}}{1 \text{ h}} = \frac{27.000 \text{ emissões beta}}{\text{h}}$$

Pronto! A cada 5730 anos a quantidade de ^{14}C deve reduzir pela metade, até chegar a 6750 emissões beta/h, certo? Desta forma, basta dividirmos 27.000 emissões beta/h por dois até chegarmos ao valor final.

$$\frac{27.000 \text{ emissões beta/h}}{2} \xrightarrow{t_{1/2}} \frac{13.500 \text{ emissões beta/h}}{2} \xrightarrow{t_{1/2}} 6.750 \text{ emissões beta/h}$$

Para que a radiação atinja o valor de 6.750 emissões beta/h, é necessário que se passe 2 tempos de meias vidas. Ou seja, $5730 \text{ anos} \times 2 = 11.460 \text{ anos}$, sendo esta a idade do fóssil.



Neste exercício, poderíamos usar também a fórmula de meia vida que sugeri guardarem no coraçãozinho de vocês. Mas como a nossa incógnita é o expoente x , teríamos de isolá-lo e converter a equação para a forma logarítmica, levando embora um tempão de prova.

$$n = \frac{n_0}{2^x}$$

Mas como temos um tempinho a mais aqui, é interessante comentar a questão das duas formas. Para converter a equação para forma logarítmica, fazemos o seguinte:

$$2^x = \frac{n_0}{n} \rightarrow \log_2 \left(\frac{n_0}{n} \right) = x$$

Para facilitar os cálculos, é interessante converter a base logarítmica de 2 para 10. Assim:

$$x = \log_2 \left(\frac{n_0}{n} \right) = \frac{\log \left(\frac{n_0}{n} \right)}{\log(2)}$$

Como vimos, o a quantidade inicial de átomos radioativos (n_0) é 27.000 emissões beta/min e quantidade de partículas radioativas restantes (n) é 6750 emissões beta/min. Substituindo e calculando, temos:

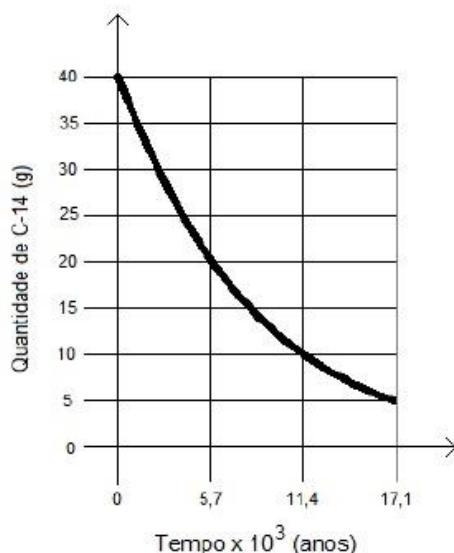
$$x = \frac{\log \left(\frac{27000}{6750} \right)}{\log(2)} = \frac{\log(4)}{\log(2)} = \frac{\log(2^2)}{\log(2)} = \frac{2 \cdot \cancel{\log(2)}}{\cancel{\log(2)}} = 2$$

Ou seja, se passaram duas meias vidas de 5730 anos. Temos assim que $5730 \times 2 = 11.460$ anos, sendo esta a idade do fóssil.

Resposta: letra C

(Unioeste 2017) Uma técnica muito conhecida para se estimar a idade de um fóssil é através da quantidade de Carbono-14 contida nele. Este isótopo radioativo decai espontaneamente para o elemento Nitrogênio-14 através da emissão de uma partícula beta. Uma curva típica de decaimento do Carbono-14 é mostrada na figura abaixo. Pesquisadores desejam estimar a idade de uma concha marinha encontrada em um sítio arqueológico. Se eles determinam que ela contém aproximadamente 3,13% de Carbono-14 em relação à quantidade presente em um organismo vivo do mesmo tipo, assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE a idade estimada para o fóssil:





- A) 5700 anos.
- B) 11400 anos.
- C) 17100 anos.
- D) 22800 anos.
- E) 28500 anos.

Comentários:

A partir do gráfico fornecido, temos a informação de que a massa de carbono-14 em um ser vivo ($t = 0$) é igual a 40 g. Após a morte, a quantidade vai decrescendo com o passar do tempo. Por meio deste dado, podemos calcular a massa de carbono-14 em 3,13%:

$$\begin{array}{rcl} 40 \text{ g} & \text{_____} & 100\% \\ x & \text{_____} & 3,13\% \\ & x = 1,25 \text{ g} & \end{array}$$

Agora que sabemos a massa de carbono-14 restante, podemos calcular o tempo de meia vida a partir da relação abaixo:

$$\frac{40 \text{ g}}{2} \xrightarrow{t_{1/2}} \frac{20 \text{ g}}{2} \xrightarrow{t_{1/2}} \frac{10 \text{ g}}{2} \xrightarrow{t_{1/2}} \frac{5 \text{ g}}{2} \xrightarrow{t_{1/2}} \frac{2,5 \text{ g}}{2} \xrightarrow{t_{1/2}} 1,25 \text{ g}$$

Observe que para atingir 1,25 g de carbono-14 foi necessário se passar 5 meias vidas. Assim, para determinarmos a idade do fóssil basta multiplicarmos a meia vida do carbono-14 por 5.

Essa informação, vamos obter no gráfico. Por definição, sabemos que a meia vida é o tempo necessário para que metade dos núcleos radioativos presentes na amostra sofram desintegração. Assim, o tempo



de meia vida é medido quando a massa do carbono-14 atinge 20 g. Neste ponto, o tempo é igual 5700 anos.

Considerando o tempo de meia vida como 5700 anos, temos que a idade do fóssil é 28.500 anos ($5700 \times 5 = 28.500$).

Resposta: letra E

Ainda falando sobre cinética radioativa, um outro conceito que cai pouco em provas de química, mas que vale entendê-lo para não ser pego de surpresa, é a **vida-média**.

Vida média (V_m) corresponde ao tempo médio que um isótopo instável demora para desintegrar. Em outras palavras, é o tempo necessário para que uma amostra emita sua primeira radiação.

Existe uma equação que relaciona o tempo de meia vida ($t_{1/2}$) com a vida média (V_m):

$$t_{1/2} = V_m \cdot \ln 2$$

Considerando, que $\ln 2 = 0,693$, podemos reescrever essa equação como segue:

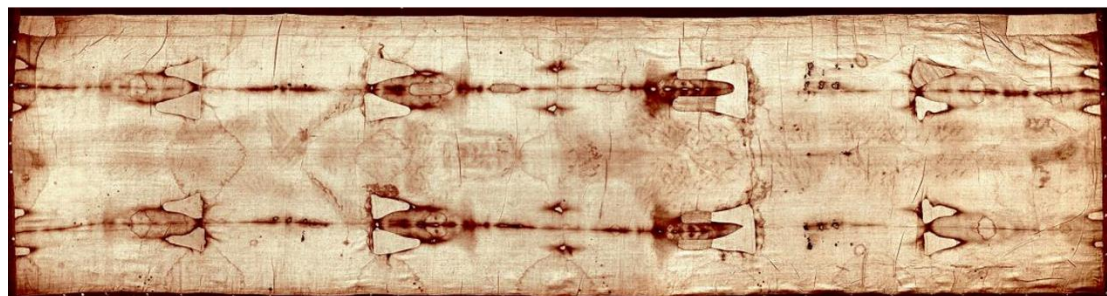
$$t_{1/2} = V_m \cdot 0,693$$

$$V_m = \frac{t_{1/2}}{0,693}$$

CURIOSIDADE



Datação de objetos arqueológicos por Carbono 14



oguiademilao.com (2019)



O carbono 14 (^{14}C) é um dos métodos de datação que os paleontólogos se dispõem para o estudo dos fósseis, baseado na medição do decaimento do isótopo radioativo do carbono que dá nome a técnica.

É amplamente empregado, mas possui duas fortes limitações:

Como você já deve imaginar, o carbono 14 está presente em fósseis que contenham matéria orgânica, certo? Tendo em vista que matéria orgânica é constituída por carbono. Mas não é essa a realidade de todos os fósseis, já que muitos deles foram litificados, ou seja, transformados em rocha com o tempo. Mas alguns artefatos importantes na história da humanidade foram datados com o ^{14}C , como por exemplo, o Sudário de Turim (imagem acima).

O ^{14}C é um dos isótopos radioativos do carbono e como não é estável, possui um tempo de meia vida até grandinho, cerca de 5730 anos. Desta forma, é empregado apenas para fósseis de até 40 mil anos de idade, já que após esse tempo, a emissão de radiação é bem próxima de zero. Para aqueles fósseis e artefatos bem mais velhos, na casa dos milhões, devem ser empregados outras técnicas.

A formação de ^{14}C é muito interessante. Os átomos de nitrogênio ($^{14}_7\text{N}$) presentes na atmosfera são bombardeados por nêutrons (^1_0n) contidos nos raios cósmicos e reagem com oxigênio atmosférico, formando dióxido de carbono ($^{14}\text{CO}_2$) que circula por todo mundo, sendo absorvido posteriormente por animais e vegetais.

Desta forma, sempre tem-se a produção de ^{14}C , mantendo constante a sua quantidade no planeta. Isto permite que a técnica possa ser utilizada para a datação de fósseis, já que a proporção entre ^{14}C e ^{12}C nas plantas mantém-se igualmente constante e equivalente à proporção contida na atmosfera. Consequentemente, o ^{14}C será constantemente incorporado no corpo dos outros seres vivos por meio da alimentação, mantendo constante a proporção entre ^{14}C e ^{12}C ao longo da vida. Contudo, após a morte, não tem-se a reposição de ^{14}C e devido ao decaimento radioativo do isótopo restante no corpo, a quantidade de ^{14}C diminuirá até não haver mais traços. Assim, a partir do decaimento radioativo, determina-se a idade dos fósseis. Quanto menor a quantidade de ^{14}C , mais antigo o fóssil é.

Anteriormente, a detecção e a contagem de ^{14}C eram feitas a partir do contador Geiger, devido a emissão de uma partícula beta ($^0_{-1}\beta$). Todavia, atualmente emprega-se o espectrômetro de massa, obtendo-se a relação entre $^{14}\text{C}/^{12}\text{C}$.



(MEC 2009 – PPL) Os cientistas conseguem determinar a idade de um fóssil com menos de 40.000 anos de idade utilizando o método do carbono-14 (^{14}C) ou carbono radioativo. Isso é feito a



partir da relação existente entre a quantidade de ^{14}C restante no fóssil e a quantidade de ^{14}C em uma espécie semelhante atual. Apesar de sofrer decaimento radioativo, a quantidade de carbono-14 na atmosfera, em particular em moléculas de CO_2 , é praticamente constante devido à incidência dos raios cósmicos, que atingem a Terra a todo instante. Assim, por fazerem parte do ciclo do carbono, animais e vegetais mantêm uma quantidade praticamente constante de carbono-14 em sua constituição enquanto estão vivos. Porém, quando morrem, cessa a entrada de carbono no organismo e esse número vai diminuindo à medida que o carbono-14 vai decaindo radioativamente. A meia-vida do carbono-14, isto é, o tempo necessário para que metade dos átomos radioativos de uma amostra decaia, é constante e de aproximadamente 5.730 anos.

Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI109680-EI1426,00.html>. Acesso em: 15 mar. 2009 (adaptado).

De acordo com o texto, para se descobrir a idade de um fóssil que não poderia ter mais de 40.000 anos, é relevante determinar

- A) a meia-vida do carbono-14.
- B) se o fóssil é animal ou vegetal.
- C) se o fóssil tem mais de 5.730 anos.
- D) a quantidade de carbono-14 presente no fóssil.
- E) a relação entre as quantidades de carbono-14 em uma parte do fóssil e no fóssil todo.

Comentários:

Letra A e C: incorreta. A meia vida do carbono-14 já está determinada e equivale a aproximadamente 5.730 anos. Desta forma, a técnica pode ser empregada para a datação de fósseis de até 40.000 anos.

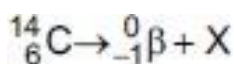
Letra B: incorreta. Tanto animais, quanto vegetais possuem carbono-14 e assim, a técnica funciona para ambos.

Letra D: correta. A datação é feita a partir da quantidade de carbono-14 no fóssil. Quando menor a quantidade, mais antigo é.

Letra E: incorreto. Esta relação não é importante para a datação e dificulta muito o processo, tendo em vista que é muito comum a datação de fragmentos de fósseis.

Resposta: letra D

(CESMAC Medicina 2018) O relógio de carbono, utilizado para datação de objetos antigos, baseia-se na desintegração radioativa do isótopo $^{14}_6\text{C}$ (emissor de partículas $^{-1}_0\beta^0$ com tempo de meia-vida de 5.730 anos), de acordo com a equação da reação:



Qual é a substância X formada após a desintegração do isótopo $^{14}_6\text{C}$?

- A) $^{15}_7\text{N}$
- B) $^{14}_7\text{N}$
- C) $^{13}_6\text{C}$
- D) $^{13}_7\text{N}$



E) ${}_6\text{C}^{12}$

Comentários:

A partir da emissão de uma partícula beta, temos o aumento do número atômico e a conservação da massa. Assim, a massa do novo elemento formado permanecerá 14 e o número atômico aumentará para 7. Tendo em vista as alternativas, teremos X como ${}_7\text{N}^{14}$.

Resposta: letra B

Famílias radioativas

Vimos que um **núcleo instável (átomo pai)** emite radiação, por um processo denominado transmutação radioativa natural, transformando-se em um **núcleo mais estável (átomo filho)**. Mesmo assim, o **átomo filho** ainda pode apresentar uma certa instabilidade e atuar como átomo pai, sofrendo uma nova transmutação e gerando um novo átomo filho, cujo núcleo é mais estável que o anterior. Esse processo é repetido até que o último átomo filho apresenta estabilidade tal qual seja cessada as emissões do seu núcleo. E é exatamente isso que é observado na natureza e, independente de qual elemento radioativo estejamos falando, o último átomo filho será sempre um dos seguintes três isótopos do chumbo: ${}_{82}^{206}\text{Pb}$, ${}_{82}^{207}\text{Pb}$ e ${}_{82}^{208}\text{Pb}$.

É sempre bom ir correlacionando as informações para ficar claro o motivo de cada constatação experimental. *Você se lembra de falarmos que os núcleos apresentarem estabilidade até número atômico (Z) 83?* Esse é o motivo dos núcleos radioativos pararem de emitir radiação quando se transformam no elemento chumbo, pois seu número atômico é 82 e, portanto, os três isótopos mencionados do chumbo apresentam núcleos estáveis.

Do mesmo modo que todos os núcleos radioativos vão se transformar, ao longo do tempo, em um isótopo do chumbo, foi observado também que todos esses núcleos radioativos originam de três átomos pai: ${}_{92}^{238}\text{U}$, ${}_{92}^{235}\text{U}$ e ${}_{90}^{232}\text{Th}$, em que U corresponde ao Urânio e Th, tório. Você pode estar se perguntando: *Então, todos os elementos radioativos naturais são oriundos de apenas três tipos de núcleos radioativos (${}_{92}^{238}\text{U}$, ${}_{92}^{235}\text{U}$ e ${}_{90}^{232}\text{Th}$), átomos pai, e vão se transformar, após várias transmutações, em apenas três núcleos estáveis (${}_{82}^{206}\text{Pb}$, ${}_{82}^{207}\text{Pb}$ e ${}_{82}^{208}\text{Pb}$)?*

Sim! É exatamente isso. Cada um desses três átomos pais vai se transmutando (liberando diferentes tipos de radiação, a exemplo da α e β), passando por vários elementos diferentes e, consequentemente, por vários núcleos instáveis, até se transformar em um dos três isótopos do chumbo mencionado, os quais são núcleos estáveis. A essas três sequências, dá-se o nome de **séries radioativas** ou **famílias radioativas**, as quais estão listadas na tabela abaixo.



Série ou família do	Átomo pai (inicia em)	Último átomo filho (termina em)
---------------------	-----------------------	---------------------------------



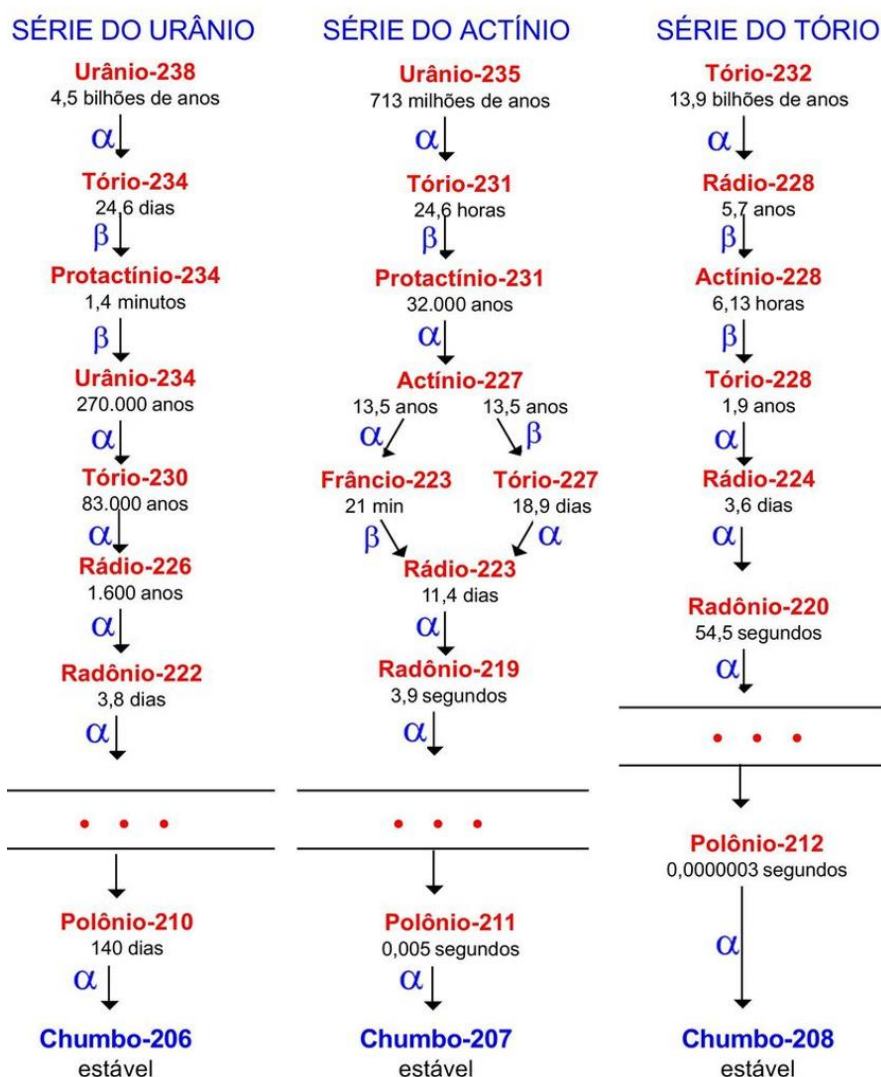
Urânio	$^{238}_{92}\text{U}$	$^{206}_{82}\text{Pb}$
Actínio	$^{235}_{92}\text{U}$	$^{207}_{82}\text{Pb}$
Tório	$^{232}_{90}\text{Th}$	$^{208}_{82}\text{Pb}$

É fácil lembrar o nome das séries radioativas naturais. Note que, a exceção da **série do Actínio**, as demais séries recebem o nome do primeiro átomo pai da série. O Actínio ($^{227}_{89}\text{Ac}$) é um dos elementos da série que se inicia no $^{235}_{92}\text{U}$, o que o justifica o nome desta série.

Na figura a seguir, estão demonstrados alguns dos átomos das três séries radioativas. Os tempos indicados abaixo de cada elemento correspondem aos **tempos de meia vida**, ou seja, os tempos para que a metade dos átomos de um dado elemento radioativo se transmute no próximo átomo filho. Não é preciso decorar/memorizar as informações da figura, mas observe algumas particularidades. Por exemplo, o tempo para que metade dos átomos de Urânio-238 se transmute em Tório-234 é de 4,5 bilhões de anos. Já outros tempos de meia vida da figura são bem mais curtos, a exemplo dos 0,005 s necessários para que metade dos átomos de Polônio-211 se transmute em Chumbo-207, finalizando a série do Actínio. Outra particularidade é o elemento Actínio-227, que nomeia uma das séries, o qual apresenta duas possibilidades de transmutação, podendo se transformar em Frâncio-223 ou Tório-227, a depender do tipo de partícula emitida por seu núcleo. Por fim, vale ressaltar que as séries não estão apresentadas por completo, os três pontinhos indicam que um pedaço de cada série foi omitido.



SÉRIES RADIOATIVAS NATURAIS



cnen.gov.br (2019)

Caso você se depare com uma dada transmutação natural e necessite descobrir qual o tipo de emissão radioativa, lembre-se de usar as 1ª e 2ª leis da radioatividade, considerando massa e carga das partículas α e β , para definir qual dessas duas foi emitida.

Reações artificiais de transmutação

No começo da nossa aula, vimos que a radioatividade pode acontecer tanto de forma espontânea, quanto artificialmente. Se lembra? Pois bem, como já conversamos sobre a radioatividade espontânea, podemos agora redirecionar nossos estudos para as reações artificiais de transmutação (decomposição ou decaimento radioativo).

Não custa relembrar que a reação artificial é o antônimo de reação espontânea, ou seja, são opostas. Enquanto uma ocorre naturalmente, a outra precisa ser induzida. Beleza! *Mas como são induzidas?*

Essa é uma questão muito interessante! Imagine que você tenha uma cesta com algumas laranjas e que o número de laranjas pertencente a cesta é a sua forma de identificação, assim como somos



identificados pelo RG e os elementos químicos são identificados pelo número atômico (Z). Assim, se você bombardear a sua cesta (alvo) com laranjas aceleradas (projéteis), você terá uma cesta com outra identidade, já que o número de laranjas será alterado, certo? Acabamos de descrever aqui a reação artificial de transmutação, no qual um ou dois núcleos (alvos) são bombardeados com partículas aceleradas (projéteis), formando um novo elemento químico.

Reações artificiais de transmutação, conhecida também por reação nuclear, é a formação de novos elementos a partir do bombardeamento de partículas aceleradas em um ou dois núcleos atômicos. Só a partir das reações artificiais, foi possível a obtenção artificial dos elementos transurânicos (átomos mais pesados que o Urânio, $Z > 92$), os quais são instáveis e apresentam vida muito curta (frações de segundo).

Imagino que você deve estar se perguntando quais partículas são essas, certo? Mas não se preocupe! Trago as principais na tabela abaixo. É bom lembrar dos nomes para não ser surpreendido na prova, mas, em geral, executados alfa beta e radiação gama, para as demais as questões costumam indicar massa e carga.

Partícula	Carga	Massa	Notação
Alfa	+2	4	${}^4_2\alpha$
Beta	-1	0	${}^0_{-1}\beta$
Próton	+1	1	1_1p
Nêutron	0	1	1_0n
Pósitron	+1	0	${}^0_{+1}\beta$
Dêuteron	+1	2	2_1D

Fonte: REIS, M. Química 3. São Paulo: Editora Ática, 2013.

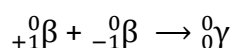
As partículas mais leves, como o próton, são mais eficazes quando comparadas as mais pesadas, como ${}^4_2\alpha$, uma vez que as partículas menores conseguem alcançar maiores velocidades. Além disto, partículas que não sofrem repulsão devido à ausência de carga, como o nêutron, também costumam ser muito eficazes.

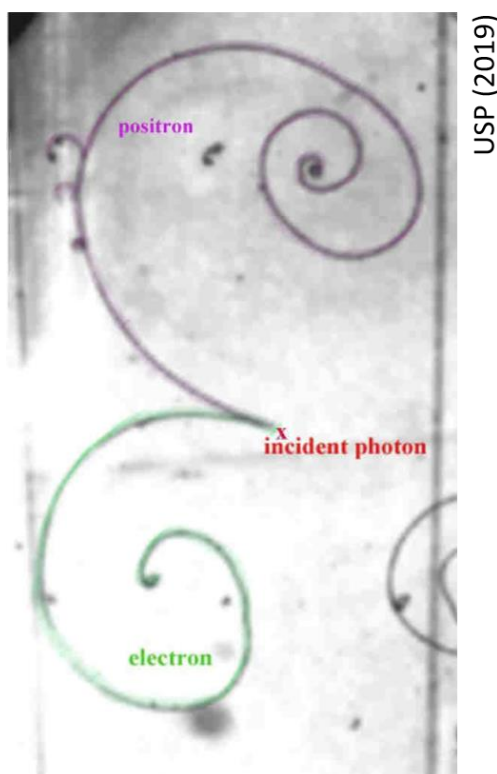
ESCLARECENDO!



Beta x pósitron

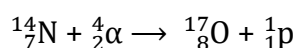
Observe que a partícula beta (${}^0_{-1}\beta$) é muito parecida com o pósitron (${}^0_{+1}\beta$), distinguindo-se apenas pela carga oposta, concorda? Essas características definem o que chamamos de **antipartícula**, as partículas da antimatéria. Neste caso, o pósitron é uma antipartícula beta ou um antielétron, já que podemos dizer que a partícula beta é um elétron, lembra? Consequentemente, as duas são aniquiladas quando colididas, liberando apenas energia na forma de raio gama, conforme a equação química a seguir:





Na imagem acima, podemos ver o resultado do experimento que demonstrou a existência de duas partículas de massas iguais, mas cargas opostas. Como pode-se ver, um deles é a **partícula beta (elétron)** e o outro é a **antipartícula beta (pósitron)**.

Agora que já conhecemos as partículas empregadas no bombardeamento dos núcleos atômicos, podemos estudar um exemplo de reação nuclear sem grandes surpresas e dúvidas quanto à notação. Vamos lá!?



Na reação acima, temos o bombardeamento de átomos de nitrogênio com partículas alfa, produzindo oxigênio artificial. A transmutação representada nesta equação foi a primeira da história, efetuada por Rutherford em 1919.

A partir dela, temos dois pontos importantes que merecem toda a nossa atenção:

- Os números de massa (^{nº sobrescrito}) são conservados, isto é, a soma dos números de massa de um lado da reação deve ser equivalente ao do outro lado. Observe na equação, temos $14+4 = 17+1$.
- As cargas nucleares (^{nº subscrito}) são conservadas, ou seja, a soma das cargas de um lado da reação deve ser igual ao do outro lado. Na equação acima temos $7+2 = 8+1$.

As reações artificiais de transmutação são classificadas de acordo com o tipo de partícula acelerada empregada. Na tabela abaixo, temos alguns exemplos:



Partícula	Exemplo de reação
${}^4_2\alpha$	${}^{19}_9\text{F} + {}^4_2\alpha \rightarrow {}^{22}_{11}\text{Na} + {}^1_0\text{n}$
${}^1_1\text{p}$	${}^{31}_{15}\text{P} + {}^1_1\text{p} \rightarrow {}^{31}_{16}\text{S} + {}^1_0\text{n}$
${}^2_1\text{D}$	${}^{23}_{11}\text{Na} + {}^2_1\text{D} \rightarrow {}^{24}_{12}\text{Mg} + {}^1_0\text{n}$
${}^1_0\text{n}$	${}^{27}_{13}\text{Al} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{27}_{12}\text{Mg} + {}^1_1\text{p}$

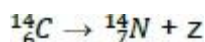


(SLMANDIC 2018) As equações nucleares a seguir representam, respectivamente, a formação de carbono-14 e seu decaimento radioativo.

Formação:



Decaimento:



Nessas duas equações, x, y e z correspondem, respectivamente, a um

- A) nêutron, um próton e uma partícula β^- .
- B) nêutron, um próton e uma partícula α .
- C) nêutron, um pósitron e uma partícula β^- .
- D) próton, um nêutron e uma partícula α .
- E) próton, uma partícula β^- e um pósitron.

Comentários:

Como vimos durante a aula, o carbono-14 é resultante do bombardeamento do ${}^{14}_7\text{N}$ presente na atmosfera com nêutrons (${}^1_0\text{n}$) contidos nos raios cósmicos. Assim, o x é um nêutron. Como o nêutron possui uma unidade de massa, o elemento formado deveria ter massa 15.

Mas observe que a massa se mantém constante, havendo apenas a diminuição do número atômico do elemento. Isto indica que houve a perda de um próton ou elétron, mas devido à perda de massa de 15 para 14, podemos afirmar que o y é um próton (${}^1_1\text{p}$), já que a sua massa também é igual a 1 unidade.

No decaimento, temos a conservação da massa e o aumento do número atômico. Devido a conservação da massa e a alteração no número atômico, podemos dizer que o z é uma partícula beta (${}^0_{-1}\beta$).

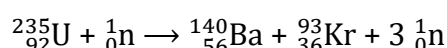
Resposta: letra A



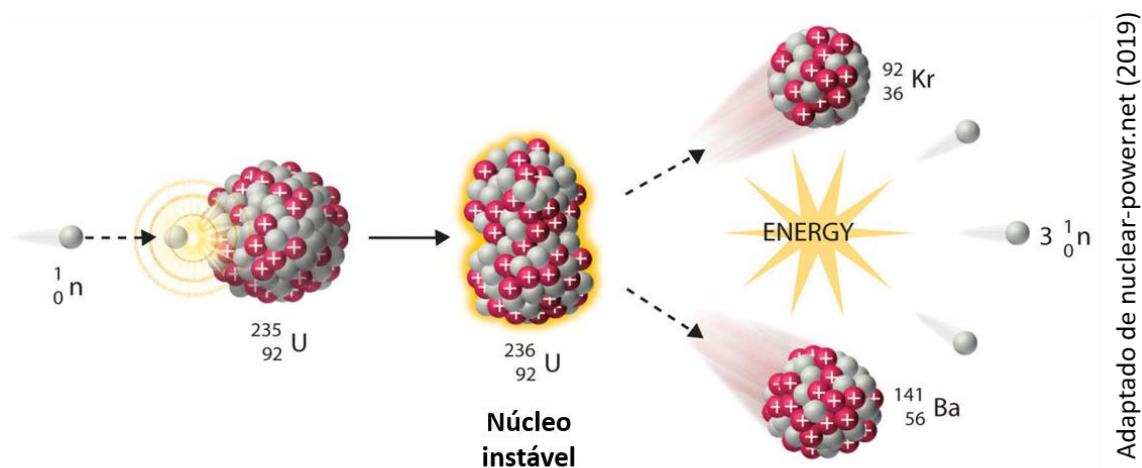
Fissão nuclear e fusão nuclear

Fissão nuclear

Todo o estudo acerca da fissão nuclear começou com o bombardeamento de átomos de urânio ($Z = 92$) com nêutrons, tendo em vista a formação de **transurânicos** ($Z > 92$), átomos mais pesados do que o Urânio que só foram sintetizados a partir de experimentos com radioatividade. Mas, surpreendentemente, obteve-se bário ($Z = 56$) dentre os produtos formados, resultando em um nó na cabeça dos cientistas, até que Lise Meitner e Otto Frisch propuseram a quebra do átomo de urânio em dois novos núcleos, como na equação abaixo:

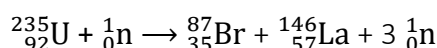
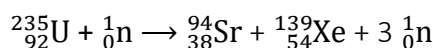


Para facilitar a visualização do processo de fissão nuclear, temos logo a seguir a representação gráfica da equação química que acabamos de ver.



Observe que a **fissão nuclear** nada mais é que a **divisão de um núcleo em dois menores**, originando novos elementos a partir de um único. Contudo, todo este processo libera enormes quantidades de energia.

Apesar da formação de ${}^{140}_{56}\text{Ba}$ e ${}^{93}_{36}\text{Kr}$ ser muito conhecida, a fissão de urânio também pode resultar na produção de outros elementos, tais como:





(MEC 2016 – PPL) A obtenção de energia por meio da fissão nuclear do ^{235}U é muito superior quando comparada à combustão da gasolina. O calor liberado na fissão do ^{235}U é $8 \times 10^{10} \text{ J/g}$ e na combustão da gasolina é $5 \times 10^4 \text{ J/g}$.

A massa de gasolina necessária para obter a mesma energia na fissão de 1 kg de ^{235}U é da ordem de

- A) 10^3 g .
- B) 10^4 g .
- C) 10^5 g .
- D) 10^6 g .
- E) 10^9 g .

Comentários:

Inicialmente, temos que descobrir o calor liberado na fissão de 1 Kg de ^{235}U :

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ g de } ^{235}\text{U} & \frac{\quad}{\quad} & 8 \times 10^{10} \text{ J} \\ 1000 \text{ g de } ^{235}\text{U} & \frac{\quad}{\quad} & x \\ & & x = 8 \times 10^{13} \text{ J} \end{array}$$

Assim, podemos encontrar a massa necessária de gasolina para a liberação de $8 \times 10^{13} \text{ J}$:

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ g de gasolina} & \frac{\quad}{\quad} & 5 \times 10^4 \text{ J} \\ x & \frac{\quad}{\quad} & 8 \times 10^{13} \text{ J} \\ & & x = 1,6 \times 10^9 \text{ J} \end{array}$$

A massa de gasolina necessária para se igualar ao calor liberado na fissão de 1 Kg é na ordem de 10^9 g .

Resposta: letra E

(FATEC 2017) Leia o texto.

Lise Meitner, nascida na Áustria em 1878 e doutora em Física pela Universidade de Viena, começou a trabalhar, em 1906, com um campo novo e recente da época: a radioquímica. Meitner fez trabalhos significativos sobre os elementos radioativos (descobriu o protactínio, Pa, elemento 91), porém sua maior contribuição à ciência do século XX foi a explicação do processo de fissão nuclear. A fissão nuclear é de extrema importância para o desenvolvimento de usinas



nucleares e bombas atômicas, pois libera grandes quantidades de energia. Neste processo, um núcleo de U-235 (número atômico 92) é bombardeado por um nêutron, formando dois núcleos menores, sendo um deles o Ba-141 (número atômico 56) e três nêutrons.

Embora Meitner não tenha recebido o prêmio Nobel, um de seus colaboradores disse: “Lise Meitner deve ser honrada como a principal mulher cientista deste século”.

Fonte dos dados: KOTZ, J. e TREICHEL, P. Química e Reações Químicas. Rio de Janeiro. Editora LTC, 1998. Adaptado.

FRANCO, Dalton. Química, Cotidiano e Transformações. São Paulo. Editora FTD, 2015. Adaptado.

O número atômico do outro núcleo formado na fissão nuclear mencionada no texto é

- A) 34
- B) 35
- C) 36
- D) 37
- E) 38

Comentários:

Na fissão nuclear do urânio, temos a formação de dois novos núcleos menores e três nêutrons. Como o número atômico (Z) é quantidade de prótons ou elétrons, não há diminuição deste número para a formação dos novos núcleos, tendo em vista que apenas nêutrons são liberados.

Desta forma, com a formação do bário (Z = 56), o número atômico do outro núcleo formado é a diferença entre o número atômico do urânio e do bário ($92 - 56 = 36$). Assim, temos que o Z do outro núcleo é 36.

Resposta: letra C

ESCLARECENDO!



Elementos transurânicos e cisurânicos

Como vimos na aula de hoje, os núcleos átomos são estáveis até determinado número atômico, certo? Assim, temos que o elemento de maior número atômico encontrado naturalmente é o urânio (Z = 92), mesmo sendo instável. Contudo, a partir das reações artificiais de transmutação é possível exceder este número e ir além.



Desta forma, temos o urânio como um marco e por isso, os elementos produzidos com o número atômico superior ao dele ($Z > 92$) é chamado de **elementos transurânicos**. Mas devido a tamanha instabilidade, os transurânicos possuem uma vida muito curta, cerca de frações de segundo.

Em contrapartida, os elementos com número atômico inferior ao do urânio ($Z < 92$) são denominados de **cisurânicos**. Na imagem abaixo, temos a tabela periódica classificada em transurânicos e cisurânicos.

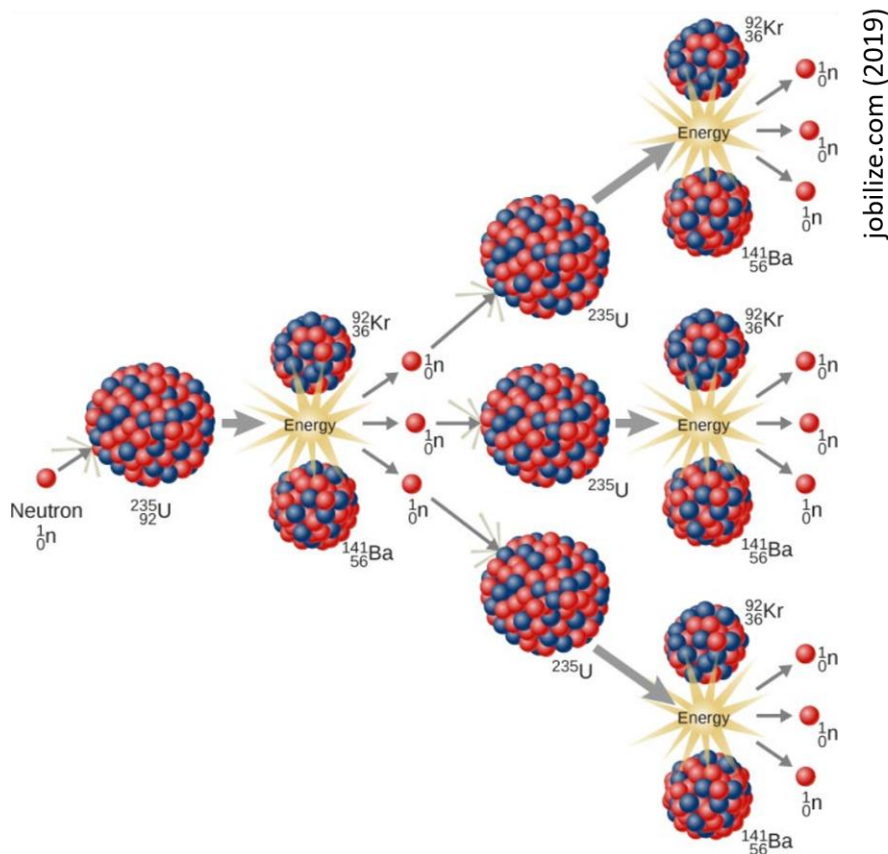
1	2											13	14	15	16	17	18	
1																		2
3	4											5	6	7	8	9	10	
11	12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
55	56	Lantanídios Actinídios	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	
87	88		104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	
			57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	
			89	90	91	U	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	

	Cisurânicos
	Transurânicos

Reações em cadeia

Além das enormes quantidades de energia liberada, note que tanto na equação química como na representação, temos a produção de três nêutrons durante o processo de fissão nuclear do urânio. Tendo em vista que a fissão tem início com o bombardeamento de nêutrons em átomos de urânio, temos as condições adequadas para que mais átomos de urânio sejam bombardeados, gerando mais fissões nucleares. Este processo é chamado de **reação em cadeia** e devido a massiva quantidade de energia liberada, é o princípio por trás dos reatores nucleares e bombas atômicas.



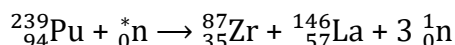


Para a fissão nuclear do urânio, a reação em cadeia depende de dois pontos:

1º) Deve haver pelo menos 98% de $^{235}_{92}\text{U}$, pois os outros isótopos de urânio ($^{234}_{92}\text{U}$ e $^{238}_{92}\text{U}$) não sofrem fissão;

2º) O número de nêutrons produzidos pela fissão (n') deve superar ao número de nêutrons que conseguem escapar (n). Como a fissão é impulsionada pelo bombardeamento de nêutrons nos átomos de urânio, se não tiver nêutrons suficientes, não tem fissão, concorda?

Além do urânio, outras fissões também podem acontecer. Temos na equação abaixo o bombardeamento de plutônio com nêutrons moderados (^1_0n), ou seja, partículas de nêutron de velocidade mediana, nem tão rápidos, mas não muito lentos. Geralmente, a moderação é feita quando a partícula acelerada passa através de água pesada (D_2O), grafita, berílio ou parafina.





(MEC 2015)

A bomba

reduz neutros e neutrinos, e abana-se com o leque da
reação em cadeia

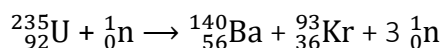
ANDRADE, C. D. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1973 (fragmento)

Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita “em cadeia” porque na

- A) fissão do ^{235}U ocorre liberação de grande quantidade de calor, que dá continuidade à reação.
- B) fissão do ^{235}U ocorre liberação de energia, que vai desintegrando o isótopo ^{238}U , enriquecendo-o em mais ^{235}U .
- C) fissão do ^{235}U ocorre uma liberação de nêutrons, que bombardearão outros núcleos.
- D) fusão do ^{235}U com ^{238}U ocorre formação de neutrino, que bombardeará outros núcleos radioativos.
- E) fusão do ^{235}U com ^{238}U ocorre formação de outros elementos radioativos mais pesados, que desencadeiam novos processos de fusão.

Comentários:

Além das enormes quantidades de energia liberada, há a produção de três nêutrons durante o processo de fissão nuclear do urânio, conforme visto na equação química a seguir:



Tendo em vista que a fissão tem início com o bombardeamento de nêutrons em átomos de urânio, temos as condições adequadas para que mais átomos de urânio sejam bombardeados, gerando mais fissões nucleares. Este processo é chamado de reação em cadeia.

Resposta: letra C

Fusão nuclear

Enquanto a fissão nuclear é a **divisão** de um núcleo em dois menores, a **fusão nuclear é a união de dois ou mais núcleos**, resultando em um núcleo maior e liberando maior quantidade de energia, quando comparado as reações de fissão.

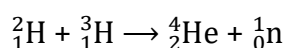
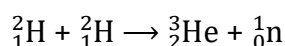
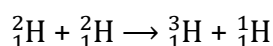
Imagino que você tenha notado que a fissão e a fusão são processos opostos, certo? Assim, como o tamanho dos átomos que sofrem tais processos. **Enquanto os átomos que sofrem fissão são grandes**, como o urânio e o plutônio, **os átomos que sofrem fusão são bem menores**, como o hidrogênio, deutério e o trítio.



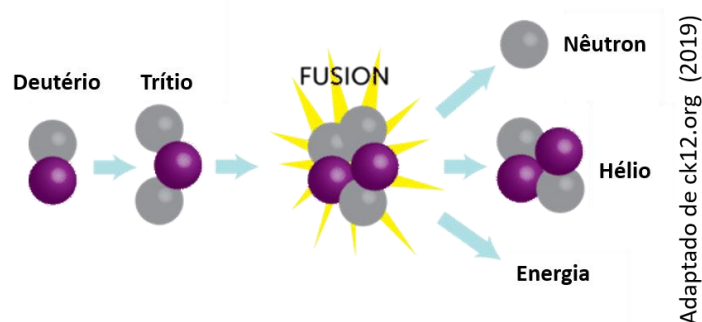
Tanto o deutério, quanto o trítio são isótopos de hidrogênio. Mas não se preocupe caso nunca tenha ouvido sobre eles, todas as informações que você precisa saber sobre eles estão na tabela abaixo:

Isótopo de hidrogênio	Notação	Nome
${}^2_1\text{H}$	${}^2_1\text{D}$	Deutério
${}^3_1\text{H}$	${}^3_1\text{T}$	Trítio

Agora que já sabemos das notações, podemos conhecer alguns exemplos de reação de fusão nuclear:



A última equação química também está representada na imagem abaixo, onde o deutério (${}^2_1\text{H}$) e o trítio (${}^3_1\text{H}$) se fundem, formando hélio, nêutron e liberando muita energia.



Para que a fusão nuclear aconteça, é necessário temperaturas elevadíssimas, superiores à 1.000.000 °C. Desta forma, é muito difícil alcançar as condições adequadas aqui na Terra, mas é um processo muito comum nas estrelas, como o Sol.

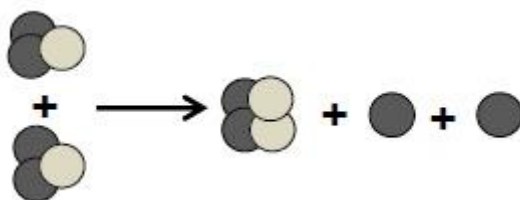


Science Channel (2019)

Observe o quanto é brilhoso o núcleo do Sol. Lá acontece uma série de reações de fusão e consequentemente, muita (e põe muita nisso) energia é liberada.



(UNICAMP 2017) Um filme de ficção muito recente destaca o isótopo ^3_2He , muito abundante na Lua, como uma solução para a produção de energia limpa na Terra. Uma das transformações que esse elemento pode sofrer, e que justificaria seu uso como combustível, está esquematicamente representada na reação abaixo, em que o ^3_2He aparece como reagente.



De acordo com esse esquema, pode-se concluir que essa transformação, que liberaria muita energia, é uma

- A) fissão nuclear, e, no esquema, as esferas mais escuras representam os nêutrons e as mais claras os prótons.
- B) fusão nuclear, e, no esquema, as esferas mais escuras representam os nêutrons e as mais claras os prótons.
- C) fusão nuclear, e, no esquema, as esferas mais escuras representam os prótons e as mais claras os nêutrons.
- D) fissão nuclear, e, no esquema, as esferas mais escuras são os prótons e as mais claras os nêutrons.

Comentários:

Observe que na imagem temos a união de dois núcleos menores, resultando em um núcleo maior, certo? Assim, temos uma **fusão nuclear**. Tendo em vista que o material de partida é ^3_2He , sabemos pela notação que a sua massa atômica é igual a 3 e seu número atômico é 2.

Por definição, a massa atômica é a soma do número de prótons e nêutrons contidos no núcleo de um átomo, certo? Enquanto, o número atômico é o número de prótons ou elétrons presentes em um átomo.

Desta forma, podemos inferir que o núcleo do ^3_2He é composto por dois prótons e um nêutron. Seguindo as cores, o próton é representado pelas as esferas mais escuras e os nêutrons são representados pelas esferas mais claras.

Resposta: letra C

(UECE 2016) O Sol é responsável pela temperatura, pela evaporação, pelo aquecimento e por muitos processos biológicos que ocorrem em plantas e animais. Sua massa é muito maior que a massa do planeta Terra. A temperatura média na superfície do Sol chega a milhares de graus



Celsius. A luz solar chega ao planeta Terra em poucos minutos, pois ela viaja a uma velocidade de 300.000 km/s. Com relação ao Sol, assinale a afirmação verdadeira.

- A) Na parte mais interior da estrela, ocorrem reações químicas como, por exemplo, a fissão nuclear entre átomos de hidrogênio.
- B) Do ponto de vista químico, o Sol é formado pelos seguintes elementos: 73% de hélio, 25% de hidrogênio e 2% de outros elementos.
- C) Na parte do núcleo do Sol ocorre atrito constante de partículas de hélio. Esse processo é o responsável pela fusão nuclear que transforma massa em energia.
- D) As reações nucleares do Sol transformam o hidrogênio em hélio e nessa transformação é liberada uma enorme quantidade de energia.

Comentários:

Letra A: incorreta. Essa alternativa é muito fácil de ser confundida. O que ocorre no interior das estrelas, como o Sol, é a **fusão nuclear** entre átomos de hidrogênio.

Letra B: incorreta. O maior componente do Sol é o hidrogênio, seguido pelo hélio e por último, os elementos mais pesados, como oxigênio, carbono e ferro.

Letra C: incorreta. O processo responsável pela grande quantidade de energia é a fusão nuclear entre átomos de hidrogênio, formando hélio.

Letra D: correta. Como dito anteriormente, a fusão nuclear entre os átomos de hidrogênio, formando o hélio, liberam quantidades exorbitantes de energia.

Resposta: letra D

PRINCIPAIS PONTOS DO TÓPICO

Introdução à radioatividade

Fenômeno nuclear: a radioatividade é nuclear porque ela sempre acontecerá no núcleo dos átomos.

Radiação: notem que, já pela definição, eu menciono que a radiação pode ser partícula ou onda (radiação eletromagnética). Isso porque um núcleo instável pode perder (emitir) radiação: alfa, beta e gama. Alfa e beta são partículas porque possuem massa, já a radiação gama não apresenta massa e, por isso, é considerada apenas onda, chamado muitas vezes de raio gama. **Cuidado para não cair em “peguinhas”, raio gama não é partícula.**

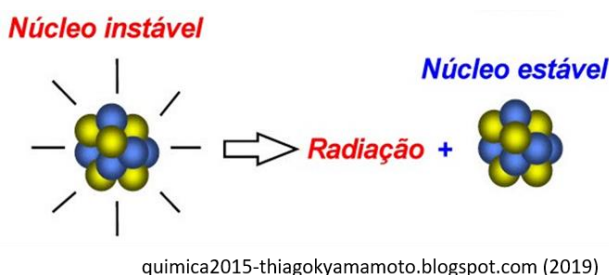
Decaimento radioativo (decomposição ou transmutação): o núcleo de um átomo pode perder parte de sua massa por meio da emissão de uma partícula (alfa ou beta) ou raios γ . Nesse processo de decaimento, o núcleo pode perder parte dos seus prótons (partículas nucleares positivas) e isso desencadeará o que vamos estudar no próximo item.

Transformação em outro tipo de núcleo ou outro elemento: estudamos que o número atômico (Z - número de prótons) é o que identifica um dado elemento químico ou átomo. O número atômico é como

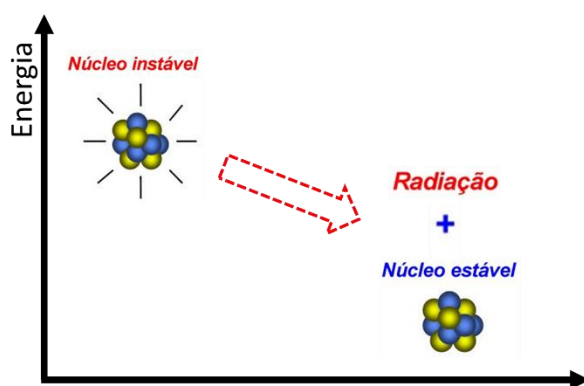


se fosse o seu RG (Registro Geral), aquilo que te identifica e o diferencia dos demais cidadãos. Ora, se o processo radioativo pode alterar o número de prótons de um núcleo, então poderá ocorrer a modificação da identidade do átomo, ou seja, um elemento pode se transformar em outro elemento.

Núcleo mais estável: falamos que, com o fenômeno radioativo, um núcleo instável se transforma em outro mais estável, conforme ilustrado abaixo. Em química, devemos entender estabilidade como energia. Quanto mais instável é uma espécie, maior será a sua energia. O contrário também é verdadeiro: quanto mais estável, menor a energia da espécie.



Em termos energéticos, temos uma redução, já que o núcleo estável apresenta menor energia, conforme ilustrado abaixo:



Radioatividade natural (espontânea): vimos, pela definição, que a radioatividade pode ser natural (espontânea) ou artificial (induzida). A natural é aquela que ocorre por elementos químicos e seus isótopos encontrados na natureza e que ocorre naturalmente (espontaneamente) sem a necessidade de influências externas.

Radioatividade artificial (induzida): ocorre quando há uma transformação nuclear, que pode ocorrer devido a fusão ("junção") de núcleos ou pela fissão ("quebra") de núcleos.

Tipos de emissão

Tipo de radiação	Alfa (α)	Beta (β)	Gama (γ)
Símbolo	${}^4_2\alpha$ ou ${}^4_2\alpha_2$	${}^0_{-1}\beta$ ou ${}^0_{-1}\beta_{-1}$	${}^0_0\gamma$ ou ${}^0_0\gamma_0$
Semelhante	Núcleo do Hélio ${}^4_2\text{He}$	Elétron ${}^0_{-1}e$	Radiação eletromagnética



Carga	+2	-1	Neutra
Massa	$4,0028 \cong 4 \text{ u}$	$0,0005 \cong 0 \text{ u}$	0 u
Velocidade	5% da velocidade da luz	95% da velocidade da luz	Velocidade da luz ($3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$)
Poder de ionização	Alto. Tende a roubar 2 elétrons do meio para se transformar em um átomo de hélio (estável)	Moderado. Sua carga é menor e, por isso, apresenta menor capacidade ionizante.	Baixo. Não possui carga.
Poder de penetração	Baixo. Não é capaz de atravessar uma folha de papel.	Moderado. Atravessa uma folha de papel, mas é retido por uma folha de alumínio.	Alto. São detidos por uma chapa de chumbo de cm de espessura.
Danos à saúde humana	Pequenos. Não detidos na parte superficial da pele, podendo causar apenas queimaduras.	Intermediários. Penetram cerca de 2 cm, sendo capaz de ionizar compostos e gerar radicais livres dentro do corpo humano.	Alto. São capazes de atravessar completamente o corpo humano e de causar danos irreparáveis como mutações genéticas (alteração do DNA).

Emissões ${}^4_2\alpha$ e a 1ª lei da radioatividade

Ao emitir uma partícula α , o núcleo perderá 4 u em massa e perderá 2 prótons (diminuirá em 2 seu número atômico). Essa constatação é chamada **1ª lei da radioatividade ou lei de Soddy**.

Emissões ${}^0_1\beta$ e a 2ª lei da radioatividade

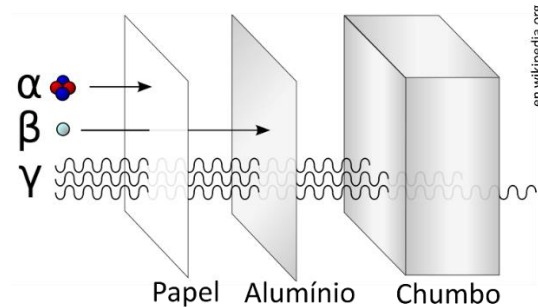
Ao emitir partículas β , o núcleo atômico aumenta seu número atômico (Z, número de prótons) em 1 unidade, mas sua massa é mantida. Essa constatação é chamada **2ª lei da radioatividade ou lei de Soddy-Fajans-Russel**.

Emissões ${}^0_0\gamma$

A emissão desse tipo de radiação não altera nem a massa e nem o número atômico do núcleo e, por isso, radiação γ não é representada em equações de decaimento radioativo.

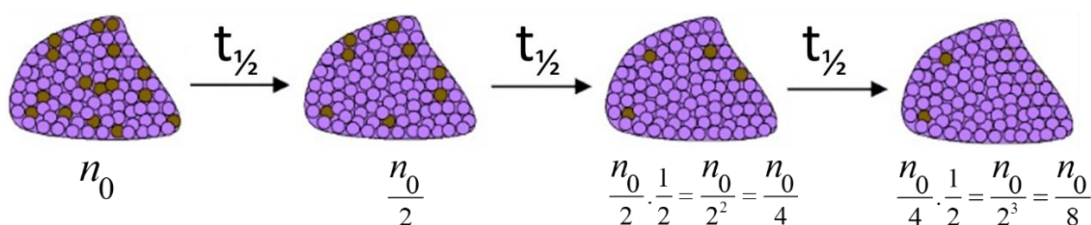


Penetração em diferentes materiais



Cinética radioatividade

Tempo de meia vida (representado por $t_{1/2}$ ou P), também chamado **período de semidesintegração**, corresponde ao tempo necessário para que metade dos núcleos radioativos presentes na amostra sofram desintegração radioativa.



$$n = \frac{n_0}{2^x}$$

Vida média (V_m) corresponde ao tempo médio que um isótopo instável demora para desintegrar. Em outras palavras, é o tempo necessário para que uma amostra emita sua primeira radiação.

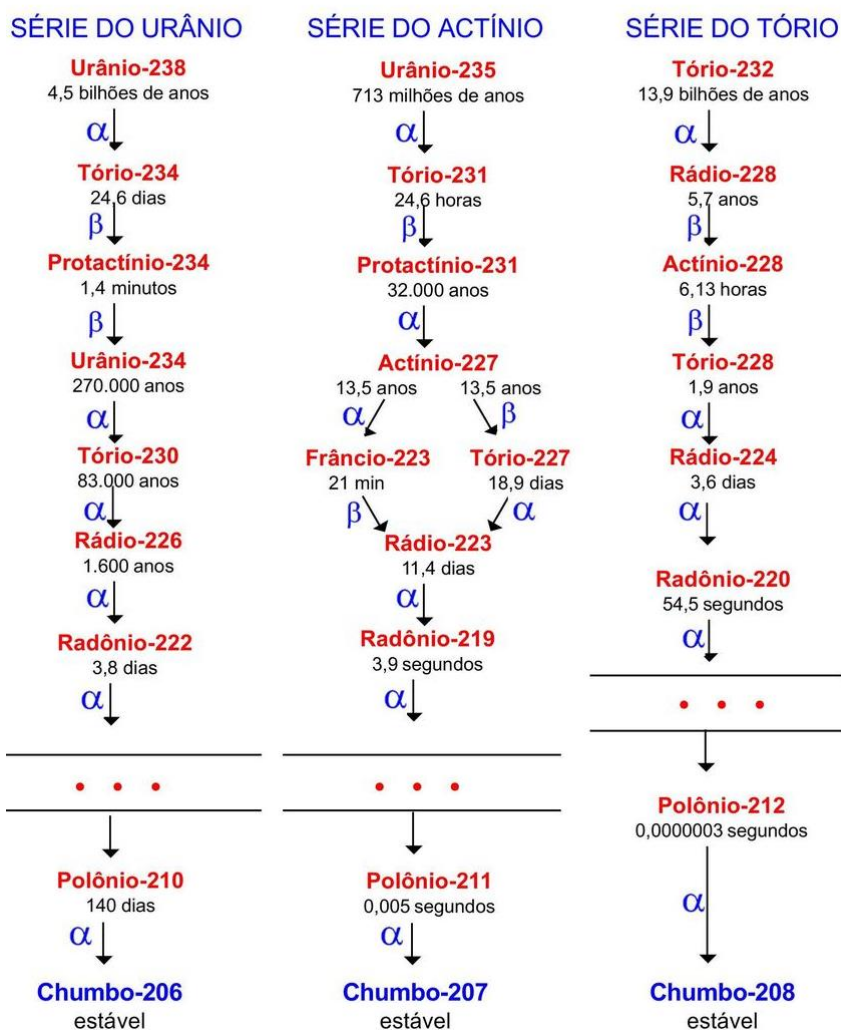
$$V_m = \frac{t_{1/2}}{0,693}$$

Famílias radioativas

Série ou família do	Átomo pai (inicia em)	Último átomo filho (termina em)
Urânio	${}^{238}_{92}\text{U}$	${}^{206}_{82}\text{Pb}$
Actínio	${}^{235}_{92}\text{U}$	${}^{207}_{82}\text{Pb}$
Tório	${}^{232}_{90}\text{Th}$	${}^{208}_{82}\text{Pb}$



SÉRIES RADIOATIVAS NATURAIS



Reações artificiais de transmutação

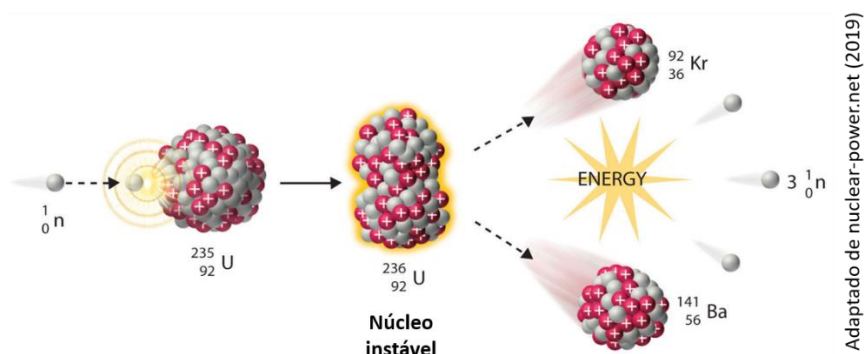
Reações artificiais de transmutação, conhecida também por reação nuclear, é a formação de novos elementos a partir do bombardeamento de partículas aceleradas em um ou dois núcleos atômicos.

Partícula	Carga	Massa	Notação
Alfa	+2	4	${}^4_2\alpha$
Beta	-1	0	${}^0_{-1}\beta$
Próton	+1	1	1_1p
Nêutron	0	1	1_0n
Pósitron	+1	0	${}^0_{+1}\beta$
Dêuteron	+1	2	2_1D

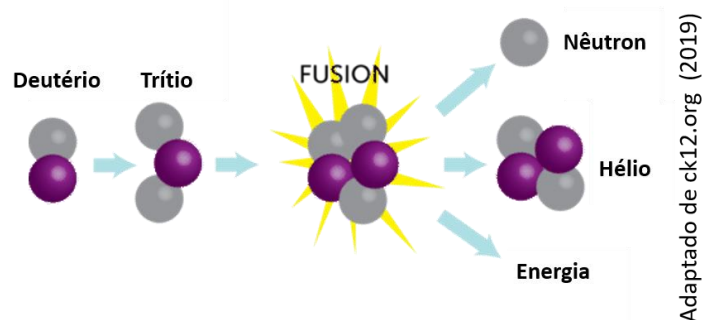
Fonte: REIS, M. Química 3. São Paulo: Editora Ática, 2013.



Observe que a **fissão nuclear** nada mais é que a **divisão de um núcleo em dois menores**, originando novos elementos a partir de um único. Contudo, todo este processo libera enormes quantidades de energia.



Enquanto a fissão nuclear é a **divisão** de um núcleo em dois menores, a **fusão nuclear** é a **união de dois ou mais núcleos**, resultando em um núcleo maior e liberando maior quantidade de energia, quando comparado as reações de fissão.



LISTA DE QUESTÕES - AOCP

Radioatividade

1. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2018) Um fóssil foi encontrado e análises mostraram que a razão entre as quantidades de carbono 14 e carbono 12 é de 20%.

Considerando o tempo de meia-vida do Carbono-14 de 5.600 anos, qual é a idade aproximada do fóssil?

- a) 13.000 anos.
- b) 11.000 anos.
- c) 24.000 anos.
- d) 12.000 anos.
- e) 2.400 anos.

2. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2018) Um átomo de urânio-238 emitiu uma partícula alfa transformando-se no átomo X, que por sua vez emitiu uma partícula beta, transformando-se no átomo Y.

A diferença entre o número de nêutrons dos átomos X e Y, nessa ordem, é igual a

- a) 0.
- b) 1.
- c) 2.
- d) 3.
- e) 4.

3. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2018) No dia 3 de setembro, a Coreia do Norte realizou o seu teste mais potente até hoje com o que seria uma bomba de hidrogênio. A potência estimada da explosão foi de 250 quilotons, ou seja, 16 vezes a força da bomba atômica que destruiu a cidade japonesa de Hiroshima em 1945.

Disponível em: <http://www.folha.uol.com.br/mundo> (com adaptações).

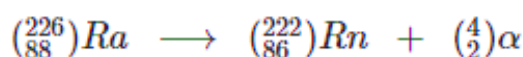
Com referência ao texto, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.



“No instante em que uma bomba de hidrogênio explode ocorre uma reação de _____ nuclear, enquanto que em uma bomba atômica – como a de Hiroshima –, ocorre uma reação de _____ nuclear”.

- a) fusão / fusão
- b) fusão / fissão
- c) fissão / fusão
- d) fissão / fissão
- e) oxidação / fusão

4. (Instituto AOCP - (UEFS)/Técnica/Química/2018) Marie Curie (1867-1934) realizou diversos estudos envolvendo radiação. Em um de seus estudos, concluiu que átomos de rádio eram fonte de radiação. Considere a seguinte equação nuclear do decaimento alfa (α) de um núcleo do elemento rádio-226 e assinale a alternativa INCORRETA.



- a) O rádio possui um núcleo com número atômico 88.
- b) Partículas α tem carga nuclear igual a +4.
- c) ${}_{88}^{223}\text{Ra}$, ${}_{88}^{224}\text{Ra}$, ${}_{88}^{228}\text{Ra}$ são isótopos do ${}_{88}^{226}\text{Ra}$
- d) Partículas α tem grau não penetrante e podem ser detidas por uma folha de papel.
- e) Após a perda de uma partícula α , o rádio-226 se converte em radônio-222.



GABARITO

GABARITO



- | | |
|---|---|
| 1 | A |
| 2 | B |
| 3 | B |
| 4 | B |



QUESTÕES COMENTADAS

Radioatividade

1. (FGV - Prof (Pref SP) - 2023) Séries de desintegração radioativa são conjuntos de elementos com núcleos instáveis, que seguem uma sequência ordenada de desintegrações espontâneas.

A série do tório, por exemplo, inicia-se pela sequência:

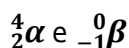


O produto da segunda equação química é um núcleo

- a) de massa 227.
- b) que apresenta 89 prótons.
- c) que apresenta 140 nêutrons.
- d) estável.
- e) que apresenta 88 prótons.

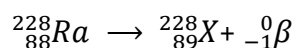
Comentários:

Lembrando que:



Letra A: incorreta. A massa do núcleo X é 228, já que a desintegração beta não altera a massa do núcleo, apenas o número atômico.

Letra B: correta. A desintegração beta resulta no aumento do número atômico em uma unidade. Portanto, se o número atômico do Rádio (Ra) é 88, o núcleo X terá 89 prótons.



Letra C: incorreta. A massa permanece constante e o número atômico aumenta em uma unidade, portanto podemos calcular o número de nêutrons subtraindo a massa pelo número atômico:

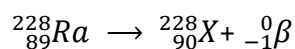
$$A = Z + N$$

$$228 = 89 + N$$



N = 139 nêutrons

Letra D: incorreta. O núcleo é instável, porque logo em seguida sofre outra desintegração beta.



Letra E: incorreta. Como mencionado na alternativa B, o número atômico do núcleo X é 89, não 88.

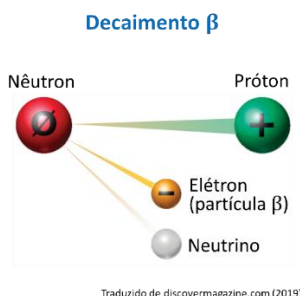
Resposta: letra B.

2. (CEBRASPE (CESPE) - Papis (POLC AL)/POLC AL/2023) No que se refere a conceitos aplicados à química, julgue o item a seguir.

Partículas beta são carregadas negativamente e, ao serem emitidas, alteram a massa atômica do átomo.

Comentários:

Realmente as partículas betas são carregadas negativamente, porém não ocorre alteração da massa atômica do átomo. Isto porque, quando um átomo emite uma partícula beta, ocorre uma transformação no núcleo do átomo, em que um nêutron é convertido em um próton, e uma partícula beta (um elétron de alta energia) é emitida. Esse processo resulta em um aumento no número atômico do átomo (isto é, **o átomo se transforma em um átomo de um elemento diferente**), mas a massa atômica do átomo permanece essencialmente constante, uma vez que a massa do elétron é muito menor que a do próton e do nêutron.



Resposta: Errado.

3. (CETAP - Tec GMamb (SEMAS PA) - SEMAS PA - 2023) A existência de duas Amazônia é surpreendente para muitos, mas o Brasil, na verdade, tem duas. A primeira, conhecida por todos, é a Amazônia de floresta, enquanto a outra é conhecida como Amazônia Azul, que foi batizada pelo governo como a porção submersa da costa brasileira. Com 4,4 milhões de km² de água salgada, a Amazônia Azul tem grande importância econômica. Contudo, é vigiada apenas por 5 submarinos. Para mudar isso, a Marinha planeja até 2047 ter 26 submarinos patrulhando nossa costa. Além disso, há a expectativa de construir o primeiro submarino brasileiro movido a propulsão nuclear em 2023, dando ao Brasil acesso à tecnologia nuclear restrita a poucos países. A tecnologia de propulsão nuclear é baseada na fissão dos núcleos atômicos para gerar eletricidade. Quando os núcleos se dividem, eles perdem massa e essa perda se converte em energia, qual lei química é violada durante esses processos?



- a) Lei de Lavoisier.
- b) Lei de Dalton.
- c) Lei de Proust.
- d) Lei de Lambert-Bee.
- e) Lei da Atração Universal.

Comentários:

Letra A: correta. A Lei de Lavoisier, também conhecida como a Lei da Conservação da Massa, diz que "na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma". No entanto, na fissão nuclear, a massa dos núcleos não é totalmente conservada, uma pequena parte se transforma em energia seguindo a famosa equação da Teoria da Relatividade de Einstein, $E = mc^2$.

Letra B: incorreta. A Lei de Dalton, ou Lei das Proporções Múltiplas, não é violada durante os processos de fissão nuclear.

Letra C: incorreta. A Lei de Proust, ou Lei das Proporções Constantes, não é violada durante a fissão nuclear.

Letra D: incorreta. A Lei de Lambert-Beer é uma relação matemática que descreve a absorção de luz por uma substância, não está relacionada com a fissão nuclear.

Letra E: incorreta. A Lei da Atração Universal é uma lei da física que descreve a atração gravitacional entre massas, não está relacionada com a fissão nuclear.

Resposta: letra A.

4. (CEV URCA - Vest (URCA) - 2023) Verificou-se que uma rocha lunar continha 18% de potássio-40 e 82% de argônio-40 em massa. Sabendo que a meia-vida de decaimento do potássio-40 para o para o argônio-40 é $1,2 \times 10^9$ anos determine a idade aproximada dessa rocha em anos. Marque a opção correspondente a esta idade aproximada.

- a) $3,0 \times 10^9$ anos
- b) $4,0 \times 10^9$ anos
- c) $2,4 \times 10^9$ anos
- d) $6,0 \times 10^9$ anos
- e) 12×10^9 anos

Comentários:



Podemos calcular o número de meias-vidas que passaram, levando em consideração que a cada meia-vida, a quantidade de potássio-40 cai pela metade. Sendo assim, inicialmente, temos 100% de potássio-40. Após a primeira meia-vida, temos 50%, após a segunda meia-vida temos 25%, após a terceira meia-vida temos 12,5%, e após a quarta meia-vida temos 6,25%. Então, a rocha passou por cerca de 3 meias-vidas (um pouco menos que isso) para chegar à proporção atual de 18% de potássio-40.

Multiplicando o número de meias-vidas pela duração de uma meia-vida, obtemos a idade aproximada da rocha:

$$3 \text{ meias-vidas} \times 1,2 \times 10^9 \text{ anos/meia-vida} = 3,6 \times 10^9 \text{ anos}$$

Resposta: letra A.

5. (COMPERVE (UFRN) - Qui (UFRN)/UFRN/2023) As equações nucleares abaixo estão balanceadas para decaimento β por ${}^{24}_{11}\text{Na}$ e de emissão de pósitron por ${}^{21}_{11}\text{Na}$.



Essas reações são, respectivamente, exemplos de

- a) conversão de um nêutron em próton e conversão de um próton em nêutron.
- b) conversão de próton em nêutron e conversão de nêutron em próton.
- c) emissão de neutrino e emissão de anti-neutrino.
- d) emissão de pósitron e emissão de elétron de alta energia.

Comentários:

Letra A: correta. No decaimento beta, um nêutron é convertido em um próton com a emissão de um elétron (partícula beta) e um neutrino. Na emissão de pósitron, um próton é convertido em um nêutron com a emissão de um pósitron (antipartícula do elétron) e um neutrino.

Letra B: incorreta. A ordem de conversão está invertida. No decaimento beta, ocorre a conversão de um nêutron em próton e na emissão de pósitron é que ocorre a conversão de um próton em nêutron.

Letra C: incorreta. Embora ocorra a emissão de neutrino e antineutrino nas reações, isso não é o principal evento. O principal é a conversão de nêutrons em prótons e vice-versa.

Letra D: incorreta. Embora ocorra a emissão de pósitron e elétron, isso é uma consequência da conversão de prótons em nêutrons e nêutrons em prótons, respectivamente.

Resposta: letra A.



6. (DIRENS Aeronáutica - CFS (EEAR)/EEAR/Aeronavegantes e Não-Aeronavegantes/2023) Um elemento muito utilizado na reação de fissão nuclear é o urânio (U). Na reação a seguir, apresenta-se parte de uma das possíveis reações de fissão envolvendo o urânio-235, no qual um nêutron (n) foi utilizado para bombardear o átomo de urânio, gerando um átomo de bário (Ba) e outro de criptônio (Kr).

Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que preenche corretamente as interrogações.



a) ${}^{91}_{35}\text{Kr} + 2n$

b) ${}^{92}_{36}\text{Kr} + 3n$

c) ${}^{92}_{36}\text{Kr} + 5n$

d) ${}^{94}_{36}\text{Kr} + 0n$

Comentários:

Na reação de fissão nuclear, o número de prótons e nêutrons (número de massa) deve ser o mesmo nos dois lados da equação. O urânio-235 é bombardeado com um nêutron (1n) e gera um átomo de bário-141 mais um átomo de criptônio e alguns nêutrons.

Fazendo a soma dos números de massa e de prótons, temos:

Lado esquerdo:

número de massa = 235 (do urânio) + 1 (do nêutron) = 236

número de prótons = 92 (do urânio)

Lado direito:

número de massa = 141 (do bário) + número de massa do criptônio e dos nêutrons gerados

número de prótons = 56 (do bário) + número de prótons do criptônio

Para que a equação esteja balanceada, o número de massa do criptônio e dos nêutrons gerados deve ser $236 - 141 = 95$ e o número de prótons do criptônio deve ser $92 - 56 = 36$.

Portanto, a alternativa correta é a que apresenta um criptônio com número de massa 92 (para somar com os 3 nêutrons gerados e totalizar 95) e número de prótons 36.

Resposta: letra B.



7. (FGV - PEB (SEDUC TO) - SEDUC TO – 2023) O físico Otto Hahn descobriu que, ao bombardear Urânio-235 com nêutrons, dois núcleos menores eram produzidos. A física Lise Meitner explicou o processo e o nomeou como fissão nuclear. A fissão nuclear ocorre em cadeia e, além da formação dos dois núcleos menores, também nêutrons e energia são liberados de acordo com a reação a seguir.



Na reação apresentada, o número atômico de X e o número de massa de Y são, respectivamente,

- a) 139 e 36.
- b) 56 e 96.
- c) 56 e 95.
- d) 54 e 95.
- e) 36 e 94.

Comentários:

Primeiramente, vamos encontrar o número de massa. Este deve ser igual dos dois lados da equação, logo temos:

$$1 + 235 = 139 + \text{Massa (Y)} + 2 \times 1$$

Portanto o número de massa de Y será 95u. Agora, para o número de prótons, teremos:

$$92 = \text{Protons(X)} + 36$$

$$\text{Protons(X)} = 56$$

O número atômico de prótons, portanto, será igual a 56.

Resposta: letra C.

8. (FGV - PEB (SEDUC TO)/SEDUC TO - 2023) O cobre-64 é usado, na forma de acetato de cobre(II), no tratamento de tumores cerebrais. Considerando que a meia-vida desse radioisótopo é de 13,0 horas, a quantidade que sofreu desintegração, após 2 dias e 4 horas, de uma amostra com 12,00mg de acetato de cobre(II) será, aproximadamente, de

- a) 1,25mg.
- b) 3,50mg.
- c) 6,00mg.



d) 10,50mg.

e) 11,25mg.

Comentários:

Primeiro, precisamos converter o tempo dado na questão para horas, pois o tempo de meia vida foi dado em horas. Portanto, temos 2 dias e 4 horas, que equivale a 52 horas, considerando que 1 dia corresponde a 24h. Sabendo que a meia-vida do cobre-64 é de 13 horas, o tempo total de 52 horas equivale a 4 meias-vidas (52 horas/13 horas/meia-vida = 4 meias-vidas).

Agora, podemos aplicar a equação abaixo:

$$n = \frac{n_0}{2^x}$$

Nos foi dado a quantidade inicial do elemento radioativo (n_0), igual a 12mg e calculamos o número de meias vidas (x), equivalente a 4. Assim, podemos substituir na fórmula e encontrar a quantidade em massa do nuclídeo restante, beleza?

$$n = \frac{12 \text{ mg}}{2^4} = 0,75\text{mg}$$

A questão pede a quantidade de cobre-64 que sofreu desintegração, assim é necessário diminuir a quantidade inicial pela quantidade que permanece após 4 meias-vidas. Portanto, a quantidade de cobre-64 que sofreu desintegração é de 12,00mg - 0,75mg = 11,25mg.

Resposta: letra E.

9. (FUNCERN - Prof - Pref São Tomé/2023) A radiação consiste na propagação de ondas eletromagnéticas ou partículas, emitidas por fontes naturais ou artificiais. São diversas as aplicações da radiação, mas uma das principais é na área da saúde. Entre as radiações, existem os raios gamas que

- a) necessitam de camadas grossas de chumbo ou de concreto para bloqueá-los.
- b) podem ser bloqueados por uma simples folha de papel.
- c) são bloqueados a partir de ondas eletromagnéticas emitidas pelo aparelho de raios-x.
- d) necessitam de uma camada fina de alumínio para impedir sua passagem.

Comentários:



Letra A: correta. Devido à sua alta energia, os raios gama necessitam de camadas grossas de chumbo ou de concreto para serem bloqueados.

Letra B: incorreta. Uma simples folha de papel não é suficiente para bloquear a radiação gama, que possui alta energia.

Letra C: incorreta. Os raios gama não são bloqueados por ondas eletromagnéticas emitidas por um aparelho de raios-x. Na verdade, o aparelho de raios-x pode emitir radiação gama como parte de seu funcionamento.

Letra D: incorreta. Uma camada fina de alumínio não é suficiente para bloquear a radiação gama, que possui alta energia.

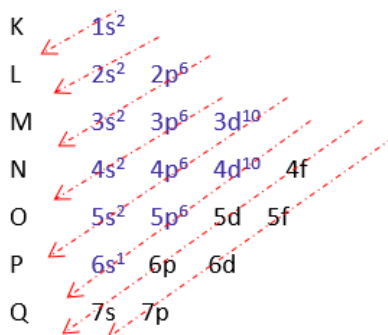
Resposta: letra A.

10. (IAUPE - Prof (Pref SJCG)/Pref SJCG - 2023) Na cidade de Goiana, Goiás, em setembro de 1987, ocorreu um grave acidente radiológico e radioativo, ao abrirem um equipamento num ferro velho, achado de uma clínica abandonada no centro da cidade. Isso deixou quatro pessoas mortas e contaminou cerca de cento e dez mil pessoas. Esse elemento da tabela periódica pertence a um metal alcalino; com número atômico 55; com massa atômica 132.905 451 g; com configuração eletrônica [Xe] $6s^1$ etc, é o

- a) Arsênio.
- b) Cádmio.
- c) Césio.
- d) Chumbo.
- e) Cobre.

Comentários:

Para resolver essa questão basta olharmos na tabela periódica o elemento químico césio. Esse elemento é um metal alcalino, seu número atômico é 55 e sua massa atômica é 132.9u. Além disso, sua configuração eletrônica final é $6s^1$, que coincide com a informação do enunciado.



Resposta: letra C.

11. (Instituto Consulplan - Tec (IF PA)/IF PA - 2023) Quando o urânio-238 decai por emissão alfa, forma um elemento cujo número atômico constitui o tório (Th):



Considerando o exposto, os valores de X e Y (relativos ao tório) são, respectivamente:

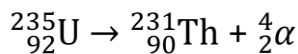
- a) 234; 90.
- b) 238; 95.
- c) 239; 91.
- d) 245; 90.

Comentários:

Na emissão alfa, um átomo libera uma partícula α ${}_2^4\text{He}$, que possui 2 prótons e 2 nêutrons. O número de massa do átomo original diminui de 4 unidades e o número atômico diminui de 2 unidades. Logo, temos:

Número de massa(X): $238 - 4 = 234$.

Número atômico(Y): $92 - 2 = 90$.



Resposta: letra A.

12. (Instituto Consulplan - Tec (IF PA)/IF PA/2023) Tomografia por Emissão de Pósitrons (conhecida pela sigla inglesa PET) é uma técnica de cintilografia que utiliza radionuclídeos, os quais liberam partículas chamadas pósitrons em vez de fótons de alta energia, como na maioria dos outros tipos de cintilografia. O objetivo da PET é produzir imagens do interior do corpo para diagnosticar doenças como o câncer. Descreve corretamente um pósitron:

- a) O pósitron difere do elétron em massa, carga e spin.
- b) O pósitron difere do elétron apenas nos números quânticos.
- c) O pósitron é idêntico ao elétron em massa e spin e oposto em carga.
- d) O pósitron apresenta carga positiva e propriedades de massa magnética idêntica ao nêutron.

Comentários:



Letra A: incorreta. O pósitron e o elétron possuem a mesma massa e spin, mas com cargas opostas.

Letra B: Incorreta. O pósitron e o elétron diferem na carga, mas não nos números quânticos.

Letra C: correta. O pósitron é uma partícula subatômica que tem a mesma massa e spin que um elétron, mas com carga positiva.

Letra D: incorreta. O pósitron e o nêutron são partículas diferentes; o pósitron tem uma carga positiva, enquanto o nêutron é neutro e possui uma massa muito maior que a do pósitron.

Resposta: letra C.

13. (Unifil - QuiAmb (Pref Faz RG)/2023) Quando um núcleo sofre um decaimento alfa, ejeta uma partícula alfa de tal modo que seu número de massa _____ e seu número atômico _____.

- a) diminui em 4 / diminui em 2
- b) permanece constante / aumenta em 1
- c) diminui em 2 / aumenta em 1
- d) aumenta em 2 / diminui em 4

Comentários:

O decaimento alfa é caracterizado pela emissão de uma partícula alfa ($\frac{4}{2}\alpha$), que é formada por dois prótons e dois nêutrons. Quando isso acontece, o número de massa do núcleo original diminui em 4 (por causa dos 4 núcleos que deixam o átomo) e o número atômico diminui em 2 (pelos 2 prótons que saíram do núcleo do átomo).

Resposta: letra A.

14. (VUNESP - CFO/QC (EsFCEEx) - EsFCEEx/Magistério - 2023) Um dos aparelhos usados na radioterapia externa é a Bomba de Cobalto, que contém uma fonte de cobalto-60 selada. O isótopo estável e natural do cobalto é o cobalto- 59 (^{59}Co). O isótopo natural, em relação ao isótopo cobalto-60, possui:

- a) um nêutron a mais.
- b) o mesmo número de nêutrons.
- c) um próton a menos.
- d) um próton a mais.
- e) um nêutron a menos.



Comentários:

Ambos são o mesmo elemento, cobalto, pois o número de prótons é mesmo. Já o número de massa é diferente, então o número de nêutrons entre os dois isótopos é diferente. Portanto, o isótopo natural cobalto-59 possui 1 nêutron a menos que o cobalto-60, já que o número de massa é a soma dos prótons e nêutrons.

Resposta: letra E.

15. (VUNESP - Prof - SEDUC SP – 2023) Um garoto norte-americano, em 1995, colocou a vida de 40 mil vizinhos em risco ao manipular produtos radioativos de forma imprudente. O jovem utilizou quatro elementos químicos: ele coletou tório (de lanternas); rádio (de relógios); trítio (de miras noturnas para armas) e lítio (que ele conseguiu ao comprar mil dólares em pilhas) para construir um reator nuclear caseiro. O tório, por exemplo, libera radônio, que é o gás mais denso de que se tem conhecimento. Quando inalado, sua desintegração radioativa pode causar sérios danos aos pulmões, e, além disso, os elementos gerados em sua desintegração são extremamente tóxicos.

(<https://olhardigital.com.br/2022/12/08/ciencia-e-espaco/reator-nuclear-caseiro-coloca-mais-de-40-mil-pessoas-em-perigo-entenda-os-riscos/>. Adaptado)

O número de partículas alfa (α) e de partículas beta (β) que o isótopo tório-232 (${}^{232}_{90}\text{Th}$) emite para gerar o isótopo radônio-220 (${}^{220}_{86}\text{Rn}$), é, correta e respectivamente,

- a) 2 e 3.
- b) 3 e 2.
- c) 4 e 2.
- d) 2 e 4.
- e) 2 e 5.

Comentários:

Com a emissão de partículas alfa (α), teremos uma alteração no número de massa em 4 unidades e no número de prótons em 2 unidades. Já para as partículas beta (β), a alteração ocorre apenas no número de prótons, aumentando em 1 unidade. Portanto, descobriremos o número de partículas alfa primeiro.

Número de massa que variou: $232 - 220 = 12$

Como cada partícula alfa diminui 4 unidades de massa, temos então que foram emitidas 3 partículas alfa. Sabendo disso, temos que isso diminuiria o número de prótons em 6.



Número de prótons que variou: $90 - 86 = 4$. Como variou apenas 4 e tivemos uma diminuição de 6 devido às partículas alfa, então o número de partículas beta emitidas é 2, pois a emissão de cada partícula beta aumenta em 1 unidade o número de prótons.

Resposta: Letra B.

16. (VUNESP - Prof (SEDUC SP) - SEDUC SP – 2023) A medicina nuclear é uma área da saúde que utiliza materiais radioativos para acompanhar processos metabólicos através de imagens, combater patologias e sintomas como a dor causada por metástase, realizando diagnósticos por meio de emissões de pósitrons (partículas β^+), a exemplo do flúor-18 ($^{18}_9F$) e do carbono-11 ($^{11}_6C$). Também há materiais radioativos utilizados no tratamento de lesões e alívio de dores, como os emissores de partículas beta estrôncio-89 ($^{89}_{38}Sr$), samário-153 ($^{153}_{62}Sm$) e iodo-131 ($^{131}_{53}I$).

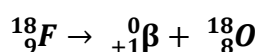
Os números atômicos dos elementos formados a partir do decaimento radioativo dos radioisótopos $^{18}_9F$, $^{11}_6C$ e $^{131}_{53}I$ são, corretamente e respectivamente,

- a) 10, 7 e 52.
- b) 10, 7 e 54.
- c) 8, 5 e 52.
- d) 8, 5 e 54.
- e) 9, 6 e 53.

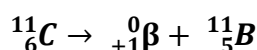
Comentários:

Para responder à questão, precisamos entender os processos de decaimento dos isótopos mencionados.

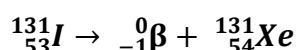
- Flúor-18 ($^{18}_9F$): Este isótopo sofre decaimento beta positivo (β^+), em que um próton é transformado em um nêutron, emitindo um pósitron. Isso resulta na formação de oxigênio-18 ($^{18}_8O$), com número atômico 8.



- Carbono-11 ($^{11}_6C$): Este isótopo também sofre decaimento beta positivo (β^+), em que um próton é transformado em um nêutron, emitindo um pósitron. Isso resulta na formação de boro-11 ($^{11}_5B$), com número atômico 5.



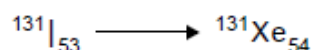
- Iodo-131 ($^{131}_{53}I$): Este isótopo sofre decaimento beta negativo (β^-), em que um nêutron é transformado em um próton, emitindo um elétron. Isso resulta na formação de xenônio-131 ($^{131}_{54}Xe$), com número atômico 54.



Portanto, os números atômicos dos elementos formados a partir do decaimento dos isótopos $^{18}_9F$, $^{11}_5B$ e $^{131}_{54}Xe$ são, respectivamente, 8, 5 e 54.

Resposta: Letra D.

17. (VUNESP - Prof (SEDUC SP) - SEDUC SP – 2023) O iodo é um elemento químico importante para o organismo humano, pois, acrescentado na forma de KI ao sal de cozinha, é utilizado pela glândula tireoide para a fabricação de hormônio. Na forma radioativa, o iodo 131 (I-131) é utilizado na medicina para tratamento de tumores da tireoide. Esse isótopo emite radiação beta, que é capaz de destruir células carcinogênicas. A decomposição do iodo radioativo está representada na ilustração a seguir.



Sabendo-se que a meia vida do iodo radioativo é de oito dias, após esse período

- a) o organismo elimina metade do iodo radioativo, e a outra metade transforma-se em xenônio, elemento estável e de massa diferente.
- b) o organismo elimina todo o iodo radioativo, permanecendo o xenônio estável e que tem o mesmo número atômico do iodo.
- c) metade do iodo radioativo transforma-se em xenônio, elemento estável e com número atômico maior que o do iodo.
- d) todo o iodo radioativo se transforma em xenônio radioativo, elemento que contém massa diferente do iodo.
- e) metade da radiação do isótopo radioativo de iodo é eliminada, e metade transforma-se em xenônio radioativo de massa 54.

Comentários:

A decomposição do iodo radioativo (I-131) é um processo de decaimento beta, em que o isótopo emite uma partícula beta (um elétron) e se transforma em um elemento diferente. O I-131 tem uma meia-vida de oito dias, o que significa que após oito dias, metade da quantidade inicial de I-131 terá decaído, transformando-se em xenônio-131 (Xe-131), um isótopo estável.

Letra A: incorreta. O organismo não elimina metade do iodo radioativo. Na verdade, a meia-vida é o tempo necessário para que metade dos átomos de uma amostra se desintegre. Além disso, a massa do iodo não se altera nesse processo.

Letra B: incorreta. O organismo não elimina todo o iodo radioativo após a meia-vida. Apenas metade do iodo radioativo se transforma em xenônio.

Letra C: correta. Na emissão beta, um nêutron se transforma em um próton e um elétron (a partícula beta). O próton fica no núcleo, aumentando em uma unidade o número atômico, transformando o iodo em xenônio.

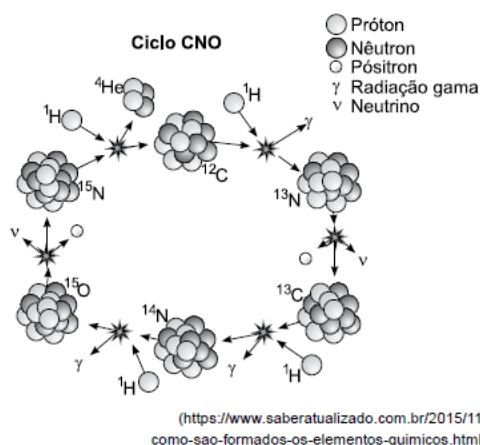


Letra D: incorreta. Não todo o iodo radioativo se transforma em xenônio após a meia-vida, apenas metade.

Letra E: incorreta. A massa do xenônio formado é 131, a mesma do iodo, e não 54. Além disso, o isótopo do xenônio formado não é radioativo.

Resposta: Letra C.

18. (VUNESP - Prof (SEDUC SP) - SEDUC SP - 2023) A fusão nuclear é o processo que ocorre nas estrelas e que produz elementos químicos diferentes. Um desses processos é chamado ciclo CNO e está representado a seguir.



Nesse processo de fusão nuclear, é formado apenas um novo elemento, sendo os demais nuclídeos reagentes ou catalisadores do processo. O elemento resultante na fusão nuclear ilustrada na figura é o

- a) ^1H .
- b) ^{15}O .
- c) ^4He .
- d) ^{14}N .
- e) ^{12}C .

Comentários:

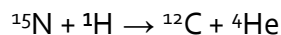
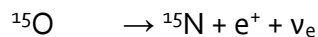
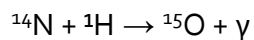
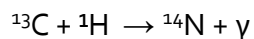
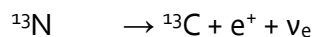
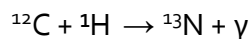
O ciclo CNO (carbono-nitrogênio-oxigênio) é um processo de fusão nuclear pelo qual estrelas convertem hidrogênio em hélio. Nesse processo, os elementos carbono, nitrogênio e oxigênio atuam como catalisadores.

Analisando a figura do ciclo CNO fornecida, observamos que o ciclo começa e termina com o núcleo de carbono-12 (^{12}C). O processo envolve várias reações intermediárias, mas o resultado final é a conversão de quatro prótons (^1H) em um núcleo de hélio (^4He).

Portanto, o elemento resultante da fusão nuclear no ciclo CNO ilustrado é o: ^4He .



As reações principais do ciclo CNO são:



Resposta: letra C.

19. (MEC 2014 - PPL) Partículas beta, ao atravessarem a matéria viva, colidem com uma pequena porcentagem de moléculas e deixam atrás de si um rastro aleatoriamente pontilhado de radicais livres e íons quimicamente ativos. Essas espécies podem romper ainda outras ligações moleculares, causando danos celulares.

HEWITT, P. G. Física conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2002 (adaptado).

A capacidade de gerar os efeitos descritos dá-se porque tal partícula é um

- A) elétron e, por possuir massa relativa desprezível, tem elevada energia cinética translacional.
- B) nêutron e, por não possuir carga elétrica, tem alta capacidade de produzir reações nucleares.
- C) núcleo do átomo de hélio (He) e, por possuir massa elevada, tem grande poder de penetração.
- D) fóton e, por não possuir massa, tem grande facilidade de induzir a formação de radicais livres.
- E) núcleo do átomo de hidrogênio (H) e, por possuir carga positiva, tem alta reatividade química.

Comentários:

Letra A: correta. a partícula beta (${}_{-1}^0\beta$) é semelhante ao elétron, além da carga negativa, possui uma massa tão pequena (0,0005 u) a ponto de ser desprezível e atinge 95% da velocidade da luz. Além disto, são capazes de penetrar a matéria viva e gerar radicais livres.

Letra B e E: incorreta. A partícula beta possui uma carga negativa.

Letra C: incorreta. O núcleo atômico do hélio se assemelha à partícula alfa (${}_{2}^4\alpha$), assim apresenta massa elevada, baixa velocidade e conseqüentemente, menor poder de penetração.

Letra D: incorreta. O fóton se assemelha mais aos raios gamas, no qual ambos não possuem massa e atingem a velocidade da luz.

Resposta: letra A



20. (MEC 2011 – PPL) Os materiais radioativos emitem diferentes tipos de radiação. A radiação gama, por exemplo, por sua alta energia e penetração, consegue remover elétrons dos átomos dos tecidos internos e romper ligações químicas por ionização, podendo causar mutação no DNA. Já as partículas beta têm o mesmo efeito ionizante, mas atuam sobre as células da pele.

RODRIGUES JR., A. A. O que é radiação? E contaminação radioativa? Vamos esclarecer. Física na Escola. V. 8, nº 2, 2007. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física (adaptado).

Segundo o texto, um indivíduo irradiado por uma fonte radioativa é exposto ao risco de

- A) transformar-se em um corpo radioativo.
- B) absorver a radiação e armazená-la.
- C) emitir radiação e contaminar outras pessoas.
- D) sofrer alterações gênicas e desenvolver câncer.
- E) transportar a radiação e contaminar outros ambientes.

Comentários:

Como visto, as radiações possuem poder de ionização e podem provocar a geração de radicais livres e a mutação genética, propiciando o desenvolvimento de câncer.

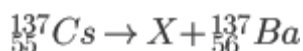
Resposta: letra D

21. (PUC-SP 2018) No dia 13 de setembro desse ano, completaram-se 30 anos do acidente com o Césio - 137.



Fonte: <https://teledramaturgiaglobo.files.wordpress.com/2015/08/20121001-quinta-feira01101987.jpg>
o?w=1200&h=644&crop=1

Observe a equação a seguir:



O X pode ser corretamente substituído por

- A) partícula α .
- B) partícula β .
- C) radiação γ .
- D) raio X.

Comentários:

Observe que do $^{137}_{55}\text{Cs}$ para o $^{137}_{56}\text{Ba}$, houve o aumento do número atômico do elemento, isto é, houve o acréscimo de um próton ou elétron. Mas observe que a massa permanece constante, isto nos permite inferir que a partícula subatômica adicionada não foi o próton, já que este aumentaria a massa do elemento. Tendo isto em vista, podemos afirmar que o X é a partícula beta ($^0_{-1}\beta$).

Resposta: letra B

22. (Unifenas 2018) Na transformação do $^{238}\text{U}_{92}$ em $^{206}\text{Pb}_{82}$, quantas partículas alfa e quantas beta são emitidas, partindo-se de um átomo de urânio, respectivamente?

- A) 8 e 6.
- B) 6 e 6.
- C) 8 e 8.
- D) 6 e 8.
- E) 4 e 6.

Comentários:

Observe que de $^{238}\text{U}_{92}$ até $^{206}\text{Pb}_{82}$, temos a perda de 32 unidades de massa ($238 - 206 = 32$). Dentre as partículas alfa e beta, apenas a primeira é capaz de modificar a massa atômica do elemento.

Assim, a emissão de uma partícula alfa resulta na perda de 4 unidades de massa e 2 unidades de número atômico. Tendo em vista que a perda totaliza 32 unidades, precisaremos de **8 partículas alfa** ($8 \times 4 = 32$) para a atingir massa igual a 206.

Além disto, o $^{238}\text{U}_{92}$ perderá 16 prótons ($8 \times 2 = 16$), resultando em um número atômico (Z) equivalente a 76 ($92 - 16 = 76$). Contudo, o nosso elemento de interesse possui $Z = 82$. Neste momento que entra em cena a partícula beta, uma vez que ao emitir tais partículas o número atômico é aumentado em 1 unidade, mas a massa é mantida.

Desta forma, para atingirmos $Z = 82$, é necessário a emissão de **6 partículas beta** ($76 + 6 = 82$).



Resposta: letra A

23. (MEC 2017) A técnica do carbono-14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta/(min g). Após a morte, a quantidade de ^{14}C se reduz pela metade a cada 5730 anos.

A prova do carbono 14. Disponível em: <http://noticias.terra.com.br>. Acesso em: 9 nov. 2013 (adaptado).

Considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 g foi encontrado em um sítio arqueológico, e a medição de radiação apresentou 6750 emissões beta por hora. A idade desse fóssil, em anos, é

- A) 450.
- B) 1 433.
- C) 11 460.
- D) 17 190.
- E) 27 000.

Comentários:

O enunciado nos deu a quantidade inicial de átomos radioativos para 1 g, mas como o fragmento fóssil pesa 30 g, precisamos calcular a quantidade para essa massa. Nada que uma regrinha de três não resolva:

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ g} & \text{_____} & 15 \text{ emissões beta/min} \\ 30 \text{ g} & \text{_____} & n_0 \\ & & n_0 = 450 \text{ emissões beta/min} \end{array}$$

Para facilitar nossos cálculos, é legal nos convertermos para emissões beta/horas:

$$\frac{450 \text{ emissões beta}}{\cancel{\text{min}}} = \frac{60 \cancel{\text{min}}}{1 \text{ h}} = \frac{27.000 \text{ emissões beta}}{\text{h}}$$

Pronto! A cada 5730 anos a quantidade de ^{14}C deve reduzir pela metade, até chegar a 6750 emissões beta/h, certo? Desta forma, basta dividirmos 27.000 emissões beta/h por dois até chegarmos ao valor final.

$$\frac{27.000 \text{ emissões beta/h}}{2} \xrightarrow{t_{1/2}} \frac{13.500 \text{ emissões beta/h}}{2} \xrightarrow{t_{1/2}} 6.750 \text{ emissões beta/h}$$

Para que a radiação atinja o valor de 6.750 emissões beta/h, é necessário que se passe 2 tempos de meias vidas. Ou seja, $5730 \text{ anos} \times 2 = 11.460 \text{ anos}$, sendo esta a idade do fóssil.



Neste exercício, poderíamos usar também a fórmula de meia vida que sugeri guardarem no coraçãozinho de vocês. Mas como a nossa incógnita é o expoente x , teríamos de isolá-lo e converter a equação para a forma logarítmica, levando embora um tempão de prova.

$$n = \frac{n_0}{2^x}$$

Mas como temos um tempinho a mais aqui, é interessante comentar a questão das duas formas. Para converter a equação para forma logarítmica, fazemos o seguinte:

$$2^x = \frac{n_0}{n} \rightarrow \log_2 \left(\frac{n_0}{n} \right) = x$$

Para facilitar os cálculos, é interessante converter a base logarítmica de 2 para 10. Assim:

$$x = \log_2 \left(\frac{n_0}{n} \right) = \frac{\log \left(\frac{n_0}{n} \right)}{\log(2)}$$

Como vimos, o a quantidade inicial de átomos radioativos (n_0) é 27.000 emissões beta/min e quantidade de partículas radioativas restantes (n) é 6750 emissões beta/min. Substituindo e calculando, temos:

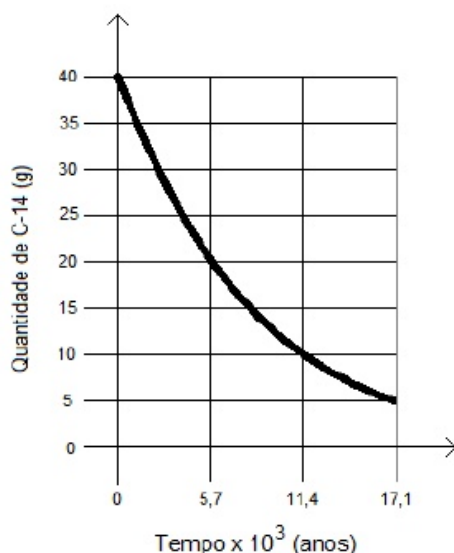
$$x = \frac{\log \left(\frac{27000}{6750} \right)}{\log(2)} = \frac{\log(4)}{\log(2)} = \frac{\log(2^2)}{\log(2)} = \frac{2 \cdot \log(2)}{\log(2)} = 2$$

Ou seja, se passaram duas meias vidas de 5730 anos. Temos assim que $5730 \times 2 = 11.460$ anos, sendo esta a idade do fóssil.

Resposta: letra C

24. (Unioeste 2017) Uma técnica muito conhecida para se estimar a idade de um fóssil é através da quantidade de Carbono-14 contida nele. Este isótopo radioativo decai espontaneamente para o elemento Nitrogênio-14 através da emissão de uma partícula beta. Uma curva típica de decaimento do Carbono-14 é mostrada na figura abaixo. Pesquisadores desejam estimar a idade de uma concha marinha encontrada em um sítio arqueológico. Se eles determinam que ela contém aproximadamente 3,13% de Carbono-14 em relação à quantidade presente em um organismo vivo do mesmo tipo, assinale a alternativa que indica **CORRETAMENTE** a idade estimada para o fóssil:





- A) 5700 anos.
- B) 11400 anos.
- C) 17100 anos.
- D) 22800 anos.
- E) 28500 anos.

Comentários:

A partir do gráfico fornecido, temos a informação de que a massa de carbono-14 em um ser vivo ($t = 0$) é igual a 40 g. Após a morte, a quantidade vai decrescendo com o passar do tempo. Por meio deste dado, podemos calcular a massa de carbono-14 em 3,13%:

$$\begin{array}{rcl} 40 \text{ g} & \text{_____} & 100\% \\ \times & \text{_____} & 3,13\% \\ \hline & x = 1,25 \text{ g} & \end{array}$$

Agora que sabemos a massa de carbono-14 restante, podemos calcular o tempo de meia vida a partir da relação abaixo:

$$\frac{40 \text{ g}}{2} \xrightarrow{t_{1/2}} \frac{20 \text{ g}}{2} \xrightarrow{t_{1/2}} \frac{10 \text{ g}}{2} \xrightarrow{t_{1/2}} \frac{5 \text{ g}}{2} \xrightarrow{t_{1/2}} \frac{2,5 \text{ g}}{2} \xrightarrow{t_{1/2}} 1,25 \text{ g}$$

Observe que para atingir 1,25 g de carbono-14 foi necessário se passar 5 meias vidas. Assim, para determinarmos a idade do fóssil basta multiplicarmos a meia vida do carbono-14 por 5.

Essa informação, vamos obter no gráfico. Por definição, sabemos que a meia vida é o tempo necessário para que metade dos núcleos radioativos presentes na amostra sofram desintegração. Assim, o tempo de meia vida é medido quando a massa do carbono-14 atinge 20 g. Neste ponto, o tempo é igual 5700 anos.



Considerando o tempo de meia vida como 5700 anos, temos que a idade do fóssil é 28.500 anos ($5700 \times 5 = 28.500$).

Resposta: letra E

25. (MEC 2009 – PPL) Os cientistas conseguem determinar a idade de um fóssil com menos de 40.000 anos de idade utilizando o método do carbono-14 (^{14}C) ou carbono radioativo. Isso é feito a partir da relação existente entre a quantidade de ^{14}C restante no fóssil e a quantidade de ^{14}C em uma espécie semelhante atual. Apesar de sofrer decaimento radioativo, a quantidade de carbono-14 na atmosfera, em particular em moléculas de CO_2 , é praticamente constante devido à incidência dos raios cósmicos, que atingem a Terra a todo instante. Assim, por fazerem parte do ciclo do carbono, animais e vegetais mantêm uma quantidade praticamente constante de carbono-14 em sua constituição enquanto estão vivos. Porém, quando morrem, cessa a entrada de carbono no organismo e esse número vai diminuindo à medida que o carbono-14 vai decaindo radioativamente. A meia-vida do carbono-14, isto é, o tempo necessário para que metade dos átomos radioativos de uma amostra decaia, é constante e de aproximadamente 5.730 anos.

Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI109680-El1426,00.html>. Acesso em: 15 mar. 2009 (adaptado).

De acordo com o texto, para se descobrir a idade de um fóssil que não poderia ter mais de 40.000 anos, é relevante determinar

- A) a meia-vida do carbono-14.
- B) se o fóssil é animal ou vegetal.
- C) se o fóssil tem mais de 5.730 anos.
- D) a quantidade de carbono-14 presente no fóssil.
- E) a relação entre as quantidades de carbono-14 em uma parte do fóssil e no fóssil todo.

Comentários:

Letra A e C: incorreta. A meia vida do carbono-14 já está determinada e equivale a aproximadamente 5.730 anos. Desta forma, a técnica pode ser empregada para a datação de fósseis de até 40.000 anos.

Letra B: incorreta. Tanto animais, quanto vegetais possuem carbono-14 e assim, a técnica funciona para ambos.

Letra D: correta. A datação é feita a partir da quantidade de carbono-14 no fóssil. Quando menor a quantidade, mais antigo é.

Letra E: incorreto. Esta relação não é importante para a datação e dificulta muito o processo, tendo em vista que é muito comum a datação de fragmentos de fósseis.



Resposta: letra D

26. (CESMAC Medicina 2018) O relógio de carbono, utilizado para datação de objetos antigos, baseia-se na desintegração radioativa do isótopo ${}^6_{14}\text{C}$ (emissor de partículas ${}_{-1}^0\beta^0$ com tempo de meia-vida de 5.730 anos), de acordo com a equação da reação:



Qual é a substância X formada após a desintegração do isótopo ${}^6_{14}\text{C}$?

A) ${}_{7}\text{N}^{15}$

B) ${}_{7}\text{N}^{14}$

C) ${}_{6}\text{C}^{13}$

D) ${}_{7}\text{N}^{13}$

E) ${}_{6}\text{C}^{12}$

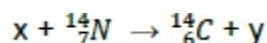
Comentários:

A partir da emissão de uma partícula beta, temos o aumento do número atômico e a conservação da massa. Assim, a massa do novo elemento formado permanecerá 14 e o número atômico aumentará para 7. Tendo em vista as alternativas, teremos X como ${}_{7}\text{N}^{14}$.

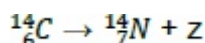
Resposta: letra B

27. (SLMANDIC 2018) As equações nucleares a seguir representam, respectivamente, a formação de carbono-14 e seu decaimento radioativo.

Formação:



Decaimento:



Nessas duas equações, x, y e z correspondem, respectivamente, a um

A) nêutron, um próton e uma partícula β^- .

B) nêutron, um próton e uma partícula α .

C) nêutron, um pósitron e uma partícula β^- .



D) próton, um nêutron e uma partícula α .

E) próton, uma partícula β^- e um pósitron.

Comentários:

Como vimos durante a aula, o carbono-14 é resultante do bombardeamento do $^{14}_7\text{N}$ presente na atmosfera com nêutrons (^1_0n) contidos nos raios cósmicos. Assim, o x é um nêutron. Como o nêutron possui uma unidade de massa, o elemento formado deveria ter massa 15.

Mas observe que a massa se mantém constante, havendo apenas a diminuição do número atômico do elemento. Isto indica que houve a perda de um próton ou elétron, mas devido à perda de massa de 15 para 14, podemos afirmar que o y é um próton (^1_1p), já que a sua massa também é igual a 1 unidade.

No decaimento, temos a conservação da massa e o aumento do número atômico. Devido a conservação da massa e a alteração no número atômico, podemos dizer que o z é uma partícula beta ($^0_{-1}\beta$).

Resposta: letra A

28. (MEC 2016 – PPL) A obtenção de energia por meio da fissão nuclear do ^{235}U é muito superior quando comparada à combustão da gasolina. O calor liberado na fissão do ^{235}U é 8×10^{10} J/g e na combustão da gasolina é 5×10^4 J/g.

A massa de gasolina necessária para obter a mesma energia na fissão de 1 kg de ^{235}U é da ordem de

A) 10^3 g.

B) 10^4 g.

C) 10^5 g.

D) 10^6 g.

E) 10^9 g.

Comentários:

Inicialmente, temos que descobrir o calor liberado na fissão de 1 Kg de ^{235}U :

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ g de } ^{235}\text{U} & \text{_____} & 8 \times 10^{10} \text{ J} \\ 1000 \text{ g de } ^{235}\text{U} & \text{_____} & x \\ & x = 8 \times 10^{13} \text{ J} & \end{array}$$

Assim, podemos encontrar a massa necessária de gasolina para a liberação de 8×10^{13} J:

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ g de gasolina} & \text{_____} & 5 \times 10^4 \text{ J} \\ x & \text{_____} & 8 \times 10^{13} \text{ J} \end{array}$$



$$x = 1,6 \times 10^9 \text{ J}$$

A massa de gasolina necessária para se igualar ao calor liberado na fissão de 1 Kg é na ordem de 10^9 g.

Resposta: letra E

29. (FATEC 2017) Leia o texto.

Lise Meitner, nascida na Áustria em 1878 e doutora em Física pela Universidade de Viena, começou a trabalhar, em 1906, com um campo novo e recente da época: a radioquímica. Meitner fez trabalhos significativos sobre os elementos radioativos (descobriu o protactínio, Pa, elemento 91), porém sua maior contribuição à ciência do século XX foi a explicação do processo de fissão nuclear. A fissão nuclear é de extrema importância para o desenvolvimento de usinas nucleares e bombas atômicas, pois libera grandes quantidades de energia. Neste processo, um núcleo de U-235 (número atômico 92) é bombardeado por um nêutron, formando dois núcleos menores, sendo um deles o Ba-141 (número atômico 56) e três nêutrons.

Embora Meitner não tenha recebido o prêmio Nobel, um de seus colaboradores disse: "Lise Meitner deve ser honrada como a principal mulher cientista deste século".

Fonte dos dados: KOTZ, J. e TREICHEL, P. Química e Reações Químicas. Rio de Janeiro. Editora LTC, 1998. Adaptado.

FRANCO, Dalton. Química, Cotidiano e Transformações. São Paulo. Editora FTD, 2015. Adaptado.

O número atômico do outro núcleo formado na fissão nuclear mencionada no texto é

- A) 34
- B) 35
- C) 36
- D) 37
- E) 38

Comentários:

Na fissão nuclear do urânio, temos a formação de dois novos núcleos menores e três nêutrons. Como o número atômico (Z) é quantidade de prótons ou elétrons, não há diminuição deste número para a formação dos novos núcleos, tendo em vista que apenas nêutrons são liberados.

Desta forma, com a formação do bário (Z = 56), o número atômico do outro núcleo formado é a diferença entre o número atômico do urânio e do bário ($92 - 56 = 36$). Assim, temos que o Z do outro núcleo é 36.

Resposta: letra C



30. (MEC 2015)

A bomba

reduz neutros e neutrinos, e abana-se com o leque da

reação em cadeia

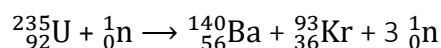
ANDRADE, C. D. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1973 (fragmento)

Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita “em cadeia” porque na

- A) fissão do ^{235}U ocorre liberação de grande quantidade de calor, que dá continuidade à reação.
- B) fissão do ^{235}U ocorre liberação de energia, que vai desintegrando o isótopo ^{238}U , enriquecendo-o em mais ^{235}U .
- C) fissão do ^{235}U ocorre uma liberação de nêutrons, que bombardearão outros núcleos.
- D) fusão do ^{235}U com ^{238}U ocorre formação de neutrino, que bombardeará outros núcleos radioativos.
- E) fusão do ^{235}U com ^{238}U ocorre formação de outros elementos radioativos mais pesados, que desencadeiam novos processos de fusão.

Comentários:

Além das enormes quantidades de energia liberada, há a produção de três nêutrons durante o processo de fissão nuclear do urânio, conforme visto na equação química a seguir:

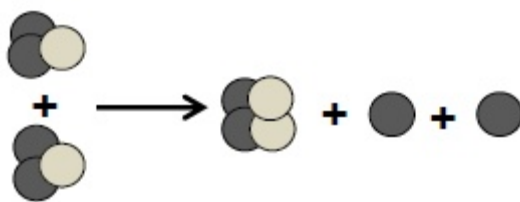


Tendo em vista que a fissão tem início com o bombardeamento de nêutrons em átomos de urânio, temos as condições adequadas para que mais átomos de urânio sejam bombardeados, gerando mais fissões nucleares. Este processo é chamado de reação em cadeia.

Resposta: letra C

31. (UNICAMP 2017) Um filme de ficção muito recente destaca o isótopo ^3_2He , muito abundante na Lua, como uma solução para a produção de energia limpa na Terra. Uma das transformações que esse elemento pode sofrer, e que justificaria seu uso como combustível, está esquematicamente representada na reação abaixo, em que o ^3_2He aparece como reagente.





De acordo com esse esquema, pode-se concluir que essa transformação, que liberaria muita energia, é uma

- A) fissão nuclear, e, no esquema, as esferas mais escuras representam os nêutrons e as mais claras os prótons.
- B) fusão nuclear, e, no esquema, as esferas mais escuras representam os nêutrons e as mais claras os prótons.
- C) fusão nuclear, e, no esquema, as esferas mais escuras representam os prótons e as mais claras os nêutrons.
- D) fissão nuclear, e, no esquema, as esferas mais escuras são os prótons e as mais claras os nêutrons.

Comentários:

Observe que na imagem temos a união de dois núcleos menores, resultando em um núcleo maior, certo? Assim, temos uma **fusão nuclear**. Tendo em vista que o material de partida é ${}^3_2\text{He}$, sabemos pela notação que a sua massa atômica é igual a 3 e seu número atômico é 2.

Por definição, a massa atômica é a soma do número de prótons e nêutrons contidos no núcleo de um átomo, certo? Enquanto, o número atômico é o número de prótons ou elétrons presentes em um átomo.

Desta forma, podemos inferir que o núcleo do ${}^3_2\text{He}$ é composto por dois prótons e um nêutron. Seguindo as cores, o próton é representado pelas esferas mais escuras e os nêutrons são representados pelas esferas mais claras.

Resposta: letra C

32. (UECE 2016) O Sol é responsável pela temperatura, pela evaporação, pelo aquecimento e por muitos processos biológicos que ocorrem em plantas e animais. Sua massa é muito maior que a massa do planeta Terra. A temperatura média na superfície do Sol chega a milhares de graus Celsius. A luz solar chega ao planeta Terra em poucos minutos, pois ela viaja a uma velocidade de 300.000 km/s. Com relação ao Sol, assinale a afirmação verdadeira.

- A) Na parte mais interior da estrela, ocorrem reações químicas como, por exemplo, a fissão nuclear entre átomos de hidrogênio.
- B) Do ponto de vista químico, o Sol é formado pelos seguintes elementos: 73% de hélio, 25% de hidrogênio e 2% de outros elementos.



C) Na parte do núcleo do Sol ocorre atrito constante de partículas de hélio. Esse processo é o responsável pela fusão nuclear que transforma massa em energia.

D) As reações nucleares do Sol transformam o hidrogênio em hélio e nessa transformação é liberada uma enorme quantidade de energia.

Comentários:

Letra A: incorreta. Essa alternativa é muito fácil de ser confundida. O que ocorre no interior das estrelas, como o Sol, é a **fusão nuclear** entre átomos de hidrogênio.

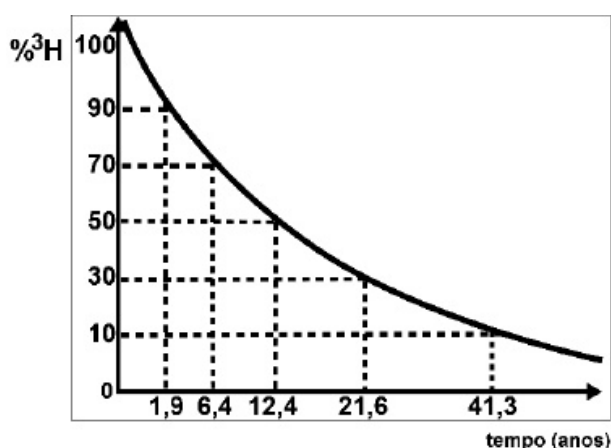
Letra B: incorreta. O maior componente do Sol é o hidrogênio, seguido pelo hélio e por último, os elementos mais pesados, como oxigênio, carbono e ferro.

Letra C: incorreta. O processo responsável pela grande quantidade de energia é a fusão nuclear entre átomos de hidrogênio, formando hélio.

Letra D: correta. Como dito anteriormente, a fusão nuclear entre os átomos de hidrogênio, formando o hélio, liberam quantidades exorbitantes de energia.

Resposta: letra D

33. (UEPE 2018) A datação de águas subterrâneas pode ser realizada utilizando-se a relação $[^3\text{He}]/[^3\text{H}]$, referente à quantidade de hélio-3, resultante do decaimento radioativo do trítio, ^3H . Essa datação pode ser determinada pelo produto entre o tempo de meia-vida do trítio e a razão entre as quantidades das espécies, multiplicados pelo fator 0,7. O decaimento do número de núcleos radioativos de trítio é apresentado no gráfico ao lado.



Disponível em: <http://qa.ff.up.pt/radioquimica/rq-tp/rq-tp03.pdf>. Adaptado.

Quantos anos possui uma amostra de água retirada de um lençol freático cuja concentração de hélio-3 é nove vezes superior à quantidade de trítio?

A) 78,0



B) 141,3

C) 230,5

D) 240,0

E) 320,0

Comentários:

A partir da descrição no enunciado, podemos montar a equação abaixo:

$$\text{datação} = \frac{[{}^3\text{He}]}{[{}^3\text{H}]} \times t_{1/2} \times 0,7$$

De acordo com a questão, a relação $[{}^3\text{He}]/[{}^3\text{H}]$ é igual a 9. Quanto ao tempo de meia vida, precisamos encontrar no gráfico. Tendo em vista a sua definição, basta observarmos o tempo relacionado com 50% ${}^3\text{He}$, sendo este 12,4 anos. Por fim, só precisamos substituir na equação:

$$\text{datação} = 9 \times 12,4 \text{ anos} \times 0,7 = 78 \text{ anos}$$

Resposta: letra A

34. (MEC 2017 – 2ª Aplicação) O avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer, com maiores detalhes, o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer.

A aplicação citada no texto se refere a qual tipo de radiação?

A) Beta.

B) Alfa.

C) Gama.

D) Raios X.

E) Ultravioleta.

Comentários:

Conforme vimos, a radiação alfa (α) apresenta baixo poder de penetração, não conseguindo sequer atravessar uma folha de papel. Enquanto a radiação beta (β) apresenta poder de penetração moderado, sendo capaz de atravessar uma folha de papel, mas não uma de alumínio. Diferentemente do raio gama (γ),



caracterizado pelo alto poder de penetração, atravessando facilmente o corpo humano e podendo assim, ser empregado para o tratamento de doenças como o câncer.

Resposta: letra C

35. (MEC 2011 – PPL) Radioisótopos são frequentemente utilizados em diagnósticos por imagem. Um exemplo é aplicação de iodo-131 para detectar possíveis problemas associados à glândula tireoide. Para o exame, o paciente incorpora o isótopo radioativo pela ingestão de iodeto de potássio, o qual se concentrará na região a ser analisada. Um detector de radiação varre a região e um computador constrói a imagem que irá auxiliar no diagnóstico. O radioisótopo em questão apresenta um tempo de meia-vida igual a 8 minutos e emite radiação gama e partículas beta em seu decaimento radioativo.

Química nuclear na medicina. Disponível em: www.qmc.ufsc.br. Acesso em: 28 jul. 2010 (adaptado).

No decaimento radioativo do iodo-131, tem-se a

- A) produção de uma partícula subatômica com carga positiva.
- B) possibilidade de sua aplicação na datação de fósseis.
- C) formação de um elemento químico com diferente número de massa.
- D) emissão de radiação que necessita de um meio material para se propagar.
- E) redução de sua massa a um quarto da massa inicial em menos de meia hora.

Comentários:

Letra A: incorreta. Conforme dito no enunciado, o iodo-131 emite radiação gama e partículas beta, mas nenhuma das duas possuem carga positiva. Enquanto os raios gama são neutros, as partículas beta possuem carga negativa.

Letra B: incorreta. Tendo em vista que o tempo de meia vida do iodo-131 é de apenas 8 minutos, é impossível aplicá-lo para a datação de fósseis.

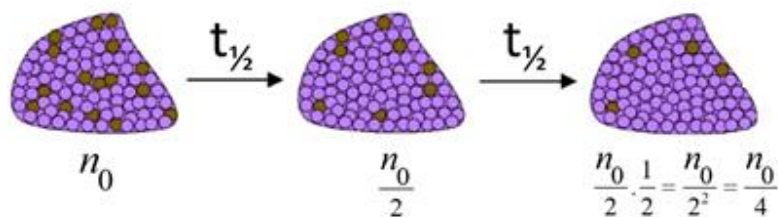
Letra C: incorreta. Tanto o raio gama quanto as partículas beta não possuem massa e assim, não haverá alteração da massa do elemento devido à perda destes.

Letra D: incorreta. A radiação é um processo de transmissão de energia sem a necessidade de um meio de propagação.

Letra E: correta. De acordo com a fórmula abaixo, são necessários apenas 16 minutos (2 meias vidas) para que a massa seja reduzida a um quarto da massa inicial.

$$n = \frac{n_0}{2^x} = \frac{n_0}{2^2} = \frac{n_0}{4}$$





Resposta: letra E

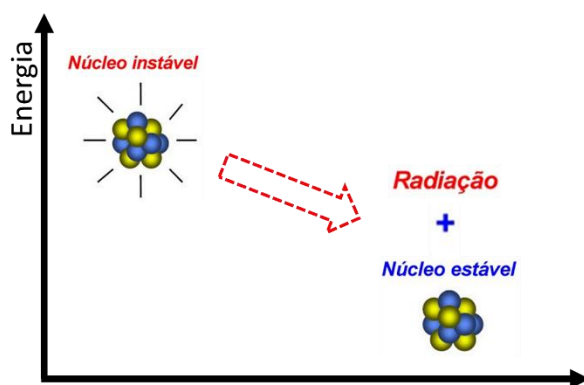
36. (Unit-SE Medicina 2017) A radioatividade, quando utilizada pacificamente, traz benefícios à humanidade, a exemplo da cura de doenças e preservação de alimentos.

Com base nos conhecimentos sobre radioatividade, é correto concluir:

- A) A emissão de radiação é acompanhada de liberação de energia.
- B) A radiação β é constituída por dois prótons e por dois nêutrons.
- C) O actínio, $^{227}_{89}\text{Ac}$, é excluído dentre as séries radioativas porque é um produto do decaimento do urânio, $^{253}_{92}\text{U}$.
- D) Elemento radioativo é aquele cujo isótopo, menos abundante, possui propriedades radioativas.
- E) Meia-vida é o tempo necessário para que todos os núclídeos de uma amostra percam a atividade.

Comentários:

Letra A: correta. As espécies radioativas emitem radiação na tentativa de se tornarem mais estáveis, como bem ilustra a imagem abaixo. Desta forma, a emissão de radiação será acompanhada de liberação de energia.



Letra B: incorreta. A partícula beta ($^0_{-1}\beta$) possui massa desprezível, já que é muito próxima de zero. Desta forma, ela não é constituída por partículas subatômicas consideravelmente pesadas.

Letra C: incorreta. O actínio ($^{227}_{89}\text{Ac}$) está incluído nas séries radioativas, mas ele não é um produto do decaimento do urânio $^{253}_{92}\text{U}$. Ele é pertencente a série em que o átomo pai é o $^{235}_{92}\text{U}$.

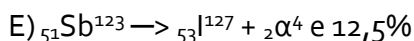
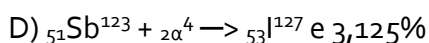
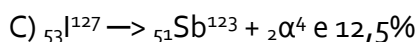
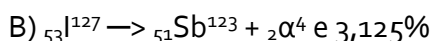
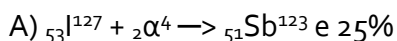


Letra D: incorreta. Os elementos radioativos possuem núcleo instável e sofrem um processo denominado de decaimento radioativo, emitindo radiação (partículas alfa e beta ou raios gama) a fim de se estabilizarem.

Letra E: incorreta. Meia vida corresponde ao tempo necessário para que metade dos núcleos radioativos presentes na amostra sofram desintegração radioativa.

Resposta: letra A

37. (CESGRANRIO 2015) Foi aprovado o projeto da Divisão de Radiofármacos do Instituto de Engenharia Nuclear do Rio de Janeiro para estudar a aplicação de um método alternativo e econômico de produção do radioisótopo iodo-124. O uso desse radioisótopo em medicina nuclear é pesquisado em vários países por ter a vantagem de apresentar meia-vida de 4,2 dias, ampliando seu alcance geográfico. O projeto consiste em testar a produção do iodo-124 a partir do antimônio-123 bombardeado com partículas alfa. A reação de produção do iodo-124 e a porcentagem restante na decomposição radioativa do iodo-124 no final de 21 dias são representadas por:



Comentários:

Vamos começar a resolução do nosso exercício a partir da determinação da porcentagem restante na decomposição radioativa do iodo-124 após 21 dias. Primeiro, precisamos saber quantas meias vidas se passaram ao longo de 21 dias:

$$\begin{array}{rcl} 4,2 \text{ dias} & \underline{\hspace{2cm}} & 1 \\ 21 \text{ dias} & \underline{\hspace{2cm}} & x \\ & & x = 5 \text{ meias vidas} \end{array}$$

Substituindo o número de meias vidas (x) na fórmula abaixo, podemos determinar quantitativamente o quanto se decompôs:

$$n = \frac{n_0}{2^x} = \frac{n_0}{2^5} = \frac{n_0}{32}$$

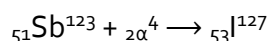
Como o enunciado não nos ofereceu nenhum dado, vamos estipular que inicialmente tínhamos 1 quantidade do iodo-124 e após 21 dias, temos $1/32$ conforme vimos:



$$\begin{array}{rcl} 1 & \text{_____} & 100\% \\ 1/32 & \text{_____} & y \\ y = 3,125\% \end{array}$$

Desta forma, a porcentagem restante na decomposição radioativa do iodo-124 por 21 dias é de 3,125%.

Quanto ao bombardeamento de antimônio-123 (Sb^{123}) com as partículas α , vamos ter um elemento com a massa aumentada em 4 unidades e o número de prótons, em 2 unidades. Assim, teríamos I^{127} .



Resposta: letra D

38. (PUC-SP 2017)

Radioisótopo	Meia-vida (anos)	Partícula emitida
Polônio-208	3	α
Rádio-224	6	β

São conhecidos alguns radioisótopos dos elementos polônio e rádio. Em um experimento, duas amostras de massas diferentes, uma de polônio-208 e outra de rádio-224, foram mantidas em uma caixa de chumbo por 18 anos. Ao final desse período, verificou-se que a massa de cada um desses radioisótopos presentes no recipiente era igual a 0,025 mg.

Sobre esse experimento foram feitas algumas observações:

- I. A desintegração β do ^{224}Ra resulta no isótopo ^{224}Pa .
- II. A desintegração α do ^{208}Po resulta no isótopo ^{204}Pb .
- III. A massa inicial de ^{224}Ra na caixa de chumbo era de 0,200 mg.
- IV. A massa inicial de ^{208}Po na caixa de chumbo era de 0,150 mg.

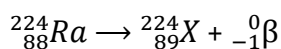
Estão corretas apenas as afirmações:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) II e IV.

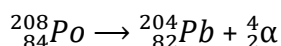
Comentários:



Afirmativa I: incorreta. Com a emissão do β , temos o aumento do número atômico. Desta forma, o ^{224}Ra ($Z = 88$) formaria um elemento com $Z = 89$, (equação abaixo), mas o Pa possui $Z = 91$, assim ele não é formado nessa reação.



Afirmativa II: correta. A emissão do α promove a diminuição do número de massa em 4 unidades e do número atômico em 2, conforme descrito na equação abaixo. Observe que realmente temos a formação do ^{204}Pb .



Afirmativa III: correta. Durante os 18 anos no interior da caixa de chumbo, o ^{224}Ra passou por 3 meias vidas ($18/6 = 3$). Como nos foi dado a massa final do ^{224}Ra , devemos fazer o caminho inverso para descobrir qual a massa inicial, concorda? Desta forma, temos:

$$0,025 \text{ mg} \times 2 \xleftarrow{t_{1/2}} 0,05 \text{ mg} \times 2 \xleftarrow{t_{1/2}} 0,10 \text{ mg} \times 2 \xleftarrow{t_{1/2}} 0,20 \text{ mg}$$

Assim, a massa inicial de ^{224}Ra na caixa de chumbo era de 0,200 mg.

Afirmativa IV: incorreta. Durante os 18 anos no interior da caixa de chumbo, o ^{208}Po passou por 6 meias vidas ($18/3 = 6$). Seguindo o mesmo raciocínio da alternativa III, temos:

$$0,025 \text{ mg} \times 2 \xleftarrow{t_{1/2}} 0,05 \text{ mg} \times 2 \xleftarrow{t_{1/2}} 0,10 \text{ mg} \times 2 \xleftarrow{t_{1/2}} 0,20 \text{ mg} \times 2 \xleftarrow{t_{1/2}} 0,40 \text{ mg} \times 2 \xleftarrow{t_{1/2}} 0,80 \text{ mg} \times 2 \xleftarrow{t_{1/2}} 1,60 \text{ mg}$$

Assim, a massa inicial de ^{208}Po na caixa de chumbo era de 1,60 mg.

Resposta: letra C

39. (MEC 2016) Pesquisadores recuperaram DNA de ossos de mamute (*Mammuthus primigenius*) encontrados na Sibéria, que tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos confirmada pela técnica do carbono-14.

FAPESP. DNA de mamute é revelado. Disponível em: <http://agencia.fapesp.br>. Acesso em: 13 ago. 2012 (adaptado).

A técnica de datação apresentada no texto só é possível devido à

- A) proporção conhecida entre carbono-14 e carbono-12 na atmosfera ao longo dos anos.
- B) decomposição de todo o carbono-12 presente no organismo após a morte.
- C) fixação maior do carbono-14 nos tecidos de organismos após a morte.
- D) emissão de carbono-12 pelos tecidos de organismos após a morte.



E) transformação do carbono-12 em carbono-14 ao longo dos anos.

Comentários:

Letra A: correta. A proporção constante e conhecida entre ^{14}C e ^{12}C na atmosfera é a mesma presente nas plantas. Consequentemente, o ^{14}C será constantemente incorporado no corpo dos outros seres vivos por meio da alimentação, mantendo constante a proporção entre ^{14}C e ^{12}C ao longo da vida. Contudo, após a morte, não se tem a reposição de ^{14}C e devido ao decaimento radioativo do isótopo restante no corpo, a quantidade de ^{14}C diminuirá até não haver mais traços. Assim, determina-se a idade dos fósseis. Quanto menor a quantidade de ^{14}C , mais antigo o fóssil é.

Letra B: incorreta. A datação é feita a partir do decaimento do ^{14}C .

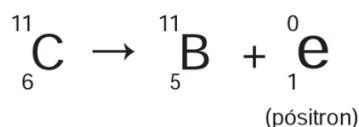
Letra C: incorreta. Após a morte, não há fixação de ^{14}C nos tecidos uma vez que isto era feito a partir da alimentação.

Letra D: incorreta. Devido ao isótopo radioativo ^{14}C , a partícula beta será emitida até que todo o isótopo seja convertido em ^{12}C . Desta forma, determina-se a quantidade de ^{14}C e consequentemente, a idade do fóssil, a partir da emissão da partícula beta.

Letra E: incorreta. O ^{14}C será transmutado à ^{12}C a partir da emissão da partícula beta. Não temos o contrário, já que o ^{12}C é muito mais estável que o ^{14}C .

Resposta: letra A

40. (MEC 2013) Glicose marcada com núclídeos de carbono-11 é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro, por meio de tomografia de emissão de pósitrons. A desintegração do carbono-11 gera um pósitron, com tempo de meia-vida de 20,4 min, de acordo com a equação da reação nuclear



A partir da injeção de glicose marcada com esse núclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de cinco meias-vidas.

Considerando que o medicamento contém 1,00 g do carbono-11, a massa, em miligramas, do núclídeo restante, após a aquisição da imagem, é mais próxima de

A) 0,200.

B) 0,969.

C) 9,80.



D) 31,3.

E) 200.

Comentários:

Esta questão trata-se sobre meia vida, logo, vamos aplicar a equação abaixo:

$$n = \frac{n_0}{2^x}$$

Nos foi dado a quantidade inicial do elemento radioativo (n_0), igual a 1,00 g e também o número de meias vidas (x), equivalente a 5. Assim, podemos substituir na fórmula e encontrar a quantidade em massa do nuclídeo restante, beleza?

$$n = \frac{1,00 \text{ g}}{2^5} = 0,0313 \text{ g} = 31,3 \text{ mg}$$

Resposta: letra D

41. (FACISB 2017) O irídio -192 é um radioisótopo utilizado em braquiterapia, uma forma de radioterapia em que o material radioativo é implantado diretamente no tumor do paciente.

A primeira desintegração do irídio-192 ocorre por emissão β^- e resulta em

A) ^{191}Ir .

B) ^{188}Os .

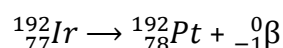
C) ^{190}Pt .

D) ^{192}Os .

E) ^{192}Pt .

Comentários:

Ao emitir partícula β , o número atômico é aumentado em 1 unidade e a massa permanece constante. Desta forma, temos a equação abaixo:



Observe que o Pt é o elemento com massa igual à 192 e número atômico 78, sendo assim o produto formado.

Resposta: letra E



42. (UFGD 2016) Quando um átomo do elemento radioativo R emite uma partícula β dá origem ao xenônio, conforme representado a seguir.



Analise as seguintes afirmações sobre esta reação nuclear

I. A partícula β é constituída por apenas um elétron.

II. O elemento R é o bromo.

III. O número de massa A do xenônio é 131.

Está correto apenas o que se afirma em

- A) I
- B) II
- C) I e III
- D) II e III
- E) I, II e III

Comentários:

Afirmção I: correta. A partícula beta é considerada como um elétron, devido a carga -1 e massa igual a 0.

Afirmção II: incorreta. O número atômico do bromo é 35, enquanto o do X é 53. Logo, são elementos diferentes.

Afirmção III: correta. Como dito na afirmação I, a partícula beta não possui massa e consequentemente, quando ela é emitida de um núcleo, a massa do mesmo permanece constante. Assim, o número de massa do Xe continuará como 131.

Resposta: letra C

43. (CESGRANRIO 2016) O nuclídeo ${}^{60}\text{Ni}_{28}$ é formado da emissão de uma partícula beta do

- A) ${}^{60}\text{Co}_{27}$
- B) ${}^{55}\text{Mn}_{25}$
- C) ${}^{58}\text{Ni}_{28}$



D) $^{54}\text{Fe}_{26}$

E) $^{58}\text{Co}_{27}$

Comentários:

A partícula beta (${}_{-1}^0\beta$) possui carga -1 e massa 0. Assim, ao emitir partículas β , tem-se o aumento no número atômico (nº subscrito) e a massa permanece constante (nº sobrescrito). Tendo isto em vista, após a emissão da partícula β , o número atômico passa para 28 e massa permanece como 60 e assim temos o $^{60}\text{Co}_{27}$.

Resposta: letra A

44. (UNICENTRO 2018) Considere a afirmação: "Um dos processos de estabilização de um núcleo com excesso de energia é o da emissão de um grupo de partículas positivas, constituídas por dois prótons e dois nêutrons, e da energia a elas associada."

Tal afirmação é referente a:

A) Partículas beta

B) Pósitrons

C) Elétrons

D) Radiação gama

E) Partículas alfa

Comentários:

Conforme vimos em nossa aula, **a partícula α é formada por 2 prótons e 2 nêutrons**. Assim, a afirmação se refere justamente as partículas alfa.

Resposta: letra E



LISTA DE QUESTÕES - AOCP

Radioatividade

1. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2018) Um fóssil foi encontrado e análises mostraram que a razão entre as quantidades de carbono 14 e carbono 12 é de 20%.

Considerando o tempo de meia-vida do Carbono-14 de 5.600 anos, qual é a idade aproximada do fóssil?

- a) 13.000 anos.
- b) 11.000 anos.
- c) 24.000 anos.
- d) 12.000 anos.
- e) 2.400 anos.

2. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2018) Um átomo de urânio-238 emitiu uma partícula alfa transformando-se no átomo X, que por sua vez emitiu uma partícula beta, transformando-se no átomo Y.

A diferença entre o número de nêutrons dos átomos X e Y, nessa ordem, é igual a

- a) 0.
- b) 1.
- c) 2.
- d) 3.
- e) 4.

3. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2018) No dia 3 de setembro, a Coreia do Norte realizou o seu teste mais potente até hoje com o que seria uma bomba de hidrogênio. A potência estimada da explosão foi de 250 quilotons, ou seja, 16 vezes a força da bomba atômica que destruiu a cidade japonesa de Hiroshima em 1945.

Disponível em: <http://www.folha.uol.com.br/mundo> (com adaptações).

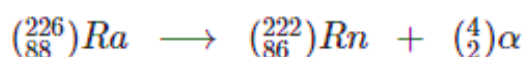
Com referência ao texto, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.



“No instante em que uma bomba de hidrogênio explode ocorre uma reação de _____ nuclear, enquanto que em uma bomba atômica – como a de Hiroshima –, ocorre uma reação de _____ nuclear”.

- a) fusão / fusão
- b) fusão / fissão
- c) fissão / fusão
- d) fissão / fissão
- e) oxidação / fusão

4. (Instituto AOCP - (UEFS)/Técnica/Química/2018) Marie Curie (1867-1934) realizou diversos estudos envolvendo radiação. Em um de seus estudos, concluiu que átomos de rádio eram fonte de radiação. Considere a seguinte equação nuclear do decaimento alfa (α) de um núcleo do elemento rádio-226 e assinale a alternativa INCORRETA.



- a) O rádio possui um núcleo com número atômico 88.
- b) Partículas α tem carga nuclear igual a +4.
- c) ${}^{(223)}_{(88)}Ra$, ${}^{(224)}_{(88)}Ra$, ${}^{(228)}_{(88)}Ra$ são isótopos do ${}^{(226)}_{(88)}Ra$
- d) Partículas α tem grau não penetrante e podem ser detidas por uma folha de papel.
- e) Após a perda de uma partícula α , o rádio-226 se converte em radônio-222.



GABARITO

GABARITO



- | | |
|---|---|
| 1 | A |
| 2 | B |
| 3 | B |
| 4 | B |



LISTA DE QUESTÕES

Radioatividade

1. (FGV - Prof (Pref SP) - 2023) Séries de desintegração radioativa são conjuntos de elementos com núcleos instáveis, que seguem uma sequência ordenada de desintegrações espontâneas.

A série do tório, por exemplo, inicia-se pela sequência:



O produto da segunda equação química é um núcleo

- a) de massa 227.
- b) que apresenta 89 prótons.
- c) que apresenta 140 nêutrons.
- d) estável.
- e) que apresenta 88 prótons.

2. (CEBRASPE (CESPE) - Papis (POLC AL)/POLC AL/2023) No que se refere a conceitos aplicados à química, julgue o item a seguir.

Partículas beta são carregadas negativamente e, ao serem emitidas, alteram a massa atômica do átomo.

3. (CETAP - Tec GMamb (SEMAS PA) - SEMAS PA - 2023) A existência de duas Amazôniaas é surpreendente para muitos, mas o Brasil, na verdade, tem duas. A primeira, conhecida por todos, é a Amazônia de floresta, enquanto a outra é conhecida como Amazônia Azul, que foi batizada pelo governo como a porção submersa da costa brasileira. Com 4,4 milhões de km² de água salgada, a Amazônia Azul tem grande importância econômica. Contudo, é vigiada apenas por 5 submarinos. Para mudar isso, a Marinha planeja até 2047 ter 26 submarinos patrulhando nossa costa. Além disso, há a expectativa de construir o primeiro submarino brasileiro movido a propulsão nuclear em 2023, dando ao Brasil acesso à tecnologia nuclear restrita a poucos países. A tecnologia de propulsão nuclear é baseada na fissão dos núcleos atômicos para gerar eletricidade. Quando os núcleos se dividem, eles perdem massa e essa perda se converte em energia, qual lei química é violada durante esses processos?

- a) Lei de Lavoisier.



- b) Lei de Dalton.
- c) Lei de Proust.
- d) Lei de Lambert-Bee.
- e) Lei da Atração Universal.

4. (CEV URCA - Vest (URCA) - 2023) Verificou-se que uma rocha lunar continha 18% de potássio-40 e 82% de argônio-40 em massa. Sabendo que a meia-vida de decaimento do potássio-40 para o para o argônio-40 é $1,2 \times 10^9$ anos determine a idade aproximada dessa rocha em anos. Marque a opção correspondente a esta idade aproximada.

- a) $3,0 \times 10^9$ anos
- b) $4,0 \times 10^9$ anos
- c) $2,4 \times 10^9$ anos
- d) $6,0 \times 10^9$ anos
- e) 12×10^9 anos

5. (COMPERVE (UFRN) - Qui (UFRN)/UFRN/2023) As equações nucleares abaixo estão balanceadas para decaimento β por ${}_{11}^{24}\text{Na}$ e de emissão de pósitron por ${}_{11}^{21}\text{Na}$.



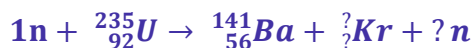
Essas reações são, respectivamente, exemplos de

- a) conversão de um nêutron em próton e conversão de um próton em nêutron.
- b) conversão de próton em nêutron e conversão de nêutron em próton.
- c) emissão de neutrino e emissão de anti-neutrino.
- d) emissão de pósitron e emissão de elétron de alta energia.

6. (DIRENS Aeronáutica - CFS (EEAR)/EEAR/Aeronavegantes e Não-Aeronavegantes/2023) Um elemento muito utilizado na reação de fissão nuclear é o urânio (U). Na reação a seguir, apresenta-se parte de uma das possíveis reações de fissão envolvendo o urânio-235, no qual um nêutron (n) foi utilizado para bombardear o átomo de urânio, gerando um átomo de bário (Ba) e outro de criptônio (Kr).

Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que preenche corretamente as interrogações.





- a) ${}^{91}_{35}\text{Kr} + 2n$
- b) ${}^{92}_{36}\text{Kr} + 3n$
- c) ${}^{92}_{36}\text{Kr} + 5n$
- d) ${}^{94}_{36}\text{Kr} + 0n$

7. (FGV - PEB (SEDUC TO) - SEDUC TO – 2023) O físico Otto Hahn descobriu que, ao bombardear Urânio-235 com nêutrons, dois núcleos menores eram produzidos. A física Lise Meitner explicou o processo e o nomeou como fissão nuclear. A fissão nuclear ocorre em cadeia e, além da formação dos dois núcleos menores, também nêutrons e energia são liberados de acordo com a reação a seguir.



Na reação apresentada, o número atômico de X e o número de massa de Y são, respectivamente,

- a) 139 e 36.
- b) 56 e 96.
- c) 56 e 95.
- d) 54 e 95.
- e) 36 e 94.

8. (FGV - PEB (SEDUC TO)/SEDUC TO - 2023) O cobre-64 é usado, na forma de acetato de cobre(II), no tratamento de tumores cerebrais. Considerando que a meia-vida desse radioisótopo é de 13,0 horas, a quantidade que sofreu desintegração, após 2 dias e 4 horas, de uma amostra com 12,00mg de acetato de cobre(II) será, aproximadamente, de

- a) 1,25mg.
- b) 3,50mg.
- c) 6,00mg.
- d) 10,50mg.
- e) 11,25mg.



9. (FUNCERN - Prof - Pref São Tomé/2023) A radiação consiste na propagação de ondas eletromagnéticas ou partículas, emitidas por fontes naturais ou artificiais. São diversas as aplicações da radiação, mas uma das principais é na área da saúde. Entre as radiações, existem os raios gamas que

- a) necessitam de camadas grossas de chumbo ou de concreto para bloqueá-los.
- b) podem ser bloqueados por uma simples folha de papel.
- c) são bloqueados a partir de ondas eletromagnéticas emitidas pelo aparelho de raios-x.
- d) necessitam de uma camada fina de alumínio para impedir sua passagem.

10. (IAUPE - Prof (Pref SJCG)/Pref SJCG - 2023) Na cidade de Goiana, Goiás, em setembro de 1987, ocorreu um grave acidente radiológico e radioativo, ao abrirem um equipamento num ferro velho, achado de uma clínica abandonada no centro da cidade. Isso deixou quatro pessoas mortas e contaminou cerca de cento e dez mil pessoas. Esse elemento da tabela periódica pertence a um metal alcalino; com número atômico 55; com massa atômica 132.905 451 g; com configuração eletrônica [Xe] $6s^1$ etc, é o

- a) Arsênio.
- b) Cádmio.
- c) Césio.
- d) Chumbo.
- e) Cobre.

11. (Instituto Consulplan - Tec (IF PA)/IF PA - 2023) Quando o urânio-238 decai por emissão alfa, forma um elemento cujo número atômico constitui o tório (Th):



Considerando o exposto, os valores de X e Y (relativos ao tório) são, respectivamente:

- a) 234; 90.
- b) 238; 95.
- c) 239; 91.
- d) 245; 90.

12. (Instituto Consulplan - Tec (IF PA)/IF PA/2023) Tomografia por Emissão de Pósitrons (conhecida pela sigla inglesa PET) é uma técnica de cintilografia que utiliza radionuclídeos, os quais liberam



partículas chamadas pósitrons em vez de fótons de alta energia, como na maioria dos outros tipos de cintilografia. O objetivo da PET é produzir imagens do interior do corpo para diagnosticar doenças como o câncer. Descreve corretamente um pósitron:

- a) O pósitron difere do elétron em massa, carga e spin.
- b) O pósitron difere do elétron apenas nos números quânticos.
- c) O pósitron é idêntico ao elétron em massa e spin e oposto em carga.
- d) O pósitron apresenta carga positiva e propriedades de massa magnética idêntica ao nêutron.

13. (Unifil - QuiAmb (Pref Faz RG)/2023) Quando um núcleo sofre um decaimento alfa, ejeta uma partícula alfa de tal modo que seu número de massa _____ e seu número atômico _____.

- a) diminui em 4 / diminui em 2
- b) permanece constante / aumenta em 1
- c) diminui em 2 / aumenta em 1
- d) aumenta em 2 / diminui em 4

14. (VUNESP - CFO/QC (EsFCEEx) - EsFCEEx/Magistério - 2023) Um dos aparelhos usados na radioterapia externa é a Bomba de Cobalto, que contém uma fonte de cobalto-60 selada. O isótopo estável e natural do cobalto é o cobalto- 59 (^{59}Co). O isótopo natural, em relação ao isótopo cobalto-60, possui:

- a) um nêutron a mais.
- b) o mesmo número de nêutrons.
- c) um próton a menos.
- d) um próton a mais.
- e) um nêutron a menos.

15. (VUNESP - Prof - SEDUC SP – 2023) Um garoto norte-americano, em 1995, colocou a vida de 40 mil vizinhos em risco ao manipular produtos radioativos de forma imprudente. O jovem utilizou quatro elementos químicos: ele coletou tório (de lanternas); rádio (de relógios); trítio (de miras noturnas para armas) e lítio (que ele conseguiu ao comprar mil dólares em pilhas) para construir um reator nuclear caseiro. O tório, por exemplo, libera radônio, que é o gás mais denso de que se tem conhecimento.



Quando inalado, sua desintegração radioativa pode causar sérios danos aos pulmões, e, além disso, os elementos gerados em sua desintegração são extremamente tóxicos.

([https://olhardigital.com.br/2022/12/08/ciencia-e-espaco/reator-nuclear-caseiro-coloca-mais-de-40-mil-pessoas-em-](https://olhardigital.com.br/2022/12/08/ciencia-e-espaco/reator-nuclear-caseiro-coloca-mais-de-40-mil-pessoas-em-perigo-entenda-os-riscos/)

[perigo-entenda-os-riscos/](https://olhardigital.com.br/2022/12/08/ciencia-e-espaco/reator-nuclear-caseiro-coloca-mais-de-40-mil-pessoas-em-perigo-entenda-os-riscos/). Adaptado)

O número de partículas alfa (α) e de partículas beta (β) que o isótopo tório-232 (${}^{232}_{90}\text{Th}$) emite para gerar o isótopo radônio-220 (${}^{220}_{86}\text{Rn}$), é, correta e respectivamente,

- a) 2 e 3.
- b) 3 e 2.
- c) 4 e 2.
- d) 2 e 4.
- e) 2 e 5.

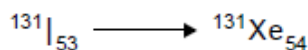
16. (VUNESP - Prof (SEDUC SP) - SEDUC SP – 2023) A medicina nuclear é uma área da saúde que utiliza materiais radioativos para acompanhar processos metabólicos através de imagens, combater patologias e sintomas como a dor causada por metástase, realizando diagnósticos por meio de emissões de pósitrons (partículas β^+), a exemplo do flúor-18 (${}^{18}_9\text{F}$) e do carbono-11 (${}^{11}_6\text{C}$). Também há materiais radioativos utilizados no tratamento de lesões e alívio de dores, como os emissores de partículas beta estrôncio-89 (${}^{89}_{38}\text{Sr}$), samário-153 (${}^{153}_{62}\text{Sm}$) e iodo-131 (${}^{131}_{53}\text{I}$).

Os números atômicos dos elementos formados a partir do decaimento radioativo dos radioisótopos ${}^{18}_9\text{F}$, ${}^{11}_6\text{C}$ e ${}^{131}_{53}\text{I}$ são, corretamente e respectivamente,

- a) 10, 7 e 52.
- b) 10, 7 e 54.
- c) 8, 5 e 52.
- d) 8, 5 e 54.
- e) 9, 6 e 53.

17. (VUNESP - Prof (SEDUC SP) - SEDUC SP – 2023) O iodo é um elemento químico importante para o organismo humano, pois, acrescentado na forma de KI ao sal de cozinha, é utilizado pela glândula tireoide para a fabricação de hormônio. Na forma radioativa, o iodo 131 (I-131) é utilizado na medicina para tratamento de tumores da tireoide. Esse isótopo emite radiação beta, que é capaz de destruir células carcinogênicas. A decomposição do iodo radioativo está representada na ilustração a seguir.

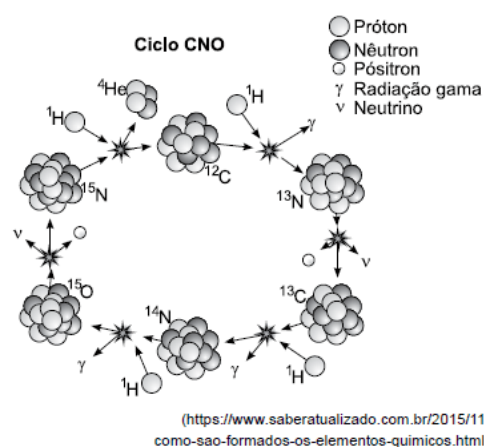




Sabendo-se que a meia vida do iodo radioativo é de oito dias, após esse período

- a) o organismo elimina metade do iodo radioativo, e a outra metade transforma-se em xenônio, elemento estável e de massa diferente.
- b) o organismo elimina todo o iodo radioativo, permanecendo o xenônio estável e que tem o mesmo número atômico do iodo.
- c) metade do iodo radioativo transforma-se em xenônio, elemento estável e com número atômico maior que o do iodo.
- d) todo o iodo radioativo se transforma em xenônio radioativo, elemento que contém massa diferente do iodo.
- e) metade da radiação do isótopo radioativo de iodo é eliminada, e metade transforma-se em xenônio radioativo de massa 54.

18. (VUNESP - Prof (SEDUC SP) - SEDUC SP - 2023) A fusão nuclear é o processo que ocorre nas estrelas e que produz elementos químicos diferentes. Um desses processos é chamado ciclo CNO e está representado a seguir.



Nesse processo de fusão nuclear, é formado apenas um novo elemento, sendo os demais núclídeos reagentes ou catalisadores do processo. O elemento resultante na fusão nuclear ilustrada na figura é o

- a) ^1H .
- b) ^{15}O .
- c) ^4He .
- d) ^{14}N .
- e) ^{12}C .



19. (MEC 2014 - PPL) Partículas beta, ao atravessarem a matéria viva, colidem com uma pequena porcentagem de moléculas e deixam atrás de si um rastro aleatoriamente pontilhado de radicais livres e íons quimicamente ativos. Essas espécies podem romper ainda outras ligações moleculares, causando danos celulares.

HEWITT, P. G. Física conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2002 (adaptado).

A capacidade de gerar os efeitos descritos dá-se porque tal partícula é um

- A) elétron e, por possuir massa relativa desprezível, tem elevada energia cinética translacional.
- B) nêutron e, por não possuir carga elétrica, tem alta capacidade de produzir reações nucleares.
- C) núcleo do átomo de hélio (He) e, por possuir massa elevada, tem grande poder de penetração.
- D) fóton e, por não possuir massa, tem grande facilidade de induzir a formação de radicais livres.
- E) núcleo do átomo de hidrogênio (H) e, por possuir carga positiva, tem alta reatividade química.

20. (MEC 2011 – PPL) Os materiais radioativos emitem diferentes tipos de radiação. A radiação gama, por exemplo, por sua alta energia e penetração, consegue remover elétrons dos átomos dos tecidos internos e romper ligações químicas por ionização, podendo causar mutação no DNA. Já as partículas beta têm o mesmo efeito ionizante, mas atuam sobre as células da pele.

RODRIGUES JR., A. A. O que é radiação? E contaminação radioativa? Vamos esclarecer. Física na Escola. V. 8, nº 2, 2007. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física (adaptado).

Segundo o texto, um indivíduo irradiado por uma fonte radioativa é exposto ao risco de

- A) transformar-se em um corpo radioativo.
- B) absorver a radiação e armazená-la.
- C) emitir radiação e contaminar outras pessoas.
- D) sofrer alterações gênicas e desenvolver câncer.
- E) transportar a radiação e contaminar outros ambientes.

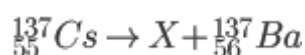
21. (PUC-SP 2018) No dia 13 de setembro desse ano, completaram-se 30 anos do acidente com o Césio - 137.





Fonte: <https://teledramaturgiaglobo.files.wordpress.com/2015/08/20121001-quinta-feira01101987.jpg?w=1200&h=644&crop=1>

Observe a equação a seguir:



O X pode ser corretamente substituído por

- A) partícula α .
- B) partícula β .
- C) radiação γ .
- D) raio X.

22. (Unifenas 2018) Na transformação do ${}^{238}\text{U}_{92}$ em ${}^{206}\text{Pb}_{82}$, quantas partículas alfa e quantas beta são emitidas, partindo-se de um átomo de urânio, respectivamente?

- A) 8 e 6.
- B) 6 e 6.
- C) 8 e 8.
- D) 6 e 8.
- E) 4 e 6.

23. (MEC 2017) A técnica do carbono-14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta/(min g). Após a morte, a quantidade de ${}^{14}\text{C}$ se reduz pela metade a cada 5730 anos.

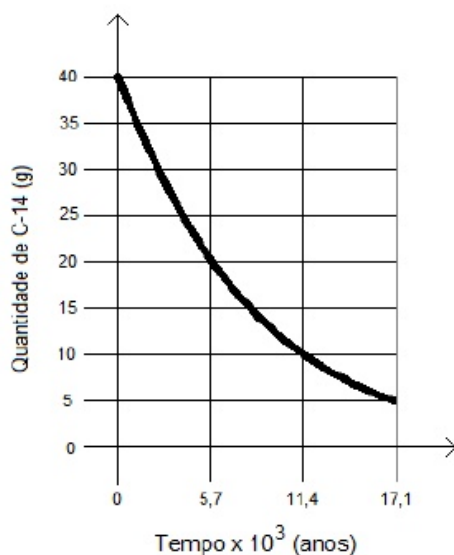
A prova do carbono 14. Disponível em: <http://noticias.terra.com.br>. Acesso em: 9 nov. 2013 (adaptado).

Considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 g foi encontrado em um sítio arqueológico, e a medição de radiação apresentou 6750 emissões beta por hora. A idade desse fóssil, em anos, é



- A) 450.
- B) 1 433.
- C) 11 460.
- D) 17 190.
- E) 27 000.

24. (Unioeste 2017) Uma técnica muito conhecida para se estimar a idade de um fóssil é através da quantidade de Carbono-14 contida nele. Este isótopo radioativo decai espontaneamente para o elemento Nitrogênio-14 através da emissão de uma partícula beta. Uma curva típica de decaimento do Carbono-14 é mostrada na figura abaixo. Pesquisadores desejam estimar a idade de uma concha marinha encontrada em um sítio arqueológico. Se eles determinam que ela contém aproximadamente 3,13% de Carbono-14 em relação à quantidade presente em um organismo vivo do mesmo tipo, assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE a idade estimada para o fóssil:



- A) 5700 anos.
- B) 11400 anos.
- C) 17100 anos.
- D) 22800 anos.
- E) 28500 anos.

25. (MEC 2009 – PPL) Os cientistas conseguem determinar a idade de um fóssil com menos de 40.000 anos de idade utilizando o método do carbono-14 (^{14}C) ou carbono radioativo. Isso é feito a



partir da relação existente entre a quantidade de ^{14}C restante no fóssil e a quantidade de ^{14}C em uma espécie semelhante atual. Apesar de sofrer decaimento radioativo, a quantidade de carbono-14 na atmosfera, em particular em moléculas de CO_2 , é praticamente constante devido à incidência dos raios cósmicos, que atingem a Terra a todo instante. Assim, por fazerem parte do ciclo do carbono, animais e vegetais mantêm uma quantidade praticamente constante de carbono-14 em sua constituição enquanto estão vivos. Porém, quando morrem, cessa a entrada de carbono no organismo e esse número vai diminuindo à medida que o carbono-14 vai decaindo radioativamente. A meia-vida do carbono-14, isto é, o tempo necessário para que metade dos átomos radioativos de uma amostra decaia, é constante e de aproximadamente 5.730 anos.

Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI109680-EI1426,00.html>. Acesso em: 15 mar. 2009 (adaptado).

De acordo com o texto, para se descobrir a idade de um fóssil que não poderia ter mais de 40.000 anos, é relevante determinar

- A) a meia-vida do carbono-14.
- B) se o fóssil é animal ou vegetal.
- C) se o fóssil tem mais de 5.730 anos.
- D) a quantidade de carbono-14 presente no fóssil.
- E) a relação entre as quantidades de carbono-14 em uma parte do fóssil e no fóssil todo.

26. (CESMAC Medicina 2018) O relógio de carbono, utilizado para datação de objetos antigos, baseia-se na desintegração radioativa do isótopo $^{14}_6\text{C}$ (emissor de partículas $^0_{-1}\beta$ com tempo de meia-vida de 5.730 anos), de acordo com a equação da reação:



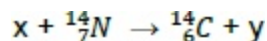
Qual é a substância X formada após a desintegração do isótopo $^{14}_6\text{C}$?

- A) $^{15}_7\text{N}$
- B) $^{14}_7\text{N}$
- C) $^{13}_6\text{C}$
- D) $^{13}_7\text{N}$
- E) $^{12}_6\text{C}$

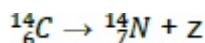


27. (SLMANDIC 2018) As equações nucleares a seguir representam, respectivamente, a formação de carbono-14 e seu decaimento radioativo.

Formação:



Dcaimento:



Nessas duas equações, x, y e z correspondem, respectivamente, a um

- A) nêutron, um próton e uma partícula β^- .
- B) nêutron, um próton e uma partícula α .
- C) nêutron, um pósitron e uma partícula β^- .
- D) próton, um nêutron e uma partícula α .
- E) próton, uma partícula β^- e um pósitron.

28. (MEC 2016 – PPL) A obtenção de energia por meio da fissão nuclear do ${}^{235}\text{U}$ é muito superior quando comparada à combustão da gasolina. O calor liberado na fissão do ${}^{235}\text{U}$ é 8×10^{10} J/g e na combustão da gasolina é 5×10^4 J/g.

A massa de gasolina necessária para obter a mesma energia na fissão de 1 kg de ${}^{235}\text{U}$ é da ordem de

- A) 10^3 g.
- B) 10^4 g.
- C) 10^5 g.
- D) 10^6 g.
- E) 10^9 g.

29. (FATEC 2017) Leia o texto.

Lise Meitner, nascida na Áustria em 1878 e doutora em Física pela Universidade de Viena, começou a trabalhar, em 1906, com um campo novo e recente da época: a radioquímica. Meitner fez trabalhos significativos sobre os elementos radioativos (descobriu o protactínio, Pa, elemento 91), porém sua maior contribuição à ciência do século XX foi a explicação do processo de fissão nuclear. A fissão nuclear é de extrema importância para o desenvolvimento de usinas nucleares e bombas atômicas, pois libera grandes quantidades de energia. Neste processo, um núcleo de U-235 (número atômico 92) é



bombardeado por um nêutron, formando dois núcleos menores, sendo um deles o Ba-141 (número atômico 56) e três nêutrons.

Embora Meitner não tenha recebido o prêmio Nobel, um de seus colaboradores disse: "Lise Meitner deve ser honrada como a principal mulher cientista deste século".

Fonte dos dados: KOTZ, J. e TREICHEL, P. Química e Reações Químicas. Rio de Janeiro. Editora LTC, 1998. Adaptado.

FRANCO, Dalton. Química, Cotidiano e Transformações. São Paulo. Editora FTD, 2015. Adaptado.

O número atômico do outro núcleo formado na fissão nuclear mencionada no texto é

- A) 34
- B) 35
- C) 36
- D) 37
- E) 38

30. (MEC 2015)

A bomba

reduz neutros e neutrinos, e abana-se com o leque da
reação em cadeia

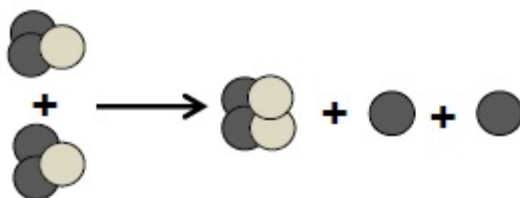
ANDRADE, C. D. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1973 (fragmento)

Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita "em cadeia" porque na

- A) fissão do ^{235}U ocorre liberação de grande quantidade de calor, que dá continuidade à reação.
- B) fissão do ^{235}U ocorre liberação de energia, que vai desintegrando o isótopo ^{238}U , enriquecendo-o em mais ^{235}U .
- C) fissão do ^{235}U ocorre uma liberação de nêutrons, que bombardearão outros núcleos.
- D) fusão do ^{235}U com ^{238}U ocorre formação de neutrino, que bombardeará outros núcleos radioativos.
- E) fusão do ^{235}U com ^{238}U ocorre formação de outros elementos radioativos mais pesados, que desencadeiam novos processos de fusão.



31. (UNICAMP 2017) Um filme de ficção muito recente destaca o isótopo ${}^3_2\text{He}$, muito abundante na Lua, como uma solução para a produção de energia limpa na Terra. Uma das transformações que esse elemento pode sofrer, e que justificaria seu uso como combustível, está esquematicamente representada na reação abaixo, em que o ${}^3_2\text{He}$ aparece como reagente.



De acordo com esse esquema, pode-se concluir que essa transformação, que liberaria muita energia, é uma

- A) fissão nuclear, e, no esquema, as esferas mais escuras representam os nêutrons e as mais claras os prótons.
- B) fusão nuclear, e, no esquema, as esferas mais escuras representam os nêutrons e as mais claras os prótons.
- C) fusão nuclear, e, no esquema, as esferas mais escuras representam os prótons e as mais claras os nêutrons.
- D) fissão nuclear, e, no esquema, as esferas mais escuras são os prótons e as mais claras os nêutrons.

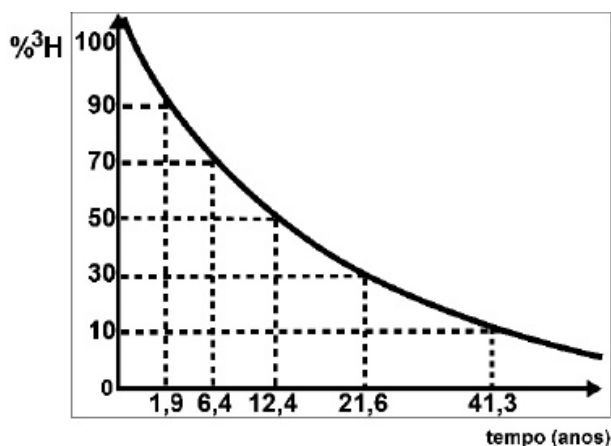
32. (UECE 2016) O Sol é responsável pela temperatura, pela evaporação, pelo aquecimento e por muitos processos biológicos que ocorrem em plantas e animais. Sua massa é muito maior que a massa do planeta Terra. A temperatura média na superfície do Sol chega a milhares de graus Celsius. A luz solar chega ao planeta Terra em poucos minutos, pois ela viaja a uma velocidade de 300.000 km/s. Com relação ao Sol, assinale a afirmação verdadeira.

- A) Na parte mais interior da estrela, ocorrem reações químicas como, por exemplo, a fissão nuclear entre átomos de hidrogênio.
- B) Do ponto de vista químico, o Sol é formado pelos seguintes elementos: 73% de hélio, 25% de hidrogênio e 2% de outros elementos.
- C) Na parte do núcleo do Sol ocorre atrito constante de partículas de hélio. Esse processo é o responsável pela fusão nuclear que transforma massa em energia.
- D) As reações nucleares do Sol transformam o hidrogênio em hélio e nessa transformação é liberada uma enorme quantidade de energia.

33. (UEPE 2018) A datação de águas subterrâneas pode ser realizada utilizando-se a relação $[\text{}^3\text{He}]/[\text{}^3\text{H}]$, referente à quantidade de hélio-3, resultante do decaimento radioativo do trítio, ${}^3\text{H}$. Essa



datação pode ser determinada pelo produto entre o tempo de meia-vida do trítio e a razão entre as quantidades das espécies, multiplicados pelo fator 0,7. O decaimento do número de núcleos radioativos de trítio é apresentado no gráfico ao lado.



Disponível em: <http://qa.ff.up.pt/radioquimica/rq-tp/rq-tp03.pdf>. Adaptado.

Quantos anos possui uma amostra de água retirada de um lençol freático cuja concentração de hélio-3 é nove vezes superior à quantidade de trítio?

- A) 78,0
- B) 141,3
- C) 230,5
- D) 240,0
- E) 320,0

34. (MEC 2017 – 2ª Aplicação) O avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer, com maiores detalhes, o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer.

A aplicação citada no texto se refere a qual tipo de radiação?

- A) Beta.
- B) Alfa.
- C) Gama.
- D) Raios X.



E) Ultravioleta.

35. (MEC 2011 – PPL) Radioisótopos são frequentemente utilizados em diagnósticos por imagem. Um exemplo é aplicação de iodo-131 para detectar possíveis problemas associados à glândula tireoide. Para o exame, o paciente incorpora o isótopo radioativo pela ingestão de iodeto de potássio, o qual se concentrará na região a ser analisada. Um detector de radiação varre a região e um computador constrói a imagem que irá auxiliar no diagnóstico. O radioisótopo em questão apresenta um tempo de meia-vida igual a 8 minutos e emite radiação gama e partículas beta em seu decaimento radioativo.

Química nuclear na medicina. Disponível em: www.qmc.ufsc.br. Acesso em: 28 jul. 2010 (adaptado).

No decaimento radioativo do iodo-131, tem-se a

- A) produção de uma partícula subatômica com carga positiva.
- B) possibilidade de sua aplicação na datação de fósseis.
- C) formação de um elemento químico com diferente número de massa.
- D) emissão de radiação que necessita de um meio material para se propagar.
- E) redução de sua massa a um quarto da massa inicial em menos de meia hora.

36. (Unit-SE Medicina 2017) A radioatividade, quando utilizada pacificamente, traz benefícios à humanidade, a exemplo da cura de doenças e preservação de alimentos.

Com base nos conhecimentos sobre radioatividade, é correto concluir:

- A) A emissão de radiação é acompanhada de liberação de energia.
- B) A radiação β é constituída por dois prótons e por dois nêutrons.
- C) O actínio, $^{227}_{89}\text{Ac}$, é excluído dentre as séries radioativas porque é um produto do decaimento do urânio, $^{253}_{92}\text{U}$.
- D) Elemento radioativo é aquele cujo isótopo, menos abundante, possui propriedades radioativas.
- E) Meia-vida é o tempo necessário para que todos os núclídeos de uma amostra percam a atividade.

37. (CESGRANRIO 2015) Foi aprovado o projeto da Divisão de Radiofármacos do Instituto de Engenharia Nuclear do Rio de Janeiro para estudar a aplicação de um método alternativo e econômico de produção do radioisótopo iodo-124. O uso desse radioisótopo em medicina nuclear é pesquisado em vários países por ter a vantagem de apresentar meia-vida de 4,2 dias, ampliando seu alcance geográfico. O projeto consiste em testar a produção do iodo-124 a partir do antimônio-123



bombardeado com partículas alfa. A reação de produção do iodo-124 e a porcentagem restante na decomposição radioativa do iodo-124 no final de 21 dias são representadas por:

- A) ${}_{53}\text{I}^{127} + {}_2\alpha^4 \rightarrow {}_{51}\text{Sb}^{123}$ e 25%
- B) ${}_{53}\text{I}^{127} \rightarrow {}_{51}\text{Sb}^{123} + {}_2\alpha^4$ e 3,125%
- C) ${}_{53}\text{I}^{127} \rightarrow {}_{51}\text{Sb}^{123} + {}_2\alpha^4$ e 12,5%
- D) ${}_{51}\text{Sb}^{123} + {}_2\alpha^4 \rightarrow {}_{53}\text{I}^{127}$ e 3,125%
- E) ${}_{51}\text{Sb}^{123} \rightarrow {}_{53}\text{I}^{127} + {}_2\alpha^4$ e 12,5%

38. (PUC-SP 2017)

Radioisótopo	Meia-vida (anos)	Partícula emitida
Polônio-208	3	α
Rádio-224	6	β

São conhecidos alguns radioisótopos dos elementos polônio e rádio. Em um experimento, duas amostras de massas diferentes, uma de polônio-208 e outra de rádio-224, foram mantidas em uma caixa de chumbo por 18 anos. Ao final desse período, verificou-se que a massa de cada um desses radioisótopos presentes no recipiente era igual a 0,025 mg.

Sobre esse experimento foram feitas algumas observações:

- I. A desintegração β do ${}^{224}\text{Ra}$ resulta no isótopo ${}^{224}\text{Pa}$.
- II. A desintegração α do ${}^{208}\text{Po}$ resulta no isótopo ${}^{204}\text{Pb}$.
- III. A massa inicial de ${}^{224}\text{Ra}$ na caixa de chumbo era de 0,200 mg.
- IV. A massa inicial de ${}^{208}\text{Po}$ na caixa de chumbo era de 0,150 mg.

Estão corretas apenas as afirmações:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) II e IV.



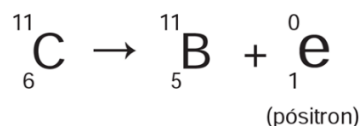
39. (MEC 2016) Pesquisadores recuperaram DNA de ossos de mamute (*Mammuthus primigenius*) encontrados na Sibéria, que tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos confirmada pela técnica do carbono-14.

FAPESP. DNA de mamute é revelado. Disponível em: <http://agencia.fapesp.br>. Acesso em: 13 ago. 2012 (adaptado).

A técnica de datação apresentada no texto só é possível devido à

- A) proporção conhecida entre carbono-14 e carbono-12 na atmosfera ao longo dos anos.
- B) decomposição de todo o carbono-12 presente no organismo após a morte.
- C) fixação maior do carbono-14 nos tecidos de organismos após a morte.
- D) emissão de carbono-12 pelos tecidos de organismos após a morte.
- E) transformação do carbono-12 em carbono-14 ao longo dos anos.

40. (MEC 2013) Glicose marcada com núclídeos de carbono-11 é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro, por meio de tomografia de emissão de pósitrons. A desintegração do carbono-11 gera um pósitron, com tempo de meia-vida de 20,4 min, de acordo com a equação da reação nuclear



A partir da injeção de glicose marcada com esse núclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de cinco meias-vidas.

Considerando que o medicamento contém 1,00 g do carbono-11, a massa, em miligramas, do núclídeo restante, após a aquisição da imagem, é mais próxima de

- A) 0,200.
- B) 0,969.
- C) 9,80.
- D) 31,3.
- E) 200.

41. (FACISB 2017) O irídio -192 é um radioisótopo utilizado em braquiterapia, uma forma de radioterapia em que o material radioativo é implantado diretamente no tumor do paciente.



A primeira desintegração do irídio-192 ocorre por emissão β^- e resulta em

- A) ^{191}Ir .
- B) ^{188}Os .
- C) ^{190}Pt .
- D) ^{192}Os .
- E) ^{192}Pt .

42. (UFGD 2016) Quando um átomo do elemento radioativo R emite uma partícula β dá origem ao xenônio, conforme representado a seguir.



Analise as seguintes afirmações sobre esta reação nuclear

- I. A partícula β é constituída por apenas um elétron.
- II. O elemento R é o bromo.
- III. O número de massa A do xenônio é 131.

Está correto apenas o que se afirma em

- A) I
- B) II
- C) I e III
- D) II e III
- E) I, II e III

43. (CESGRANRIO 2016) O nuclídeo ${}^{60}\text{Ni}_{28}$ é formado da emissão de uma partícula beta do

- A) ${}^{60}\text{Co}_{27}$
- B) ${}^{55}\text{Mn}_{25}$
- C) ${}^{58}\text{Ni}_{28}$
- D) ${}^{54}\text{Fe}_{26}$



E) $^{58}\text{Co}_{27}$

44. (UNICENTRO 2018) Considere a afirmação: “Um dos processos de estabilização de um núcleo com excesso de energia é o da emissão de um grupo de partículas positivas, constituídas por dois prótons e dois nêutrons, e da energia a elas associada.”

Tal afirmação é referente a:

- A) Partículas beta
- B) Pósitrons
- C) Elétrons
- D) Radiação gama
- E) Partículas alfa



GABARITO

GABARITO



1	B	14	E	27	A	40	D
2	E	15	B	28	E	41	E
3	A	16	D	29	C	42	C
4	A	17	C	30	C	43	A
5	A	18	C	31	C	44	E
6	B	19	A	32	D		
7	C	20	D	33	A		
8	E	21	B	34	C		
9	A	22	A	35	E		
10	C	23	C	36	A		
11	A	24	E	37	D		
12	C	25	D	38	C		
13	A	26	B	39	A		



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.